

**État des installations électriques des parties
privatives des locaux à usage d'habitation**

E : Status of electrical installations of private residential premises

D : Zustand der Elektrischen Einrichtungen der privaten Wohnräume

Norme française homologuée

par décision du Directeur Général d'AFNOR.

Remplace le fascicule de documentation FD C 16-600, de juin 2015, qui reste en vigueur jusqu'à modification de l'arrêté du 10 août 2015 modifiant l'arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les immeubles à usage d'habitation.

Correspondance À la date de publication du présent document, il n'existe pas de travaux de normalisation internationaux ou européens traitant du même sujet.**Résumé** Le présent document a pour objet de définir le contenu, la méthodologie et les modalités de réalisation de l'évaluation de l'état des installations électriques existantes des parties privatives des locaux à usage d'habitation.**Descripteurs** Diagnostic, bâtiment, logement d'habitation, contrôle, installation électrique, visite technique, résultats d'essai, évaluation, dispositif de protection, prise de terre, mise à la terre électrique, protection contre les surintensités, matériel usagé, préparation, personnel.**Modifications** Par rapport au document remplacé, changement de statut.**Corrections**

La norme

La norme est destinée à servir de base dans les relations entre partenaires économiques, scientifiques, techniques et sociaux.

La norme par nature est d'application volontaire. Référencée dans un contrat, elle s'impose aux parties. Une réglementation peut rendre d'application obligatoire tout ou partie d'une norme.

La norme est un document élaboré par consensus au sein d'un organisme de normalisation par sollicitation des représentants de toutes les parties intéressées. Son adoption est précédée d'une enquête publique.

La norme fait l'objet d'un examen régulier pour évaluer sa pertinence dans le temps. Toute norme est réputée en vigueur à partir de la date présente sur la première page.

Pour comprendre les normes

L'attention du lecteur est attirée sur les points suivants :

Seules les formes verbales **doit et doivent** sont utilisées pour exprimer une ou des exigences qui doivent être respectées pour se conformer au présent document. Ces exigences peuvent se trouver dans le corps de la norme ou en annexe qualifiée de « normative ». Pour les méthodes d'essai, l'utilisation de l'infinitif correspond à une exigence.

Les expressions telles que, **il convient et il est recommandé** sont utilisées pour exprimer une possibilité préférée mais non exigée pour se conformer au présent document. Les formes verbales **peut et peuvent** sont utilisées pour exprimer une suggestion ou un conseil utiles mais non obligatoires, ou une autorisation.

En outre, le présent document peut fournir des renseignements supplémentaires destinés à faciliter la compréhension ou l'utilisation de certains éléments ou à en clarifier l'application, sans énoncer d'exigence à respecter. Ces éléments sont présentés sous forme de **notes ou d'annexes informatives**.

Commission de normalisation

Une commission de normalisation réunit, dans un domaine d'activité donné, les expertises nécessaires à l'élaboration des normes françaises et des positions françaises sur les projets de norme européenne ou internationale. Elle peut également préparer des normes expérimentales et des fascicules de documentation.

La composition de la commission de normalisation qui a élaboré le présent document est donnée ci-après. Lorsqu'un expert représente un organisme différent de son organisme d'appartenance, cette information apparaît sous la forme : organisme d'appartenance (organisme représenté).



Vous avez utilisé ce document, faites part de votre expérience à ceux qui l'ont élaboré.

Scannez le QR Code pour accéder au questionnaire de ce document ou retrouvez-nous sur <http://norminfo.afnor.org/norme/101236>.

Installations électriques à basse tension

AFNOR/U 15

Liste des organismes représentés dans la commission de normalisation

Secrétariat : AFNOR

ALPI

ANROC (Association Nationale des Régies de services publics et des Organismes constitués par les Collectivités locales ou avec leur participation)

APAVE

ATOLE

BBS CONCEPTION

BNBA (Bureau de Normalisation du Bois et de l'Ameublement)

CAPEB (Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment)

CEA CENG (Commissariat à l'Energie Atomique et aux énergies alternatives – Centre d'études nucléaires de Grenoble)

CET Elec

CINOV-FIDI (Fédération Interprofessionnelle du Diagnostic Immobilier)

COPREC (Confédération des Organismes indépendants tierce partie de PREvention, de Contrôle et d'inspection)

CONSUEL (COMité National pour la Sécurité des Usagers de l'Electricité)

EDF (Electricité de France)

ELEKTEK

ERDF (Electricité Réseau Distribution France)

FDF (Familles de France)

FEDELEC (Fédération des Electriciens et Electroniciens)

FFIE (Fédération française des entreprises de génie électrique et énergétique)

FFSA (Fédération Française des Sociétés d'Assurances)

FNCCR (Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies)

FPI (Fédération des Promoteurs Immobiliers)

GDF SUEZ

GIFAM (Groupement Interprofessionnel des Fabricants d'Appareils d'équipement Ménager)

GIMELEC (Groupement des industries de l'équipement électrique, du contrôle-commande et des services associés)

IGNES (Industries du Génie Numérique, Energétique et Sécuritaire)

INERIS (Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques)

ITGA (Institut Technique Gaz et Air)

MINISTERE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ENERGIE

MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL

ORANGE

PROMOTELEC

SER (Syndicat des Energies Renouvelables)

SERCE (Syndicat des entreprises de génie électrique et climatique)

SILEC CABLE

SOCOTEC (Société de Contrôle Technique et d'Expertise de la Construction)

SYCABEL (Syndicat professionnel des fabricants de fils et câbles électriques et de communication)

SYNDICAT DE L'ECLAIRAGE

TENESOL

TRACE SOFTWARE

UNA 3E CAPEB (Union Nationale Artisanale Electricité Equipement Electrodomotique)

UNION DES MAISONS FRANCAISES

AVANT-PROPOS

A la date de publication du présent document, il n'existe pas de travaux normatifs traitant du même sujet.

Le présent document a pour objet de définir le contenu, la méthodologie et les modalités de réalisation de l'évaluation de l'état des installations électriques (appelé aussi DIAGNOSTIC) de tout ou partie d'un bien immobilier à usage d'habitation.

Il précise le rôle des différents acteurs concernés (OPÉRATEUR DE DIAGNOSTIC et DONNEUR D'ORDRE) ainsi que les éléments à faire figurer dans le rapport de visite.

Le DIAGNOSTIC a pour objet d'établir un état de l'installation électrique, en vue d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes.

En aucun cas, il ne s'agit d'un contrôle de conformité de l'installation vis-à-vis de la réglementation en vigueur.

La présente édition de la norme NF C 16-600 comprend :

- d'une part, les prescriptions de la norme proprement dite qui sont imprimées en caractères romains droits noirs ;*
- d'autre part, des commentaires qui contiennent des recommandations facilitant l'application des prescriptions, basées sur l'expérience et l'usage courant. Ces commentaires peuvent aussi attirer l'attention sur des aspects réglementaires et sont imprimés en caractères italiques bleus immédiatement sous le texte normatif de référence.*

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS	5
1 Objet du diagnostic et domaine d'application	10
1.1 Objet du DIAGNOSTIC	10
1.2 Domaine d'application	10
2 Termes et définitions	12
3 Personne réalisant le DIAGNOSTIC	20
3.1 Compétences des OPERATEURS DE DIAGNOSTIC	20
4 Préparation du DIAGNOSTIC	20
4.1 Conditions générales de réalisation	20
4.2 Obligations du DONNEUR D'ORDRE	21
5 Points de contrôle	22
6 Etablissement du rapport de visite et présentation des résultats	22
6.1 Conduite à tenir en cas de détection d'anomalies.....	23
6.2 Conduite à tenir en cas de détection de MESURES COMPENSATOIRES	23
6.3 Conduite à tenir en cas d'utilisation de la mention « non vérifiable »	23
Annexe A Disponible	24
Annexe B (normative) Fiches de contrôle sur l'installation	25
B.1 Fiche de contrôle N° 1 – Présence d'un APPAREIL GENERAL DE COMMANDE ET DE PROTECTION de l'installation, facilement accessible (en principe le DISJONCTEUR de branchement)	26
B.1.1 Nature du contrôle.....	26
B.1.2 Risque couvert	26
B.1.3 Exigences.....	26
B.1.4 Critères de décision	27
B.1.5 Libellé des anomalies.....	27
B.2 Fiche de contrôle N° 2 – Présence à l'origine de l'installation d'au moins un dispositif de protection différentielle (DDR)	28
B.2.1 Nature du contrôle.....	28
B.2.2 Risque couvert	28
B.2.3 Exigences.....	28
B.2.4 Critères de décision	29
B.2.5 Libellé des anomalies.....	29
B.3 Fiche de contrôle N° 3 – PRISE DE TERRE et INSTALLATION DE MISE A LA TERRE	30
B.3.1 Nature du contrôle.....	30
B.3.2 Risques couverts.....	30
B.3.3 Exigences.....	30
B.3.4 Critères de décision	35
B.3.5 Libellé des anomalies.....	36
B.3.6 Libellé des MESURES COMPENSATOIRES correctement mises en œuvre.....	38
B.4 Fiche de contrôle N° 4 – Présence, sur chaque CIRCUIT, d'un dispositif de PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES adapté à la section des CONDUCTEURS.....	39
B.4.1 Nature du contrôle.....	39
B.4.2 Risque couvert	39
B.4.3 Exigences.....	39
B.4.4 Critères de décision	44
B.4.5 Libellé des anomalies.....	45

B.5	Fiche de contrôle N° 5 – Présence d'une LIAISON EQUIPOTENTIELLE supplémentaire (LES) dans chaque local contenant une baignoire ou une douche	46
B.5.1	Nature du contrôle	46
B.5.2	Risque couvert	46
B.5.3	Exigences.....	46
B.5.4	Critères de décision	48
B.5.5	Libellé des anomalies	48
B.5.6	Libellé de la MESURE COMPENSATOIRE correctement mise en œuvre	48
B.6	Fiche de contrôle N° 6 – Respect des règles liées aux zones dans chaque local contenant une baignoire ou une douche	49
B.6.1	Nature du contrôle	49
B.6.2	Risques couverts.....	49
B.6.3	Exigences.....	49
B.6.4	Critères de décision	53
B.6.5	Libellé des anomalies	53
B.7	Fiche de contrôle N° 7 – Absence de matériels présentant des risques de CONTACT DIRECT avec des éléments sous tension	54
B.7.1	Nature du contrôle	54
B.7.2	Risques couverts.....	54
B.7.3	Exigences.....	54
B.7.4	Critères de décision	54
B.7.5	Libellé des anomalies	55
B.8	Fiche de contrôle N°8 – Absence de MATERIELS ELECTRIQUES vétustes ou inadaptés à l'usage	56
B.8.1	Nature du contrôle	56
B.8.2	Risques couverts.....	56
B.8.3	Exigences.....	56
B.8.4	Critères de décision	57
B.8.5	Libellé des anomalies	57
B.9	Fiche de contrôle N° 9 – Installations et MATERIELS D'UTILISATION situés dans des parties privatives et alimentés depuis les parties communes – MATERIELS D'UTILISATION situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives	58
B.9.1	Nature du contrôle	58
B.9.2	Risques couverts.....	58
B.9.3	Exigences.....	58
B.9.4	Critères de décision	58
B.9.5	Libellé des anomalies	59
B.10	Fiche de contrôle N° 10 – Installation et équipement électrique de la PISCINE et du bassin de FONTAINE.....	60
B.10.1	Nature du contrôle	60
B.10.2	Risques couverts.....	60
B.10.3	Exigences.....	60
B.10.4	Critères de décision	68
B.10.5	Libellé des anomalies	68
B.11	Fiche de contrôle N° 11 – Autres vérifications (informatives)	70
B.11.1	Nature du contrôle	70
B.11.2	Protection de l'ensemble de l'installation électrique par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité ≤ 30 mA	70
B.11.3	Présence de socles de prise de courant d'un type à obturateur d'alvéoles	70
B.11.4	Présence de socles de prise de courant avec un puits de 15 mm	70
B.11.5	Libellé de l'information	71

Annexe C (normative) Grille de contrôle (appelée par 3.2)	72
Annexe D (informative) MATERIELS ELECTRIQUES vétustes, inadaptés à l'usage ou présentant des risques de CONTACT DIRECT	78
D.1 Exemples de matériels ou montages présentant des risques de CONTACT DIRECT	78
D.2 Exemples de matériels vétustes	79
D.2.1 Tableaux et APPAREILLAGES de protection vétustes	79
D.2.2 Douilles d'éclairage vétustes	80
D.2.3 APPAREILLAGES de commande vétustes	81
D.2.4 Socles de prise de courant vétustes	81
D.2.5 CONDUCTEURS et CABLES vétustes	83
D.2.6 Conduits vétustes	83
D.2.7 Dispositifs de CONNEXIONS vétustes	83
D.2.8 MATERIELS D'UTILISATION	83
D.3 Exemples de matériels inadaptés à l'usage	84
Annexe E (normative) Constatations diverses à insérer dans le rapport de l'état de l'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE	85
E.1 Installations, parties d'installation ou spécificités non couvertes	85
E.2 Points de contrôle du DIAGNOSTIC n'ayant pu être vérifiés :	86
E.3 Constatations concernant l'installation électrique et/ou son environnement	87
Annexe F (informative) Modèle de rapport de l'état de l'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE	88
Bibliographie	93

Figures

Figure 1 – Limite de l'installation intérieure en cas d'injection du surplus de production sur le réseau public de distribution	11
Figure 2 – Limite de l'installation intérieure en cas d'injection de la totalité de la production sur le réseau public de distribution	11
Figure 3 – Limite de l'installation intérieure en cas d'installation autonome	12
Figure B.1 – Méthode dite « amont-aval » pour l'essai de fonctionnement des DDR	29
Figure B.2 – Exemple d'application des Tableaux B.4 et B.5	41
Figure B.3 – Salle d'eau : absence de CONDUCTEUR DE PROTECTION	47
Figure B.4 – Salle d'eau : présence de CONDUCTEUR DE PROTECTION	47
Figure B.5 – Zones de protection pour un local contenant une baignoire	50
Figure B.6 – Zones de protection pour un local contenant une douche	50
Figure B.7 – Exemple d'application de la règle du contournement	51
Figure B.8 – Dimensions des volumes pour bassins de PISCINES et pédiluves	61
Figure B.9 – Dimensions des volumes pour bassins de PISCINES au-dessus du sol	61
Figure B.10 – Exemples de dimensions de volumes (représentation plane) avec parois fixes d'au moins 2,5 m de hauteur	62
Figure B.11 – Exemple de dimensions de volumes (représentation plane) avec parois fixes d'au moins 2,5 m de hauteur	63
Figure B.12 – Exemple de local technique situé sur la plage entourant la PISCINE	65
Figure B.13 – Exemple de matériels installés dans le volume 1 et spécialement destinés à être utilisés dans les PISCINES	65
Figure B.14 – Exemple d'emplacement (coffret) de pompe enterré et affleurant la plage entourant la PISCINE	66

Figure B.15 – Exemple d'emplacement (coffret) de pompe situé sous l'échelle d'accès à la PISCINE dans le cas d'une piscine hors sol.....	66
Figure B.16 – Exemple de détermination des volumes dans le cas d'un bassin de FONTAINE	67
Figure B.17 – Exemple de socle de prise présentant un puits de 15 mm	70

Tableaux

Codification des Fiches de contrôle	25
Tableau B.1 – Valeur maximale de la résistance de la PRISE DE TERRE en fonction du courant différentiel résiduel assigné $I_{\Delta n}$ (sensibilité) du dispositif différentiel	31
Tableau B.2 – Section minimale du CONDUCTEUR de LIAISON EQUIPOTENTIELLE principale	32
Tableau B.3 – Section minimale du CONDUCTEUR PRINCIPAL DE PROTECTION	33
Tableau B.4 – Courant assigné maximal des dispositifs de protection en fonction de la section des CONDUCTEURS des CIRCUITS terminaux	40
Tableau B.5 – Section des CONDUCTEURS en fonction du courant de réglage du DISJONCTEUR de branchement.....	42
Tableau B.6 – Courant assigné minimal de l'INTERRUPTEUR coupant l'ensemble de l'installation électrique dans le cas des BRANCHEMENTS A PUISSANCE LIMITEE	43
Tableau B.7 – Courant assigné minimal de l'INTERRUPTEUR différentiel protégeant l'ensemble de l'installation électrique	43
Tableau B.8 – supprimé	44
Tableau B.9 – Matériel admis selon les zones	52
<i>Tableau B.10 – Marquage des gouttes d'eau</i>	53
Tableau B.11 – Caractéristiques des MATERIELS ELECTRIQUES suivant les emplacements (ou locaux).....	56
Tableau B.12 – Matériel admis selon les volumes pour les PISCINES.....	64
Tableau B.13 – Matériel admis selon les volumes pour les bassins de FONTAINES	67

1 Objet du DIAGNOSTIC et domaine d'application

1.1 Objet du DIAGNOSTIC

Le présent document a pour objet de définir le contenu, la méthodologie et les modalités de réalisation du DIAGNOSTIC de l'état des installations électriques à usage domestique, réalisé pour le compte du propriétaire ou son mandataire, de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation.

Il précise le rôle des différents acteurs concernés (OPERATEUR DE DIAGNOSTIC et DONNEUR D'ORDRE) ainsi que les éléments à faire figurer dans le rapport de visite.

Le DIAGNOSTIC a pour objet d'identifier par des contrôles visuels, des essais et des mesures les défauts susceptibles de compromettre la sécurité des personnes, qui peuvent être résolus par la mise en œuvre de travaux réalisés par un installateur électricien qualifié. La localisation précise et exhaustive de toutes les anomalies de l'installation n'est pas requise. Le DIAGNOSTIC ne peut être considéré comme la liste exhaustive des travaux à envisager.

Les exigences techniques faisant l'objet du DIAGNOSTIC procèdent de la prévention des risques liés à l'état de l'installation électrique et à son utilisation (électrification, électrocution, incendie).

En aucun cas, il ne s'agit d'un contrôle de conformité de l'installation vis-à-vis d'une quelconque réglementation.

1.2 Domaine d'application

Le domaine d'application du DIAGNOSTIC porte uniquement sur l'ensemble de l'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE à basse tension des locaux à usage d'habitation.

Il est rédigé autant de rapports de DIAGNOSTICS qu'il existe d'APPAREILS GENERAUX DE COMMANDE ET DE PROTECTION (AGCP) présents. Les APPAREILS GENERAUX DE COMMANDE ET DE PROTECTION (AGCP), dédiés exclusivement à l'injection d'énergie électrique sur le réseau public de distribution, ne sont pas concernés par cette disposition.

Le domaine d'application comprend les CIRCUITS extérieurs alimentés depuis l'APPAREIL GENERAL DE COMMANDE ET DE PROTECTION de l'installation intérieure, comme par exemple, l'éclairage des jardins, le portail, etc.

L'absence d'APPAREIL GENERAL DE COMMANDE ET DE PROTECTION ne dispense pas de la réalisation d'un DIAGNOSTIC.

Le DIAGNOSTIC concerne l'ensemble des CIRCUITS à basse tension et natures de courant associés en vue de l'utilisation de l'énergie électrique. Il concerne également la partie de l'installation de branchement située dans la partie privative, ainsi que les parties d'installation privative éventuellement situées dans des parties communes.

Sont exclus du champ d'application les CIRCUITS de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d'alarme, etc. lorsqu'ils sont alimentés en régime permanent sous une tension ≤ 50 V en courant alternatif et 120 V en courant continu.

Les postes à haute tension privés et les installations à haute tension éventuellement associées sont exclus du domaine d'application.

Le DIAGNOSTIC ne concerne ni les MATERIELS D'UTILISATION autres que fixes, ni les CIRCUITS internes des MATERIELS D'UTILISATION FIXES, destinés à être reliés à l'installation électrique fixe.

L'intervention de l'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC ne porte que sur les constituants visibles, visitables de l'installation au moment du DIAGNOSTIC. Elle s'effectue sans déplacement de meubles ni démontage de l'installation électrique ni destruction des isolants des CABLES, hormis les exceptions mentionnées dans la fiche B.4 du présent document.

Dans ce contexte, la localisation exhaustive de toutes les anomalies n'est pas obligatoire. Il est ainsi admis que l'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC ne procède à la localisation que d'une anomalie par point de contrôle concerné, à titre d'exemple.

L'intervention de l'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC ne préjuge pas de l'usage et des modifications ultérieures de l'installation électrique.

Les installations de stockage par batteries ou de production d'énergie électrique du générateur jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccordement à l'installation intérieure ne sont pas couvertes par le présent document, mais sont notées en constatactions diverses dans le rapport de DIAGNOSTIC comme n'ayant pas été vérifiées.

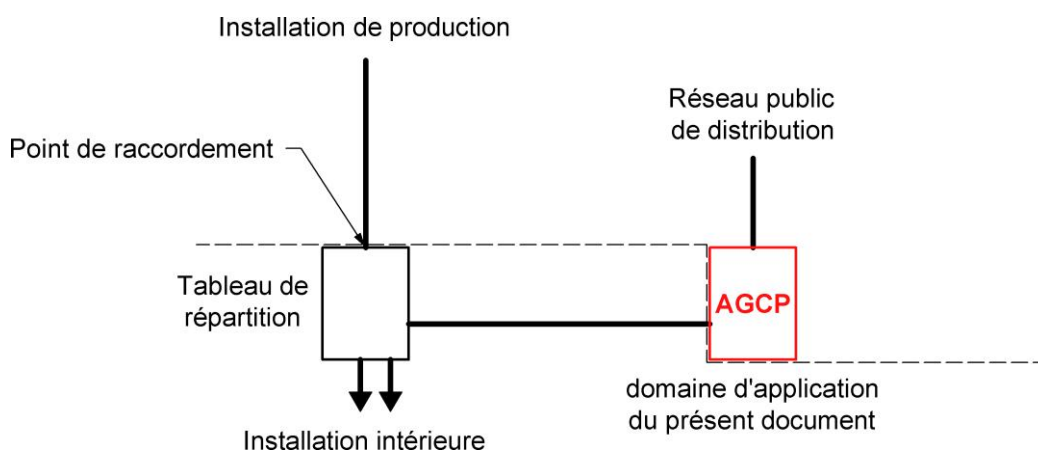


Figure 1 – Limite de l'installation intérieure en cas d'injection du surplus de production sur le réseau public de distribution

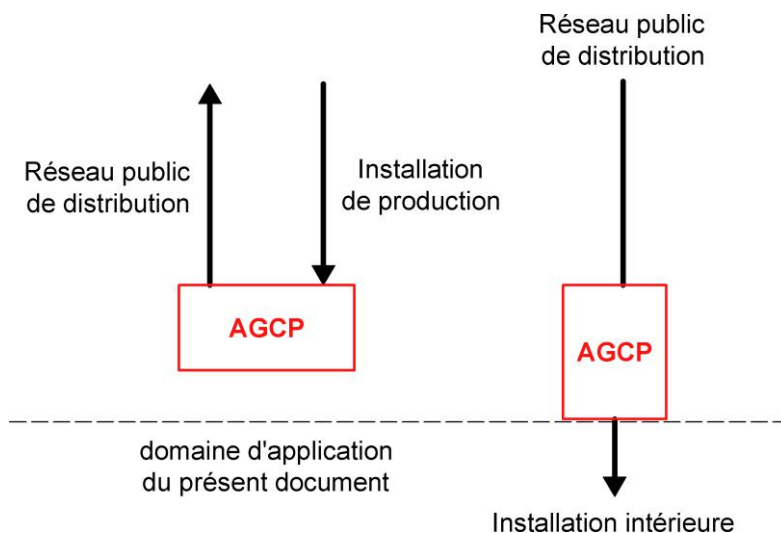


Figure 2 – Limite de l'installation intérieure en cas d'injection de la totalité de la production sur le réseau public de distribution

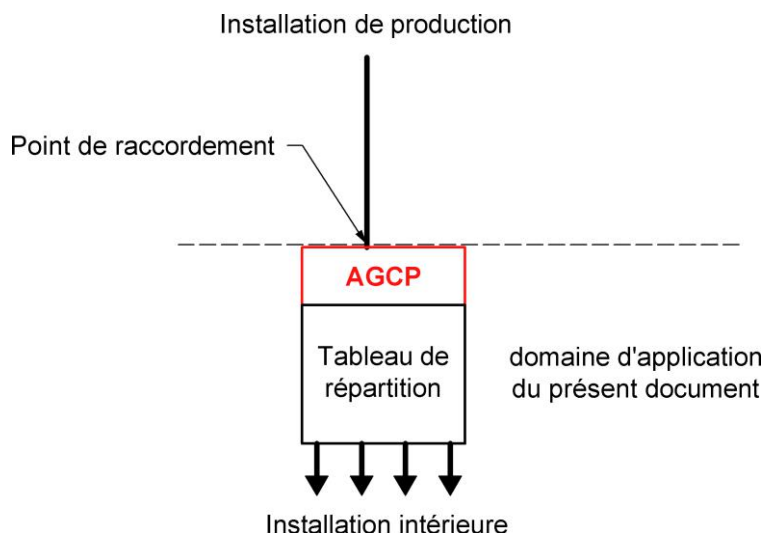


Figure 3 – Limite de l'installation intérieure en cas d'installation autonome

2 Termes et définitions

Les termes définis ci-après sont rédigés dans le présent document en petites majuscules.

Les références entre crochets indiquent l'origine des définitions : Vocabulaire Electrotechnique International (VEI : voir NF C 01-826) ou autres normes.

Les termes et définitions suivants s'appliquent :

2.1

accès direct

accès depuis le logement par une porte de communication, sans avoir à passer par l'extérieur

2.2

appareillage

MATERIEL ELECTRIQUE destiné à être relié à un CIRCUIT électrique en vue d'assurer une ou plusieurs des fonctions suivantes : protection, commande, sectionnement, CONNEXION

[SOURCE : NF C 01-626, définition 16-03]

2.3

appareil général de commande et de protection (AGCP)

les fonctions de l'APPAREIL GENERAL DE COMMANDE ET DE PROTECTION sont d'assurer :

- le sectionnement et la commande ;
- la PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES ;
- la coupure d'urgence (pour les locaux d'habitation) ;

et, optionnellement :

- la protection contre les CONTACTS INDIRECTS ;
- la limitation de puissance

Cet APPAREIL GENERAL DE COMMANDE ET DE PROTECTION est le plus souvent un DISJONCTEUR de branchement conforme pour un BRANCHEMENT A PUISSANCE LIMITEE.

Dans le cadre de la fiche de contrôle B.1, la notion d'AGCP doit être comprise au sens de dispositif de COUPURE D'URGENCE.

[SOURCE : NF C 14-100]

2.4

borne principale de terre – barre principale de terre

borne ou barre prévue pour la CONNEXION aux dispositifs de mise à la terre de CONDUCTEURS DE PROTECTION, y compris les CONDUCTEURS d'équipotentialité et éventuellement les CONDUCTEURS assurant une mise à la terre fonctionnelle

[SOURCE : NF C 15-100]

2.5

branchement à puissance limitée

branchement où la puissance appelée au point de livraison est limitée, par un dispositif approprié, à la valeur souscrite par l'utilisateur

2.6

branchement à puissance surveillée

branchement où la puissance appelée au point de livraison est surveillée par un appareil de mesure. Les éventuels dépassements de la puissance souscrite par l'utilisateur sont enregistrés par le GESTIONNAIRE DU RESEAU DE DISTRIBUTION

En pratique, les BRANCHEMENTS A PUISSANCE SURVEILLEE sont généralement des branchements triphasés dont la puissance est comprise entre 36 et 250 kVA, ce qui correspond à un courant de réglage par phase entre 60 A et 400 A.

2.7

câble (isolé)

ensemble constitué par :

- un ou plusieurs CONDUCTEURS isolés ;
- leur revêtement individuel éventuel ;
- la protection d'assemblage éventuelle ;
- le ou les revêtement(s) ou gaines de protection éventuels.

Il peut comporter en plus un ou plusieurs CONDUCTEURS non isolés

[SOURCE : NF C 15-100]

2.8

canalisation

ensemble constitué par un ou plusieurs CONDUCTEURS électriques isolés, CABLES ou jeux de barres et les éléments assurant leur fixation et, le cas échéant, leur protection mécanique

[SOURCE : NF C 01-626, définition 15-01]

2.9

circuit

ensemble des MATERIELS ELECTRIQUES de l'installation électrique alimentés à partir de la même origine et protégés contre les surintensités par le ou les même(s) dispositif(s) de protection

Un CIRCUIT comprend les CONDUCTEURS ACTIFS, de protection et les APPAREILLAGES associés.

[SOURCE : NF C 15-100]

2.10

conducteur (isolé)

ensemble comprenant l'âme, son ENVELOPPE isolante et ses écrans éventuels

Par convention, le terme CONDUCTEUR désigne un CONDUCTEUR isolé.

Le même terme désigne aussi bien le CONDUCTEUR constitutif d'un CABLE, que le CONDUCTEUR utilisé séparément des autres.

[SOURCE : NF C 15-100]

2.11**conducteur actif**

CONDUCTEUR affecté à la transmission de l'énergie électrique, y compris le CONDUCTEUR NEUTRE en courant alternatif et le compensateur en courant continu

[SOURCE : NF C 15-100]

2.12**conducteur de protection**

CONDUCTEUR prescrit dans certaines mesures de protection contre les chocs électriques et destiné à relier électriquement certaines des parties suivantes :

- MASSES ;
- ELEMENTS CONDUCTEURS ;
- BORNE PRINCIPALE DE TERRE ;
- PRISE DE TERRE ;
- point de l'alimentation relié à la terre ou au point neutre artificiel

Un CONDUCTEUR DE PROTECTION peut être commun à plusieurs CIRCUITS.

[SOURCE : NF C 15-100]

2.13**conducteur de terre**

CONDUCTEUR DE PROTECTION reliant la borne ou BARRE PRINCIPALE DE TERRE à la PRISE DE TERRE

Les parties non isolées des CONDUCTEURS DE TERRE enterrées dans le sol sont considérées comme faisant partie de la PRISE DE TERRE.

[SOURCE : NF C 15-100]

2.14**conducteur neutre**

CONDUCTEUR relié électriquement au point neutre et pouvant contribuer à la distribution de l'énergie électrique

Le point neutre d'un système polyphasé est défini comme un point commun d'un réseau polyphasé connecté en étoile ou point milieu d'un réseau monophasé

[SOURCE : NF C 15-100]

2.15**conducteur principal de protection**

CONDUCTEUR DE PROTECTION auquel sont reliés les CONDUCTEURS DE PROTECTION des MASSES, les CONDUCTEURS DE TERRE et éventuellement les CONDUCTEURS d'équipotentialité

[SOURCE : NF C 15-100]

2.16**conduit (circulaire)**

ENVELOPPE fermée, de section droite circulaire, destinée à la mise en place ou au remplacement de CONDUCTEURS isolés ou de CABLES par tirage, dans les installations électriques

[SOURCE : NF C 15-100]

2.17**connexion**

jonction matérielle entre CONDUCTEURS ou contacts, destinée à assurer le passage du courant

[SOURCE : NF C 15-100]

2.18**contact de terre**

assemblage des parties conductrices d'un socle et d'une fiche destiné à établir la continuité électrique avec le circuit de terre

2.19

contact direct

contact électrique de personnes avec des parties actives

[SOURCE : NF C 15-100]

2.20

contact indirect

contact électrique de personnes avec des MASSES mises sous tension à la suite d'un défaut d'isolement

[SOURCE : NF C 15-100]

2.21

contrôle de continuité

opération consistant à vérifier que la valeur mesurée de la résistance entre deux points est ≤ 2 ohms, la continuité entre ces deux points est alors assurée

2.22

coupe-circuit à fusible

appareil dont la fonction est d'ouvrir, par la fusion d'un ou de plusieurs de ses éléments conçus et calibrés à cet effet, le CIRCUIT dans lequel il est inséré en coupant le courant lorsque celui-ci dépasse pendant un temps suffisant une valeur donnée. Le fusible comprend toutes les parties qui constituent l'appareil complet

Le COUPE-CIRCUIT A FUSIBLES comprend toutes les parties qui forment l'ensemble de l'appareil, notamment base et élément de remplacement.

[SOURCE : NF C 15-100]

2.23

coupure d'urgence

action destinée à couper l'alimentation électrique d'une installation électrique pour supprimer ou réduire un danger

[SOURCE : NF C 15-100]

2.24

dérivation individuelle de terre

en immeuble collectif d'habitation, CONDUCTEUR DE PROTECTION reliant le répartiteur de terre du TABLEAU DE REPARTITION d'une partie privative à l'INSTALLATION DE MISE A LA TERRE se trouvant en parties communes

2.25

diagnostic

réalisation des opérations destinées à établir l'état de l'installation électrique intérieure vis-à-vis de la sécurité des personnes.

2.26

disjoncteur

appareil mécanique de CONNEXION capable d'établir, de supporter et d'interrompre des courants dans les conditions normales du CIRCUIT, ainsi que d'établir, de supporter pendant une durée spécifiée et d'interrompre des courants dans des conditions anormales spécifiées du CIRCUIT telles que celles du court-circuit

[SOURCE : NF C 15-100]

2.27

dispositif à courant différentiel résiduel (abrégé « DDR »)

appareil mécanique ou association d'appareils destiné à provoquer l'ouverture des contacts quand le courant différentiel atteint, dans des conditions spécifiées, une valeur donnée

Les dispositifs différentiels peuvent être des INTERRUPTEURS différentiels ou des DISJONCTEURS différentiels.

Il existe différents types de DDR selon leur comportement en présence de composantes continues :

- DDR de type AC : DDR pour lequel le déclenchement est assuré pour des courants différentiels alternatifs sinusoïdaux, qu'ils soient brusquement appliqués ou qu'ils augmentent lentement ;*
- DDR de type A : DDR pour lequel le déclenchement est assuré pour des courants différentiels alternatifs sinusoïdaux et aussi pour des courants différentiels continus pulsés, qu'ils soient brusquement appliqués ou qu'ils augmentent lentement ;*
- DDR de type B : DDR pour lequel le déclenchement est assuré pour des courants différentiels alternatifs sinusoïdaux, pour des courants différentiels continus pulsés, qu'ils soient brusquement appliqués ou qu'ils augmentent lentement, et aussi pour des courants différentiels continus lisses.*

[SOURCE : NF C 15-100]

2.28

donneur d'ordre

personne physique ou morale, propriétaire du logement concerné ou son mandataire, qui fait appel à l'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC pour la réalisation du DIAGNOSTIC de l'installation électrique intérieure concernée.

2.29

éléments conducteurs (étrangers à l'installation électrique)

partie conductrice ne faisant pas partie de l'installation électrique et susceptible d'introduire un potentiel électrique, généralement celui d'une terre locale

[SOURCE : NF C 15-100]

2.30

enveloppe

enceinte assurant la protection des matériels contre certaines influences externes et dans toutes les directions, la protection contre les CONTACTS DIRECTS

[SOURCE : NF C 15-100]

2.31

fontaine

dispositif, destiné typiquement à des fins décoratives, où l'eau provient d'une source déterminée et remplit un bassin particulier

2.32

gestionnaire du réseau de distribution (GRD)

dans sa zone de desserte exclusive, le gestionnaire du réseau public de distribution est responsable de l'exploitation et de l'entretien du réseau public de distribution d'électricité ainsi que de son développement afin de permettre le raccordement des installations des consommateurs et des producteurs, ainsi que l'interconnexion avec d'autres réseaux

Le texte est extrait de la Loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.

2.33

installation de mise à la terre

ensemble des liaisons électriques et dispositifs mis en œuvre dans la mise à la terre d'un réseau, d'une installation ou d'un matériel (PRISE DE TERRE, CONDUCTEUR DE TERRE, borne ou barrette principale de terre, CONDUCTEUR PRINCIPAL DE PROTECTION, CONDUCTEURS DE PROTECTION)

[SOURCE : NF C 15-100]

2.34

installation intérieure d'électricité

on entend par INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE, les installations électriques des parties privatives des locaux à usage d'habitation et leurs dépendances ainsi que celles situées dans les parties communes alimentées par l'installation électrique privative.

2.35

interrupteur (mécanique)

appareil mécanique de CONNEXION capable d'établir, de supporter et d'interrompre des courants dans les conditions normales du CIRCUIT, y compris éventuellement les conditions spécifiées de surcharge en service, ainsi que de supporter pendant une durée spécifiée des courants dans des conditions anormales spécifiées du CIRCUIT telles que celles du court-circuit

[SOURCE : NF C 15-100]

2.36

liaison équipotentielle

liaison électrique mettant au même potentiel, ou à des potentiels voisins, des MASSES et des ELEMENTS CONDUCTEURS

On distingue :

- *la LIAISON EQUIPOTENTIELLE principale ;*
- *les LIAISONS EQUIPOTENTIELLES supplémentaires ;*
- *les LIAISONS EQUIPOTENTIELLES locales non reliées à la terre.*

[SOURCE : NF C 15-100]

2.37

masse

partie conductrice accessible ;

partie conductrice d'un matériel, susceptible d'être touchée, et qui n'est pas normalement sous tension, mais peut le devenir lorsque l'isolation principale est défailante

[SOURCE : NF C 15-100]

2.38

matériel électrique

matériel utilisé pour la production, la transformation, le transport, la distribution ou l'utilisation de l'énergie électrique, tels que machine, transformateur, APPAREILLAGE, appareil de mesure, dispositif de protection, CANALISATION électrique, matériels d'utilisation

[SOURCE : NF C 15-100]

2.39

matériel de classe 0

matériel dans lequel la protection contre les chocs électriques repose sur l'isolation principale ; Ceci implique qu'aucune disposition n'est prévue pour le raccordement des parties conductrices accessibles, s'il y en a, à un CONDUCTEUR DE PROTECTION faisant partie du câblage fixe de l'installation, la protection en cas de défaut de l'isolation principale reposant sur l'environnement

[SOURCE : NF C 15-100]

2.40

matériel de classe I

matériel dans lequel la protection contre les chocs électriques ne repose pas uniquement sur l'isolation principale, mais qui comporte une mesure de sécurité supplémentaire sous la forme de moyens de raccordement des parties conductrices accessibles à un CONDUCTEUR DE PROTECTION mis à la terre, faisant partie du câblage fixe de l'installation, d'une manière telle que des parties conductrices accessibles ne puissent devenir dangereuses en cas de défaut de l'isolation principale

[SOURCE : NF C 15-100]

2.41**matériel de classe II**

matériel dans lequel la protection contre les chocs électriques ne repose pas uniquement sur l'isolation principale mais qui comporte des mesures supplémentaires de sécurité, telle que la double isolation ou l'isolation renforcée. Ces mesures ne comportent pas de moyen de mise à la terre de protection et ne dépendent pas des conditions d'installation
[SOURCE : NF C 15-100]

2.42**matériel de classe III**

matériel dans lequel la protection contre les chocs électriques repose sur l'alimentation sous très basse tension TBTS ou TBTP et dans lequel ne sont pas engendrées des tensions supérieures à la limite supérieure du domaine I

Un matériel de la classe III ne doit pas comporter de borne de mise à la terre de protection.

Un matériel de la classe III sous ENVELOPPE métallique ne peut être muni de dispositifs pour la CONNEXION à l'ENVELOPPE d'un CONDUCTEUR d'égalisation du potentiel que si cette nécessité est reconnue dans la norme correspondante.

Un matériel de la classe III ne peut être muni d'un dispositif de mise à la terre à des fins fonctionnelles (distinct de celui de la mise à la terre à des fins de protection) que si cette nécessité est reconnue dans la norme correspondante.

La classe III est caractérisée par le fait qu'aucune tension supérieure à la limite de la TBT ne doit apparaître dans le matériel correspondant. Il en résulte qu'il doit être alimenté exclusivement par une source TBTS et qu'il ne doit comporter aucun dispositif interne susceptible de générer une tension supérieure.

C'est pourquoi un matériel alimenté en très basse tension et qui produirait, même pour son usage interne, des tensions supérieures, ne peut être considéré comme étant de classe III. Il appartient alors à l'une des classes 0, I ou II, il peut en être ainsi pour un récepteur de télévision alimenté par une batterie.

[SOURCE : NF C 15-100]

2.43**matériel d'utilisation**

MATERIEL ELECTRIQUE destiné à transformer l'énergie électrique en une autre forme d'énergie, par exemple lumineuse, calorifique, mécanique
[SOURCE : NF C 15-100]

2.44**matériel d'utilisation fixe (récepteur)**

matériel scellé à un support ou fixé d'une autre manière à un endroit précis
[SOURCE : NF C 15-100]

2.45**mesure compensatoire**

mesure qui permet de limiter un risque de choc électrique lorsque les règles fondamentales de sécurité ne peuvent s'appliquer pleinement pour des raisons soit économiques, soit techniques, soit administratives

Exemple : Quorum insuffisant au sein de la copropriété.

2.46**mode de pose noyé**

le terme « noyé » signifie complètement enrobé

Une saignée rebouchée est assimilée à un mode de pose noyé.

2.47**mode de pose encastré**

le terme « encastré » signifie présence d'un côté affleurant

2.48**opérateur de diagnostic**

personne physique certifiée qui réalise le DIAGNOSTIC de l'installation électrique intérieure

2.49**piscine**

bassin d'eau conçu pour des activités telles que la natation, la plongée, etc. et non pour la toilette personnelle

2.50**prise de terre**

partie conductrice, pouvant être incorporée dans le sol ou dans un milieu conducteur particulier, par exemple, béton ou coke, en contact électrique avec la terre

[SOURCE : NF C 15-100]

2.51**protection contre les surintensités**

fonction destinée à éviter que les MATERIELS ELECTRIQUES ne soient parcourus par des surintensités qui leur soient nuisibles ainsi qu'à leur environnement

Elle comporte :

- la détection de surintensité ;
- la coupure en charge du CIRCUIT

Suivant la nature des dispositifs de protection, les fonctions de détection, de surintensité et de coupure en charge peuvent être assurées par le même dispositif ou par des dispositifs distincts.

[SOURCE : NF C 15-100]

2.52**tableau de distribution/répartition**

ensemble comportant des dispositifs de manœuvre ou de protection associés à un ou plusieurs CIRCUITS électriques de départ alimentés par un ou plusieurs CIRCUITS électriques d'arrivée, ainsi que des bornes pour les CONDUCTEURS neutre et de protection. Il peut aussi comporter des dispositifs de signalisation et d'autres dispositifs de commande

[SOURCE : NF C 15-100]

2.53**usager (occupant)**

personne ayant la jouissance du bien immobilier où se trouve l'installation électrique intérieure objet du DIAGNOSTIC

3 Personne réalisant le DIAGNOSTIC

3.1 Compétences des OPERATEURS DE DIAGNOSTIC

L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC doit posséder au minimum les compétences requises par Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE et les critères d'accréditation des organismes de certification.

Il est rappelé que cette personne est formée aux règles relatives à sa propre sécurité et à celles des personnes tierces lors du DIAGNOSTIC.

3.2 Equipement

Pour réaliser un DIAGNOSTIC, l'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC doit avoir à sa disposition les matériels suivants :

- un mètre-ruban (au moins 3 m) portant le marquage CE ;
- un appareil de mesure de continuité dont la source est capable de fournir une tension à vide de 4 V à 24 V et un courant d'au moins 0,2 A ;
- un appareil de mesure d'isolement dont la source est capable de fournir une tension à vide de 500 V en courant continu et un courant de 1 mA ;
- un appareil de mesure de résistance de PRISE DE TERRE par piquets ;
- un appareil de mesure d'impédance de boucle de défaut ;
- un appareil de contrôle de DISPOSITIF A COURANT DIFFERENTIEL RESIDUEL ;
- un appareil de présence et de niveau de tension, de 0 V à au moins 500 V en alternatif et au moins +/- 500 V en continu.

Plusieurs de ces fonctions peuvent être assurées par un même équipement.

Les appareils de mesure électriques doivent être conformes aux normes de la série NF EN 61557 et à la série NF EN 61010.

Les appareils doivent être utilisés, maîtrisés et vérifiés périodiquement de façon à assurer que l'aptitude de mesure est compatible avec les exigences de mesure.

Pour les appareils de mesure et de contrôle, il est recommandé de faire établir au moins tous les trois ans un constat de vérification selon la norme X 07-011.

Pour collecter des données nécessaires à l'établissement d'un état de l'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE conforme au modèle de l'Annexe F, l'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC utilise les documents ou le matériel suivant :

- soit un exemplaire de la grille de contrôle de l'Annexe C et un exemplaire des constatations diverses de l'Annexe E ;
- soit un outil informatique.

4 Préparation du DIAGNOSTIC

4.1 Conditions générales de réalisation

Préalablement à la réalisation d'un DIAGNOSTIC, l'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC doit adresser au DONNEUR D'ORDRE un document reprenant les conditions générales de réalisation du DIAGNOSTIC.

Ce document doit comporter a minima les informations suivantes :

- le domaine d'application du DIAGNOSTIC au sens du présent document ;

- les obligations du DONNEUR D'ORDRE selon les dispositions du 4.2 ;
- les obligations de l'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC selon les dispositions du 4.3.

4.2 Obligations du DONNEUR D'ORDRE

- Préalablement à la réalisation du DIAGNOSTIC, le DONNEUR D'ORDRE, ou son représentant :
 - informe, ou fait informer par l'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC, les OCCUPANTS éventuels des locaux de la date et de l'heure du DIAGNOSTIC ;
 - conseille aux OCCUPANTS éventuels d'être présents lors du DIAGNOSTIC ;
- leur demande ou, s'il est lui-même l'OCCUPANT, fait en sorte :
 - de s'assurer de la possibilité de mettre hors tension toute ou partie de l'installation pour la réalisation du DIAGNOSTIC ;
 - de signaler à l'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC les parties de l'installation qui ne doivent pas être mises hors tension et les motifs de cette impossibilité (matériel de surveillance médicale, alarmes, etc.) ;
 - que les équipements qui pourraient être sensibles à une mise hors tension (matériels programmables par exemple) ou risqueraient d'être détériorés lors de la remise sous tension (certains matériels électroniques, de chauffage, etc.) soient mis hors tension par l'OCCUPANT, préalablement au DIAGNOSTIC ;
- pendant toute la durée du DIAGNOSTIC, le DONNEUR D'ORDRE ou son représentant :
 - fait en sorte que tous les locaux et leurs dépendances soient accessibles, y compris les bassins de FONTAINES et les locaux techniques des PISCINES ;
 - s'assure que l'installation est alimentée en électricité, si celle-ci n'a pas fait l'objet d'une interruption de fourniture par le gestionnaire du réseau public de distribution ;
 - s'assure que les parties communes, où sont situées des parties d'installation visées par le DIAGNOSTIC, sont accessibles.

4.3 Obligations de l'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC

Si l'une des conditions du 4.2 n'est pas satisfaite ou si les vérifications nécessitant une coupure ne peuvent pas être réalisées, le DIAGNOSTIC ne peut être réalisé en totalité ; l'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC doit consigner dans le rapport de visite chaque impossibilité et les motifs correspondants.

Par ailleurs, l'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC doit :

- attirer l'attention du DONNEUR D'ORDRE sur le fait que sa responsabilité resterait pleinement engagée en cas d'accident ou d'incident ayant pour origine une défaillance de toute ou partie de l'installation n'ayant pu être contrôlée ;
- rappeler au DONNEUR D'ORDRE que sa responsabilité d'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC :
 - est limitée aux points effectivement vérifiés ;
 - ne saurait en aucun cas être étendue aux conséquences de la mise hors tension de toute ou partie de l'installation qui ne lui aurait pas été signalée préalablement au DIAGNOSTIC ;
 - ne peut être étendue au risque de non réenclenchement du ou des appareils de coupure et de protection.
- conseiller le ou les OCCUPANTS d'être présent(s) ou représenté(s) lors du DIAGNOSTIC afin, notamment, de pallier les éventuels désagréments ou dommages consécutifs aux coupures et aux remises sous tension de l'installation.

5 Points de contrôle

Le DIAGNOSTIC impose de vérifier, au regard des exigences de sécurité, l'existence et les caractéristiques :

- d'un APPAREIL GENERAL DE COMMANDE ET DE PROTECTION, et de son accessibilité ;
- d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre, à l'origine de l'installation électrique ;
- d'un dispositif de PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES adapté à la section des CONDUCTEURS, sur chaque CIRCUIT ;
- d'une LIAISON EQUIPOTENTIELLE et d'une installation électrique adaptée aux conditions particulières des locaux contenant une baignoire ou une douche.

Le DIAGNOSTIC impose également d'identifier :

- les MATERIELS ELECTRIQUES vétustes, inadaptés à l'usage ou présentant des risques de CONTACTS DIRECTS avec des éléments sous tension ;
- les CONDUCTEURS non protégés mécaniquement.

La liste détaillée des points de contrôles est donnée dans le modèle de grille de contrôle de l'Annexe C.

Les points de contrôle sont définis dans les fiches de contrôle de l'Annexe B.

6 Etablissement du rapport de visite et présentation des résultats

Le DIAGNOSTIC fait l'objet d'un état qui donne lieu à la rédaction d'un rapport de visite ; celui-ci doit être conforme au modèle repris dans l'Annexe F.

L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC utilise les libellés d'anomalies contenus dans les fiches de contrôle du présent document ; ceux-ci ne peuvent être modifiés. L'évaluation peut ne pas être poursuivie pour un point de contrôle donné dès qu'au moins une anomalie est identifiée. Cette anomalie doit être localisée.

Toutefois, pour l'exigence B.2.3.1 h) concernant le déclenchement des dispositifs différentiels, l'évaluation doit être menée sur chaque dispositif différentiel, quel que soit le résultat obtenu lors de l'essai de l'un d'entre eux. Chaque dispositif différentiel dont le déclenchement est non conforme doit être localisé.

Le rapport de DIAGNOSTIC n'a pas à préconiser de solutions techniques par rapport aux anomalies identifiées.

6.1 Conduite à tenir en cas de détection d'anomalies

En cas de présence d'anomalies, l'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC doit :

- signaler les anomalies correspondantes au DONNEUR D'ORDRE ou à son représentant, lui apporter des explications sur la nature des anomalies relevées et l'alerter sur la nature des risques encourus en cas d'utilisation de l'installation (électrisation, électrocution, incendie) ;
- lui conseiller de supprimer les anomalies identifiées en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié.

6.2 Conduite à tenir en cas de détection de MESURES COMPENSATOIRES

Dans le cas de l'existence d'une MESURE COMPENSATOIRE correctement mise en œuvre, cette mesure doit être indiquée dans la partie réservée à cet effet du modèle de rapport de DIAGNOSTIC en regard de l'anomalie compensée.

Dans la synthèse, une anomalie compensée par une MESURE COMPENSATOIRE correctement mise en œuvre n'est pas prise en compte.

Lorsqu'une exigence est satisfaite, l'éventuelle MESURE COMPENSATOIRE correspondante est considérée comme sans objet dans la grille de contrôle.

Lorsqu'une exigence n'est pas satisfaite, l'absence ou la mise en œuvre incorrecte de l'éventuelle MESURE COMPENSATOIRE correspondante doit être notée « Non » dans la grille de contrôle et ne doit pas donner lieu à une anomalie supplémentaire dans le rapport.

6.3 Conduite à tenir en cas d'utilisation de la mention « non vérifiable »

L'utilisation de chaque mention « non vérifiable » de la grille de contrôle (Annexe C) doit être justifiée dans la rubrique « constatations diverses » du rapport de DIAGNOSTIC selon l'Annexe E.

Une exigence non vérifiable pour un élément de l'installation ne dispense pas de contrôler le respect de cette exigence sur les autres éléments concernés de l'installation.

Dans le rapport, la mention « non vérifiable » ne peut être utilisée pour une exigence concernant un élément donné que s'il n'a été relevé aucune anomalie sur tous les autres éléments vérifiables de l'installation concernés par cette exigence.

Dans le cas d'une installation alimentée par un poste à haute tension privé, si certains éléments de l'installation électrique (dispositif de COUPURE D'URGENCE, TABLEAU DE REPARTITION, borne ou barrette principale de terre) n'ont pas été repérés, il se peut qu'ils se trouvent dans le poste. Dans ce cas, les exigences du présent document relatives à ces éléments doivent être considérées comme « non vérifiables » dans la grille de contrôle et apparaître comme telles dans le rapport.

Annexe A**Disponible**

Annexe B (normative)

Fiches de contrôle sur l'installation

Codification des Fiches de contrôle

N° de la fiche de contrôle / domaine	Objet des contrôles	Fiches Annexe B
1	Présence d'un APPAREIL GENERAL DE COMMANDE ET DE PROTECTION de l'installation, facilement accessible.	B.1
2	Présence à l'origine de l'installation d'au moins un dispositif de protection différentielle (DDR).	B.2
3	PRISE DE TERRE et INSTALLATION DE MISE A LA TERRE.	B.3
4	Présence, sur chaque CIRCUIT, d'un dispositif de PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES adapté à la section des CONDUCTEURS.	B.4
5	Présence d'une LIAISON EQUIPOTENTIELLE supplémentaire (LES) dans chaque local contenant une baignoire ou une douche.	B.5
6	Respect des règles liées aux zones dans chaque local contenant une baignoire ou une douche.	B.6
7	Absence de matériels présentant des risques de CONTACT DIRECT avec des éléments sous tension.	B.7
8	Absence de MATERIELS ELECTRIQUES vétustes ou inadaptés à l'usage.	B.8
9	Installations et MATERIELS D'UTILISATION fixes situés dans des parties privatives et alimentées depuis les parties communes – MATERIELS D'UTILISATION situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives.	B.9
10	Installation et équipement électrique de la PISCINE et du bassin de FONTAINE.	B.10
11	Autres vérifications (informatives).	B.11

B.1 Fiche de contrôle N° 1 – Présence d'un APPAREIL GENERAL DE COMMANDE ET DE PROTECTION de l'installation, facilement accessible (en principe le DISJONCTEUR de branchement)

B.1.1 Nature du contrôle

Vérification visuelle : type, caractéristiques, emplacement, etc.

Vérification fonctionnelle : essais.

Les dispositions du B.1.3 s'appliquent également à une annexe destinée à un usage d'habitation.

B.1.2 Risque couvert

Ne pas pouvoir interrompre, en cas d'urgence, en un lieu unique, connu et accessible, la totalité de la fourniture de l'alimentation électrique en cas d'incendie, d'intervention sur l'installation ou de danger.

Cette fiche B.1 ne traite que de la fonction de COUPURE D'URGENCE qui est généralement assurée par le DISJONCTEUR de branchement. Toutefois, selon l'emplacement de ce dernier, cette fonction de COUPURE D'URGENCE peut être dissociée et remplie par un autre appareil que l'AGCP. Dans le cadre de la présente fiche, la notion d'AGCP doit donc être comprise au sens de dispositif de COUPURE D'URGENCE.

B.1.3 Exigences

Ce dispositif :

- a) doit être présent ;
- b) doit permettre d'interrompre, de l'intérieur du logement ou dans un emplacement accessible directement depuis le logement, l'alimentation de l'installation électrique en cas d'urgence. Il peut être situé dans un garage ou un local annexe à condition qu'il existe un ACCES DIRECT entre ce local et le logement. Il est admis que cet accès puisse être fermé à clé ;
 Dans le cas d'une installation alimentée par un poste à haute tension privé, il y a anomalie seulement si les deux conditions suivantes sont réunies :
 - le poste à haute tension privé n'est pas accessible directement depuis le logement ;
 - il n'y a pas de dispositif de COUPURE D'URGENCE dans le logement ou dans un local annexe autre que le poste, accessible directement depuis le logement.
- c) doit permettre de couper l'ensemble de l'installation électrique ;
- d) doit être un DISJONCTEUR ou un INTERRUPTEUR avec ou sans la fonction différentielle ;
- e) doit être à action directe, c'est-à-dire à manœuvre manuelle (pas de commande à distance) ;
- f) doit être à coupure simultanée omnipolaire ;
- g) doit être placé à 1,80 m au plus du sol (une hauteur supérieure est admise s'il reste accessible au moyen de marches ou d'une estrade) ;
- h) doit être placé dans un endroit dont l'accès ne se fait pas par une trappe incluant ou non un escalier escamotable tel qu'un grenier, un comble, un vide sanitaire, etc. ;
- i) ne doit pas être placé dans un tableau ou une armoire électrique, un placard ou une gaine dont la porte est fermée à l'aide d'une clé ou d'un outil ; on entend par placard un meuble ou un espace de rangement dans lequel il n'est pas prévu de pénétrer ;
- j) ne doit être placé ni au-dessus de feux ou de plaques de cuisson, ni sous un point d'eau (avec ou sans receveur) situé dans le même local ;
Sont considérés par exemple comme point d'eau, les vannes, robinets, soupapes de sécurité, points de purge, raccords démontables, etc.
- k) vide ;
- l) vide.

B.1.4 Critères de décision

Il y a anomalie si l'une des exigences ci-dessus n'est pas respectée.

B.1.5 Libellé des anomalies

B.1.3 a)	Il n'existe pas de dispositif assurant la COUPURE D'URGENCE à l'origine de l' (ou de chaque) installation électrique.
B.1.3 b)	Le dispositif assurant la COUPURE D'URGENCE n'est pas situé à l'intérieur du logement ou dans un emplacement accessible directement depuis le logement.
B.1.3 c)	Le dispositif assurant la COUPURE D'URGENCE ne permet pas de couper l'ensemble de l'installation électrique.
B.1.3 d)	Le dispositif assurant la COUPURE D'URGENCE n'est ni un DISJONCTEUR ni un INTERRUPTEUR.
B.1.3 e)	Le dispositif assurant la COUPURE D'URGENCE n'est pas à commande manuelle directe.
B.1.3 f)	Le dispositif assurant la COUPURE D'URGENCE n'est pas à coupure omnipolaire et simultanée.
B.1.3 g)	Le dispositif assurant la COUPURE D'URGENCE est placé à plus de 1,80 m du sol fini et n'est pas accessible au moyen de marches ou d'une estrade.
B.1.3 h)	Le dispositif assurant la COUPURE D'URGENCE est situé dans un emplacement accessible par une trappe.
B.1.3 i)	Le dispositif assurant la COUPURE D'URGENCE est placé dans une armoire, un tableau, un placard ou une gaine dont la porte est fermée à l'aide d'une clé ou d'un outil.
B.1.3 j)	Le dispositif assurant la COUPURE D'URGENCE est placé au-dessus de feux ou plaques de cuisson ou sous un point d'eau (avec ou sans receveur) situé dans le même local.
B.1.3 k)	Vide.
B.1.3 l)	Vide.

B.2 Fiche de contrôle N° 2 – Présence à l'origine de l'installation d'au moins un dispositif de protection différentielle (DDR)

B.2.1 Nature du contrôle

Vérification visuelle que l'ensemble de l'installation électrique est protégé par au moins un dispositif de protection différentielle.

Vérification visuelle que l'installation électrique, située entre les bornes aval du DISJONCTEUR de branchement et les bornes aval du ou des dispositifs différentiels protégeant l'ensemble de l'installation électrique, est de classe II ou présente une isolation équivalente à la classe II, si le DISJONCTEUR de branchement ne comporte pas la fonction différentielle (cas notamment du DISJONCTEUR de branchement placé en limite de propriété en maison individuelle).

Vérification des caractéristiques techniques.

Vérification du seuil de déclenchement de l'ensemble des dispositifs de protection différentielle et du déclenchement à partir du bouton test s'il existe.

Préalablement à cette dernière vérification, informer l'USAGER ou son représentant des inconvénients représentés par cette vérification, tels que la possibilité de non réenclenchement de l'appareil de coupure, la reprogrammation de matériels comportant de l'électronique, etc.

B.2.2 Risque couvert

Risque de choc électrique au contact de MASSES anormalement mises sous tension sans coupure automatique de l'alimentation du CIRCUIT ou du matériel concerné.

B.2.3 Exigences

B.2.3.1

- a) Au moins un dispositif doit être présent ;
- b) ce(s) dispositif(s) doit (doivent) comporter l'indication de son (leur) courant différentiel résiduel assigné (sensibilité) ;
- c) ce(s) dispositif(s) doit (doivent) protéger l'ensemble de l'installation électrique ;
- d) ce(s) dispositif(s) ne doit (doivent) pas être réglable(s) en courant différentiel résiduel (sensibilité) ni en temps de déclenchement ;

Pour les BRANCHEMENTS A PUISSANCE SURVEILLEE, les dispositifs différentiels réglables en courant différentiel résiduel et/ou en temps sont autorisés à l'origine de l'installation et à l'origine des CIRCUITS de distribution.

- e) vide ;
- f) aucun de ces dispositifs ne doit avoir un courant différentiel résiduel assigné (sensibilité) > 650 mA ; toutefois, dans le cas d'un BRANCHEMENT A PUISSANCE SURVEILLEE, un dispositif de courant différentiel résiduel assigné (sensibilité) > 650 mA peut être présent à l'origine de l'installation ;
- g) vide ;
- h) le(s) dispositif(s) de sensibilité ≤ 650 mA doit (doivent) déclencher, lors de l'essai de fonctionnement, pour un courant de défaut au plus égal à son (leur) courant différentiel résiduel assigné (sensibilité). Cet essai de fonctionnement doit être réalisé sur chaque dispositif différentiel de sensibilité ≤ 650 mA. En présence notamment d'une valeur mesurée d'impédance de boucle de défaut élevée (> 1000 ohms), il est vivement recommandé d'utiliser la méthode dite « amont-aval » pour l'essai de fonctionnement de ces dispositifs. Cette méthode n'est cependant pas utilisable pour l'essai de fonctionnement de la fonction différentielle du DISJONCTEUR de branchement, la présente exigence est alors non vérifiable pour le DISJONCTEUR de branchement.

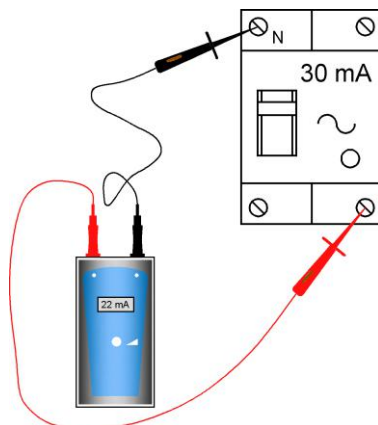


Figure B.1 – Méthode dite « amont-aval » pour l'essai de fonctionnement des DDR

- i) ce(s) dispositif(s) doit (doivent) déclencher par l'intermédiaire du bouton test lorsque ce dernier est présent.

B.2.3.2 L'installation électrique :

- a) doit être de classe II ou à isolation équivalente à la classe II entre les bornes aval du DISJONCTEUR de branchement, lorsque celui-ci ne comporte pas la fonction différentielle, et les bornes aval du (des) dispositif(s) de protection différentielle protégeant l'ensemble de l'installation électrique.

B.2.4 Critères de décision

Il y a anomalie si l'une des exigences ci-dessus n'est pas respectée.

B.2.5 Libellé des anomalies

B.2.3.1 a)	Il n'existe aucun dispositif différentiel.
B.2.3.1 b)	Le (les) dispositif(s) de protection différentielle ne comporte (ne comportent) aucune indication sur son (leur) courant différentiel résiduel assigné (sensibilité).
B.2.3.1 c)	L'ensemble de l'installation électrique n'est pas protégé par au moins un dispositif de protection différentielle.
B.2.3.1 d)	Au moins un dispositif différentiel est réglable en courant différentiel résiduel ou en temps de déclenchement.
B.2.3.1 e)	Vide.
B.2.3.1 f)	Au moins un dispositif différentiel dispose d'un courant différentiel résiduel assigné > 650 mA.
B.2.3.1 g)	Vide.
B.2.3.1 h)	Au moins un dispositif de protection différentielle ne fonctionne pas pour son seuil de déclenchement.
B.2.3.1 i)	La manœuvre du bouton test du (des) dispositif(s) de protection différentielle n'entraîne pas (son) leur déclenchement.
B.2.3.2 a)	L'installation électrique, située entre les bornes aval du DISJONCTEUR de branchement non différentiel et les bornes aval du (des) dispositif(s) de protection différentielle protégeant l'ensemble de l'installation électrique, n'est pas de classe II ou ne présente pas une isolation équivalente à la classe II.

B.3 Fiche de contrôle N° 3 – PRISE DE TERRE et INSTALLATION DE MISE A LA TERRE

B.3.1 Nature du contrôle

Vérification visuelle de la présence d'une INSTALLATION DE MISE A LA TERRE (PRISE DE TERRE, CONDUCTEUR DE TERRE, LIAISON EQUIPOTENTIELLE principale, CONDUCTEUR PRINCIPAL DE PROTECTION, CONDUCTEURS DE PROTECTION).

Vérification visuelle de la présence d'un contact de terre sur les socles de prise de courant.

Vérification de la continuité, du CONDUCTEUR PRINCIPAL DE PROTECTION, de la LIAISON EQUIPOTENTIELLE principale, des CONDUCTEURS DE PROTECTION et de la LIAISON EQUIPOTENTIELLE supplémentaire.

Mesure de la valeur de la résistance de la PRISE DE TERRE.

En immeuble collectif d'habitation, seule la présence d'une DERIVATION INDIVIDUELLE DE TERRE en partie privative est vérifiée. La présence d'une PRISE DE TERRE, d'un CONDUCTEUR DE TERRE, de la borne ou barrette principale de terre, du CONDUCTEUR PRINCIPAL DE PROTECTION, et d'une LIAISON EQUIPOTENTIELLE principale n'est pas vérifiée puisque situés dans les parties communes, lesquelles ne sont pas visées par le DIAGNOSTIC. Ces dispositions font l'objet d'une mention dans le rapport remis au DONNEUR D'ORDRE et ne dispensent pas de la mesure de la résistance de la PRISE DE TERRE depuis la partie privative si l'installation est sous tension.

Vérification de l'adéquation entre la valeur de la résistance de la PRISE DE TERRE et :

- soit le courant différentiel résiduel assigné du seul dispositif différentiel de l'installation ;
- soit le courant différentiel résiduel assigné le plus élevé (le moins sensible) des dispositifs de protection différentielle.

B.3.2 Risques couverts

Risques de choc électrique au contact de MASSES anormalement mises sous tension sans coupure automatique de l'alimentation du CIRCUIT ou du matériel concerné.

B.3.3 Exigences

B.3.3.1 PRISE DE TERRE

- a) vide ;
- b) la PRISE DE TERRE ne doit pas être constituée de canalisations métalliques de liquides ou de gaz ;
- c) dans le cas de l'existence constatée de plusieurs PRISES DE TERRE pour un même bâtiment, celles-ci doivent être interconnectées. La vérification doit être effectuée au moyen d'un contrôle de continuité ;
- d) la valeur mesurée de sa résistance doit être en adéquation, selon le Tableau B.1 ci-après, avec :
 - soit le courant différentiel résiduel assigné $I_{\Delta n}$ du seul dispositif différentiel de l'installation ;
 - soit le courant différentiel résiduel assigné $I_{\Delta n}$ le plus élevé (le moins sensible) des dispositifs de protection différentielle.

En immeuble collectif d'habitation, en cas de mesure depuis la partie privative d'une valeur de résistance de PRISE DE TERRE ne respectant pas le Tableau B.1, ce point n'est pas considéré comme une anomalie, mais est mentionné dans la rubrique « Constatations diverses » du rapport remis au client.

Tableau B.1 – Valeur maximale de la résistance de la PRISE DE TERRE en fonction du courant différentiel résiduel assigné $I_{\Delta n}$ (sensibilité) du dispositif différentiel

Sensibilité du dispositif différentiel $I_{\Delta n}$	Valeur maximale de la résistance de la PRISE DE TERRE (Ohms)
20 A (*)	2,5
10 A (*)	5
5 A (*)	10
3 A (*)	17
1 A (*)	50
650 mA	77
500 mA	100
300 mA	167
100 mA	500
30 mA	> 500
(*) cas des BRANCHEMENTS A PUISSANCE SURVEILLEE.	

e) en immeuble collectif, en cas de présence d'une étiquette apposée sur le tableau mentionnant l'absence de PRISE DE TERRE :

- l'ensemble de l'installation doit être protégé par un ou plusieurs dispositifs différentiels à haute sensibilité ≤ 30 mA ;
- dans la cuisine, une équipotentialité doit exister entre les CANALISATIONS métalliques de fluides (liquides et gaz), le contact de terre des socles de prise de courant et la MASSE des gros MATERIELS électroménagers (ex : table de cuisson, lave-linge, lave-vaisselle, four, réfrigérateur, congélateur, etc.). Pour le vérifier, un CONTROLE DE CONTINUITE doit être effectué entre ces éléments.

En présence d'une étiquette apposée sur le tableau mentionnant l'absence de PRISE DE TERRE, il y a anomalie lorsqu'au moins une de ces deux exigences n'est pas respectée.

En immeuble collectif, la présence d'une étiquette apposée sur le tableau indiquant l'absence de PRISE DE TERRE présume de l'absence de cette dernière dans l'immeuble. Cette présomption est mentionnée en constatations diverses (voir Annexe E), que l'ensemble de l'installation soit ou non protégé par un ou plusieurs dispositifs différentiels à haute sensibilité et que l'équipotentialité existe ou non en cuisine.

B.3.3.1.1 MESURE COMPENSATOIRE

Vide.

B.3.3.2 CONDUCTEUR DE TERRE

- Le CONDUCTEUR DE TERRE doit être présent ;
- la section du CONDUCTEUR DE TERRE ne doit pas être inférieure à :
 - 16 mm² s'il est en cuivre isolé ;
 - 25 mm² s'il est en cuivre nu ;
 - 50 mm² s'il est en acier galvanisé nu ou en acier inoxydable nu.

B.3.3.3 Borne ou barrette principale de terre

- La qualité des CONNEXIONS du CONDUCTEUR DE TERRE, du CONDUCTEUR de LIAISON EQUIPOTENTIELLE principale (LEP) et du CONDUCTEUR PRINCIPAL DE PROTECTION doit être telle qu'elle assure un contact sûr et durable.

B.3.3.4 LIAISON EQUIPOTENTIELLE principale (LEP)

- a) Les ELEMENTS CONDUCTEURS de la structure porteuse du bâtiment, en contact avec le sol, ainsi que les CANALISATIONS métalliques de gaz, d'eau, de chauffage central et de conditionnement d'air doivent être connectées à la LEP. Lorsque de telles CANALISATIONS proviennent de l'extérieur du bâtiment, elles doivent être reliées à la LEP aussi près que possible de leurs points d'entrée dans le bâtiment.

Pour le vérifier, la valeur mesurée de la résistance de la continuité du CONDUCTEUR de LEP entre la borne ou barrette principale de terre ou le répartiteur de terre et les éléments devant être reliés à la LEP doit être ≤ 2 ohms.

Une véranda n'est pas considérée comme faisant partie de la structure porteuse d'un bâtiment, elle n'est donc pas concernée par cette exigence.

- b) La section du CONDUCTEUR de LEP doit être au moins celle indiquée dans le Tableau B.2 ci-après :

Tableau B.2 – Section minimale du CONDUCTEUR de LIAISON EQUIPOTENTIELLE principale

Section des CONDUCTEURS situés entre l'AGCP et le TABLEAU DE REPARTITION (mm ²)	Section minimale admise du CONDUCTEUR de la LEP (mm ²)
2,5 mm ²	2,5 mm ² protégé mécaniquement
4 mm ²	4 mm ²
6 ou 5,5 mm ²	6 mm ²
10 mm ²	6 mm ²
16 mm ²	6 mm ²
25 mm ²	6 mm ²
25 < S ≤ 35 mm ²	6 mm ²
> 35 mm ²	10 mm ²
Lorsqu'un MATERIEL (chaudière, chauffe-eau, etc.) ne se trouve pas à proximité de la LEP, il est possible de confondre en un seul CONDUCTEUR le CONDUCTEUR DE PROTECTION de ce MATERIEL et le CONDUCTEUR de LEP. Dans ce cas, la section du CONDUCTEUR de LEP doit être au moins égale à celle des CONDUCTEURS ACTIFS du CIRCUIT correspondant. Lorsque la section des CONDUCTEURS ACTIFS du CIRCUIT correspondant est $\leq 2,5$ mm ² , la section du CONDUCTEUR de LEP doit être au moins égale à 2,5 mm ² .	

- c) Vide.

- d) La qualité des CONNEXIONS visibles doit être telle qu'elles assurent un contact sûr et durable.

B.3.3.4.1 MESURE COMPENSATOIRE

Vide.

B.3.3.5 CONDUCTEUR PRINCIPAL DE PROTECTION (raccordé à la borne du tableau électrique)

- a) a1) en maison individuelle, le CONDUCTEUR PRINCIPAL DE PROTECTION doit être présent ;
a2) en immeuble collectif, la DERIVATION INDIVIDUELLE DE TERRE doit être présente au répartiteur de terre du TABLEAU DE REPARTITION en partie privative ;

Lorsque cette exigence n'est pas satisfaite, cela doit être mentionné dans la rubrique « Constatations diverses » du rapport remis au client, selon l'Annexe E.

En maison individuelle, il est admis que la borne ou barrette principale de terre puisse être confondue avec la barrette de terre du TABLEAU DE REPARTITION principal. Dans ce cas, le CONDUCTEUR DE TERRE y est directement raccordé et l'exigence devient sans objet.

- b) b1) en maison individuelle, la section du CONDUCTEUR PRINCIPAL DE PROTECTION doit être au moins celle indiquée dans le Tableau B.3 ci-après ;
- b2) en immeuble collectif, la section de la DERIVATION INDIVIDUELLE DE TERRE visible en partie privative doit être au moins celle indiquée dans le Tableau B.3 ci-après ;
- Lorsque cette exigence n'est pas satisfaite, cela doit être mentionné dans la rubrique « Constatations diverses » du rapport remis au client, selon l'Annexe E.

Tableau B.3 – Section minimale du CONDUCTEUR PRINCIPAL DE PROTECTION

Section des CONDUCTEURS situés entre l'AGCP et le TABLEAU DE REPARTITION principal (mm ²)	Section minimale admise du CONDUCTEUR PRINCIPAL DE PROTECTION ou de la DERIVATION INDIVIDUELLE DE TERRE (mm ²)
2,5 mm ²	2,5 mm ² protégé mécaniquement
4 mm ²	4 mm ²
6 ou 5,5 mm ²	6 mm ²
10 mm ²	6 mm ²
16 mm ²	6 mm ²
25 mm ²	6 mm ²
25 mm ² < S ≤ 35 mm ²	10 mm ²
> 35 mm ²	10 mm ²

- c) le CONDUCTEUR PRINCIPAL DE PROTECTION ne doit pas être constitué de CANALISATIONS métalliques de liquides, de gaz ou de conditionnement d'air ;
- d) la valeur mesurée de la résistance de la continuité du CONDUCTEUR PRINCIPAL DE PROTECTION, entre la BORNE PRINCIPALE DE TERRE et son point de CONNEXION au niveau de la barrette de terre du TABLEAU DE REPARTITION, doit être ≤ 2 ohms.

B.3.3.6 CONDUCTEURS DE PROTECTION (PE) de l'installation électrique intérieure du logement

- a) a1) tous les socles de prise de courant doivent comporter un contact de terre. Pour les socles de prise de courant de courant assigné ≤ 16 A, ce contact de terre est réalisé par une broche ; pour les socles de prise de courant de courant assigné 20 A ou 32 A, une alvéole de terre est admise ;

Un socle de prise de courant alimenté par un transformateur de séparation (par exemple prise rasoir) n'est pas concerné.

- a2) tous les socles de prise de courant avec contact de terre doivent être reliés à la terre par l'intermédiaire d'un CONDUCTEUR DE PROTECTION. Celui-ci peut être commun à plusieurs CIRCUITS ;

Pour le vérifier, un CONTROLE DE CONTINUITE doit être effectué entre la BORNE PRINCIPALE DE TERRE ou le point le plus proche de la LIAISON EQUIPOTENTIELLE principale et le contact de terre de chaque socle de prise de courant (éventuellement via la MASSE des MATERIELS D'UTILISATION de classe I).

Pour des raisons pratiques, la référence peut être prise sur le répartiteur de terre du TABLEAU DE REPARTITION le plus proche préalablement vérifié en lieu et place de la BORNE PRINCIPALE DE TERRE.

- a3) les CIRCUITS autres que ceux alimentant des socles de prises de courant (chauffage, éclairage, eau chaude sanitaire, etc.) doivent être reliés à la terre par l'intermédiaire d'un CONDUCTEUR DE PROTECTION ;

Pour le vérifier, un CONTROLE DE CONTINUITE doit être effectué entre la BORNE PRINCIPALE DE TERRE ou le point le plus proche de la LIAISON EQUIPOTENTIELLE principale (LEP) et la MASSE d'un matériel fixe ou l'extrémité du CONDUCTEUR DE PROTECTION.

Lorsqu'un MATERIEL DE CLASSE II est raccordé, le CONTROLE DE CONTINUITE du CONDUCTEUR DE PROTECTION n'est pas vérifiable pour ce matériel.

- a4) dans le cas d'un ascenseur ou d'un monte-charge privés, la porte palière de l'ascenseur ou du monte-charge accessible depuis les parties privatives doit être reliée à la terre.

Pour le vérifier, un CONTROLE DE CONTINUITE doit être effectué entre la BORNE PRINCIPALE DE TERRE ou le point le plus proche de la LIAISON EQUIPOTENTIELLE principale (LEP) et les parties conductrices concernées.

L'opérateur de diagnostic n'a pas à pénétrer dans le local machinerie éventuel. L'ascenseur lui-même est en dehors du domaine d'application du diagnostic.

- b) l'utilisation de CANALISATIONS métalliques de liquides, de gaz, ou de conditionnement d'air n'est pas admise ;
- c) la section du CONDUCTEUR DE PROTECTION d'un CIRCUIT doit être au moins égale à la section des CONDUCTEURS de phase du CIRCUIT, sans être $< 1,13 \text{ mm}^2$ (diamètre 12/10 de mm) en cuivre et $2,5 \text{ mm}^2$ en aluminium. Lorsque le CONDUCTEUR DE PROTECTION est commun à plusieurs CIRCUITS, sa section doit être au moins égale à la plus grande section des CONDUCTEURS de phase ;
- d) vide ;
- e) vide ;
- f) vide.

B.3.3.6.1 MESURE COMPENSATOIRE

Lorsque des socles de prise de courant ou des CIRCUITS de l'installation ne sont pas reliés à la terre, [B.3.3.6 a1), a2) a3)], la MESURE COMPENSATOIRE suivante est à vérifier :

- protection du (des) CIRCUIT (s) concerné (s) ou de l'ensemble de l'installation électrique par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité $\leq 30 \text{ mA}$.

B.3.3.7 Conduits métalliques contenant des CONDUCTEURS

- a) Les conduits métalliques en montage apparent ou encastré, contenant des CONDUCTEURS, doivent être reliés à la terre.

Pour le vérifier, un CONTROLE DE CONTINUITE doit être effectué entre ces conduits métalliques et la BORNE PRINCIPALE DE TERRE ou le point le plus proche de la LIAISON EQUIPOTENTIELLE principale ;

Pour des raisons pratiques, la référence peut être prise sur le répartiteur de terre du TABLEAU DE REPARTITION le plus proche préalablement vérifié en lieu et place de la BORNE PRINCIPALE DE TERRE.

- b) les conduits métalliques en montage apparent ou encastré, contenant des CONDUCTEURS, placés dans les locaux contenant une baignoire ou une douche, ne sont pas admis ;
- c) vide.

B.3.3.7.1 MESURE COMPENSATOIRE

Lorsque, dans les locaux autres que ceux contenant une baignoire ou une douche, les conduits métalliques en montage apparent ou encastré et contenant des CONDUCTEURS ne sont pas reliés à la terre, la MESURE COMPENSATOIRE suivante est à vérifier :

- protection du (des) CIRCUIT(s) concerné(s) ou l'ensemble de l'installation électrique par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité $\leq 30 \text{ mA}$.

B.3.3.8 Huisseries ou goulottes métalliques contenant des CONDUCTEURS isolés et/ou sur lesquelles de l'APPAREILLAGE est fixé ou encastré

- a) Les huisseries et goulottes métalliques doivent être reliées à la terre.

Pour le vérifier, un CONTROLE DE CONTINUITE doit être effectué entre ces huisseries ou goulottes métalliques et la BORNE PRINCIPALE DE TERRE ou le point le plus proche de la LIAISON EQUIPOTENTIELLE principale ;

Pour des raisons pratiques, la référence peut être prise sur le répartiteur de terre du TABLEAU DE REPARTITION le plus proche préalablement vérifié en lieu et place de la BORNE PRINCIPALE DE TERRE.

- b) Des CONDUCTEURS circulant dans les huisseries ou goulottes métalliques et/ou de l'APPAREILLAGE (INTERRUPTEUR, socle de prise de courant) fixé ou encastré sur ces huisseries ou goulottes métalliques, placés dans les locaux contenant une baignoire ou une douche, ne sont pas admis.

B.3.3.8.1 MESURE COMPENSATOIRE

Lorsque, dans les locaux autres que ceux contenant une baignoire ou une douche, les huisseries ou goulottes métalliques contenant des CONDUCTEURS isolés et/ou de l'APPAREILLAGE fixé ou encastré ne sont pas reliées à la terre, la MESURE COMPENSATOIRE suivante est à vérifier :

- protection du (des) CIRCUIT(s) concerné(s) ou l'ensemble de l'installation électrique par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité ≤ 30 mA.

B.3.3.9 Boîtes de CONNEXION métalliques

- a) les boîtes de CONNEXION métalliques posées en apparent ou encastrées ne sont pas admises dans les locaux contenant une baignoire ou une douche ;

- b) dans les autres locaux, les boîtes de CONNEXION métalliques en montage apparent ou encastré doivent être reliées à la terre.

Pour le vérifier, un CONTROLE DE CONTINUITE doit être effectué entre ces boîtes de CONNEXION métalliques et la BORNE PRINCIPALE DE TERRE ou le point le plus proche de la LIAISON EQUIPOTENTIELLE principale.

Pour des raisons pratiques, la référence peut être prise sur le répartiteur de terre du TABLEAU DE REPARTITION le plus proche préalablement vérifié en lieu et place de la BORNE PRINCIPALE DE TERRE.

B.3.3.9.1 MESURE COMPENSATOIRE

Lorsque, dans les locaux autres que ceux contenant une baignoire ou une douche, les boîtes de CONNEXION métalliques ne sont pas reliées à la terre, la MESURE COMPENSATOIRE suivante est à vérifier :

- protection du (des) CIRCUIT(s) concerné(s) ou de l'ensemble de l'installation électrique par au moins un dispositif de protection différentielle à haute sensibilité ≤ 30 mA.

B.3.3.10 Socles de prise de courant placés à l'extérieur

- a) Les CIRCUITS alimentant les socles de prise de courant placés à l'extérieur, équipés ou non d'un contact de terre relié à la terre doivent être protégés par un dispositif différentiel à haute sensibilité ≤ 30 mA ;

- b) vide.

B.3.4 Critères de décision

Il y a anomalie si l'une des exigences ci-dessus n'est pas respectée.

B.3.5 Libellé des anomalies

B.3.3.1 a)	Vide.
B.3.3.1 b)	Une CANALISATION métallique de liquide ou de gaz est utilisée comme PRISE DE TERRE.
B.3.3.1 c)	Les PRISES DE TERRE du bâtiment ne sont pas interconnectées.
B.3.3.1 d)	La valeur de la résistance de la PRISE DE TERRE n'est pas adaptée au courant différentiel résiduel (sensibilité) du ou des dispositifs différentiels protégeant l'ensemble de l'installation électrique.
B.3.3.1 e)	Alors qu'une étiquette mentionne l'absence de PRISE DE TERRE dans l'immeuble collectif, l'ensemble de l'installation n'est pas protégé par au moins un dispositif différentiel 30 mA et/ou il n'existe pas de LIAISON EQUIPOTENTIELLE supplémentaire en cuisine.
B.3.3.2 a)	Il n'existe pas de CONDUCTEUR DE TERRE.
B.3.3.2 b)	La section du CONDUCTEUR DE TERRE est insuffisante.
B.3.3.3 a)	La CONNEXION du CONDUCTEUR DE TERRE, de la LIAISON EQUIPOTENTIELLE principale ou du CONDUCTEUR PRINCIPAL DE PROTECTION, sur la borne ou barrette principale de terre, n'assure pas un contact sûr et durable.
B.3.3.4 a)	La CONNEXION à la LIAISON EQUIPOTENTIELLE principale d'au moins une CANALISATION métallique de gaz, d'eau, de chauffage central de conditionnement d'air, ou d'un élément CONDUCTEUR de la structure porteuse du bâtiment n'est pas assurée (résistance de continuité > 2 ohms).
B.3.3.4 b)	La section du CONDUCTEUR de la LIAISON EQUIPOTENTIELLE principale est insuffisante.
B.3.3.4 c)	Vide.
B.3.3.4 d)	Au moins une CONNEXION visible du CONDUCTEUR de la LIAISON EQUIPOTENTIELLE principale sur les ELEMENTS CONDUCTEURS n'assure pas un contact sûr et durable.
B.3.3.5 a1)	Il n'existe pas de CONDUCTEUR PRINCIPAL DE PROTECTION.
B.3.3.5 a2)	Vide.
B.3.3.5 b1)	La section du CONDUCTEUR PRINCIPAL DE PROTECTION est insuffisante.
B.3.3.5 b2)	Vide.
B.3.3.5 c)	Les éléments constituant le CONDUCTEUR PRINCIPAL DE PROTECTION ne sont pas appropriés (utilisation de CANALISATIONS métalliques de liquides, de gaz, ou de conditionnement d'air).
B.3.3.5 d)	La valeur mesurée de la résistance de continuité du CONDUCTEUR PRINCIPAL DE PROTECTION, entre la borne ou barrette principale de terre et son point de CONNEXION au niveau de la barrette de terre du TABLEAU DE REPARTITION, est > 2 ohms.
B.3.3.6 a1)	Au moins un socle de prise de courant ne comporte pas de broche de terre.
B.3.3.6 a2)	Au moins un socle de prise de courant comporte une broche de terre non reliée à la terre.

B.3.3.6 a3)	Au moins un CIRCUIT (n'alimentant pas des socles de prises de courant) n'est pas relié à la terre.
B.3.3.6 a4)	Au moins une partie conductrice d'un ascenseur ou d'un monte-charge accessible depuis les parties privatives n'est pas reliée à la terre
B.3.3.6 b)	Au moins un élément conducteur tel que CANALISATIONS métalliques de liquides, de gaz ou de conditionnement d'air est utilisé comme CONDUCTEUR DE PROTECTION.
B.3.3.6 c)	La section du CONDUCTEUR DE PROTECTION, d'au moins un CIRCUIT est insuffisante.
B.3.3.6 d)	Vide.
B.3.3.6 e)	Vide.
B.3.3.6 f)	Vide.
B.3.3.7 a)	Au moins un CONDUIT métallique en montage apparent ou encastré, comportant des CONDUCTEURS, n'est pas relié à la terre.
B.3.3.7 b)	Il existe des conduits métalliques en montage apparent ou encastré dans le local (les locaux) contenant une baignoire ou une douche.
B.3.3.7 c)	Vide.
B.3.3.8 a)	Au moins une huisserie métallique ou une goulotte métallique comportant des CONDUCTEURS ou de l'APPAREILLAGE fixé ou encastré n'est pas reliée à la terre.
B.3.3.8 b)	Au moins une huisserie métallique ou une goulotte métallique du local (des locaux) contenant une baignoire ou une douche comporte des CONDUCTEURS et/ou de l'APPAREILLAGE (INTERRUPTEUR, socle de prise de courant) fixé ou encastré.
B.3.3.9 a)	Il existe au moins une boîte de CONNEXION métallique en montage apparent ou encastré dans le local (les locaux) contenant une baignoire ou une douche.
B.3.3.9 b)	Au moins une boîte de CONNEXION métallique en montage apparent ou encastré n'est pas reliée à la terre.
B.3.3.10 a)	Au moins un socle de prise de courant placé à l'extérieur n'est pas protégé par un dispositif différentiel à haute sensibilité ≤ 30 mA.
B.3.3.10 b)	Vide.

B.3.6 Libellé des MESURES COMPENSATOIRES correctement mises en œuvre

B.3.3.4.1	Vide.
B.3.3.6.1	Alors que des socles de prise de courant ou des CIRCUITS de l'installation ne sont pas reliés à la terre (B.3.3.6 a1), a2 et a3), la MESURE COMPENSATOIRE suivante est correctement mise en œuvre : protection du (des) CIRCUIT (s) concerné (s) ou de l'ensemble de l'installation électrique par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité ≤ 30 mA.
B.3.3.7.1	Alors que, dans les locaux autres que ceux contenant une baignoire ou une douche, au moins un CONDUIT métallique en montage apparent ou encastré et contenant des CONDUCTEURS n'est pas relié à la terre, la MESURE COMPENSATOIRE suivante est correctement mise en œuvre : protection du (des) CIRCUIT(s) concerné(s) ou de l'ensemble de l'installation électrique par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité ≤ 30 mA.
B.3.3.8.1	Alors que, dans les locaux autres que ceux contenant une baignoire ou une douche, au moins une huisserie métallique contenant des CONDUCTEURS et/ou de l'APPAREILLAGE fixé ou encastré n'est pas reliée à la terre, la MESURE COMPENSATOIRE suivante est correctement mise en œuvre : protection du (des) CIRCUIT(s) concerné(s) ou de l'ensemble de l'installation électrique par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité ≤ 30 mA.
B.3.3.9.1	Alors que, dans les locaux autres que ceux contenant une baignoire ou une douche, au moins une boîte de métallique en montage apparent ou encastré n'est pas reliée à la terre, la MESURE COMPENSATOIRE suivante est correctement mise en œuvre : protection du (des) CIRCUIT(s) concerné(s) ou de l'ensemble de l'installation électrique par au moins un dispositif de protection différentielle à haute sensibilité ≤ 30 mA.

B.4 Fiche de contrôle N° 4 – Présence, sur chaque CIRCUIT, d'un dispositif de PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES adapté à la section des CONDUCTEURS

B.4.1 Nature du contrôle

- Vérification de la présence d'un dispositif de protection contre les surcharges et courts-circuits à l'origine de chaque CIRCUIT. Vérification visuelle, au niveau des tableaux, de l'adéquation entre le courant assigné (calibre) du dispositif de protection contre les surcharges et courts-circuits et la section des CONDUCTEURS du CIRCUIT protégé ;

Le DIAGNOSTIC ne permet pas de vérifier l'adéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES et la section des CONDUCTEURS sur toute la longueur des CIRCUITS.

- vérification du courant assigné des INTERRUPTEURS différentiels et INTERRUPTEURS généraux ;
- vérification visuelle de l'état apparent des CONDUCTEURS au niveau des CONNEXIONS ;
- vérification que chaque dispositif de protection est placé sur le CONDUCTEUR de phase du CIRCUIT.

Ce contrôle n'est pas visuel ; il doit être réalisé par une vérification de la présence d'une tension par rapport à la terre.

Lorsqu'il est détecté une tension > 50 V sur le CONDUCTEUR NEUTRE lors de l'identification du ou des CONDUCTEURS de phases, il convient de porter dans la rubrique « Constatations diverses » du rapport, une mention précisant cet état de fait.

Ce contrôle peut nécessiter le démontage de l'ENVELOPPE du tableau électrique. Si le démontage de l'ENVELOPPE n'est pas réalisable, il convient de porter dans la rubrique « Constatations diverses » du rapport, une mention précisant cet état de fait ainsi que la disposition qui n'a pu être vérifiée.

Les supports sur lesquels sont fixés directement les dispositifs de protection ne sont pas démontés. Lorsque, de ce fait, la section et l'état des CONDUCTEURS n'ont pu être vérifiés, il convient de porter dans la rubrique « Constatations diverses » du rapport, une mention le précisant.

B.4.2 Risque couvert

Risque d'échauffement anormal (CONDUCTEURS d'une CANALISATION, INTERRUPTEUR, etc.) lors d'une surcharge, d'un court-circuit ou d'une mauvaise qualité de CONNEXION pouvant entraîner leur détérioration et provoquer un incendie.

B.4.3 Exigences

- a1) chaque CIRCUIT, y compris celui alimentant un tableau divisionnaire, doit être protégé à son origine ;
- a2) la protection doit être installée sur le(s) CONDUCTEUR(s) de phase ;
- b) les fusibles à tabatière, à broches rechargeables et les coupe-circuits de type industriel à cartouches fusibles ou à couteaux ainsi que les DISJONCTEURS réglables en courant protégeant des CIRCUITS terminaux, à l'exception du DISJONCTEUR de branchement placé à l'origine de l'installation, ne sont pas admis (voir Annexe D).
Toutefois, pour la protection dédiée aux moteurs par exemple de pompes à chaleur ou de pompes de PISCINE, les DISJONCTEURS-moteurs réglables en courant sont admis à condition que la section des CONDUCTEURS immédiatement en aval soit adaptée au courant de réglage maximal de ces DISJONCTEURS, selon le Tableau B.4 ;
- c) lorsque le CONDUCTEUR NEUTRE est commun à plusieurs CIRCUITS :
 - si les CONDUCTEURS de phase des CIRCUITS concernés ne sont pas regroupés sous une même protection, la somme des courants assignés des dispositifs de protection des CIRCUITS concernés doit être adaptée à la section du CONDUCTEUR NEUTRE ;
 - si les CONDUCTEURS de phase des CIRCUITS concernés sont regroupés sous une même protection, le courant assigné du dispositif de PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES placé à l'origine du CIRCUIT doit être adapté à la plus petite section des CONDUCTEURS de

ce CIRCUIT ;

- d) vide ;
- e) le courant assigné d'un dispositif de PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES, placé à l'origine d'un CIRCUIT, doit être adapté à la plus petite section des CONDUCTEURS de ce CIRCUIT au niveau du tableau. Le Tableau B.4 ci-après indique le courant assigné des dispositifs de protection en fonction de la section des CONDUCTEURS.

Tableau B.4 – Courant assigné maximal des dispositifs de protection en fonction de la section des CONDUCTEURS des CIRCUITS terminaux

Diamètre des anciens CONDUCTEURS (mm) ou Section normalisée (mm ²)	Courant assigné maximal (calibre maximal)	
	DISJONCTEUR divisionnaire (A)	Coupe-circuit à cartouche domestique (A)
12/10 mm	10 A	Interdit
1,5 mm ²	16 A	10 A
16/10 mm	16 A	10 A
2,5 mm ²	20 A	16 A
20/10 mm	20 A	16 A
4 mm ²	25 A	20 A
5,5 mm ²	32 A	25 A
6 mm ²	32 A	32 A
10 mm ²	40 A	32 A
16 mm ²	63 A	32 A
<i>Pour des courants assignés > 63 A pour les DISJONCTEURS et 32 A pour les fusibles, l'adéquation entre la section des CONDUCTEURS et le calibre des dispositifs de protection est « non vérifiable » au titre du présent document et apparaît comme telle dans la grille de contrôle et dans le rapport de DIAGNOSTIC.</i>		

- f) f1) la section des CONDUCTEURS de la CANALISATION alimentant un seul tableau doit être en adéquation avec le courant de réglage du DISJONCTEUR de branchement. Le Tableau B.5 ci-après indique la section de ces CONDUCTEURS en fonction du courant de réglage du DISJONCTEUR de branchement ;
- f2) lorsqu'il existe plusieurs tableaux, la section des CONDUCTEURS de la CANALISATION d'alimentation de chaque tableau doit être en adéquation avec le courant assigné du dispositif de protection placé immédiatement en amont de chaque CANALISATION, voir schéma ci-après.

Dans le cas de plusieurs CONDUCTEURS mis en parallèle aux bornes aval du DISJONCTEUR de branchement et/ou au niveau de la canalisation d'alimentation du ou des tableaux, la vérification des exigences B.4.3 f1) et f2) n'est pas possible. Ce point est considéré comme « non vérifiable » dans la grille de contrôle et apparaît comme tel dans le rapport.

- f3) à l'intérieur du tableau de répartition principal, la section des conducteurs alimentant les dispositifs de protection différentiels et ceux contre les surintensités doit satisfaire aux exigences du Tableau B.5. Toutefois, à partir d'un courant de réglage de 40 A du disjoncteur de branchement :
- dans le cas de l'alimentation de plusieurs rangées à partir d'un bornier de répartition, la section de ces conducteurs de liaison doit être au moins égale à 10 mm² en cuivre ;

- dans le cas d'une alimentation par pontage entre les rangées, à partir de la 2^{ème} rangée, la section de ces conducteurs de pontage doit être au moins égale à 10 mm² en cuivre ;
- dans le cas d'un pontage par conducteurs entre les dispositifs de protection d'une même rangée, la section de ces conducteurs de pontage doit être au moins égale à 6 mm² en cuivre.

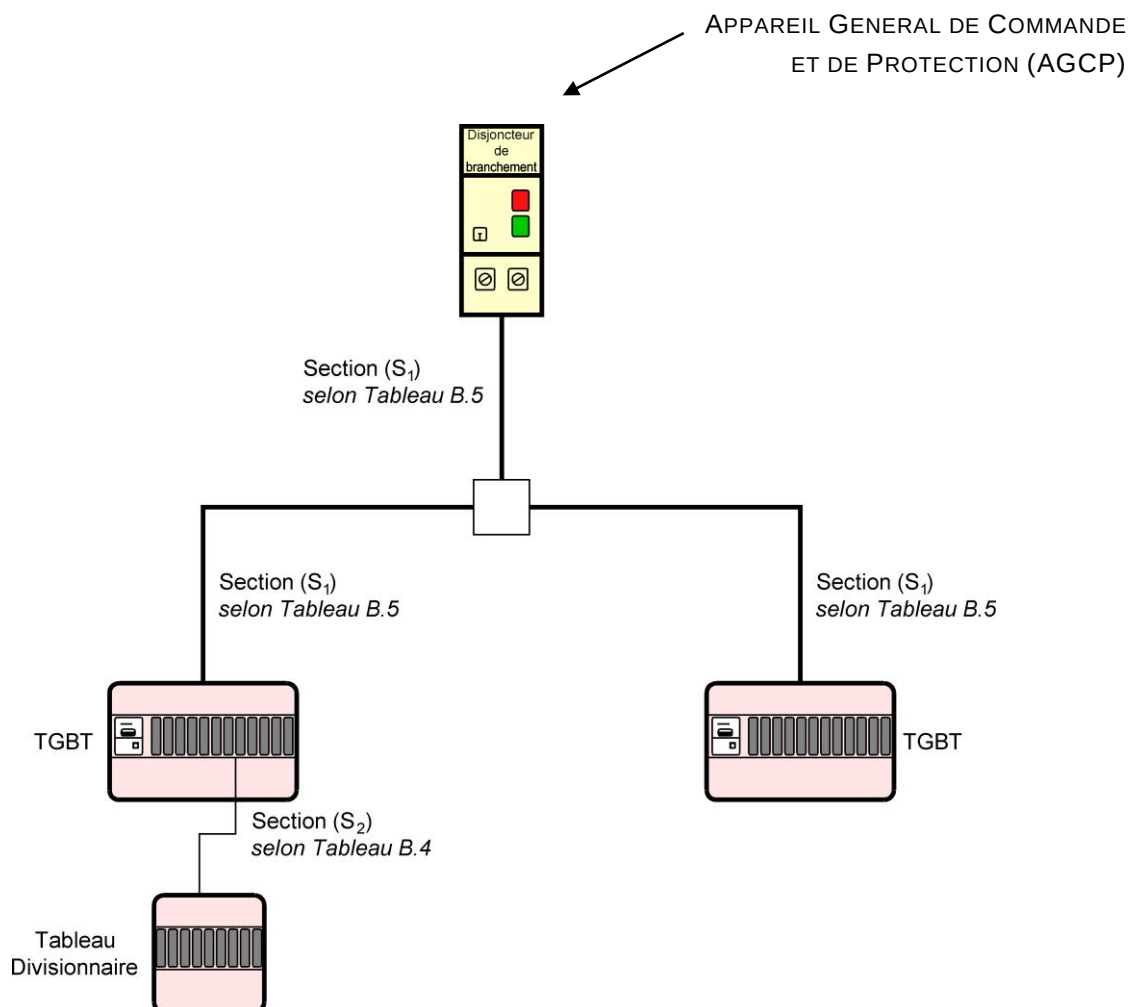


Figure B.2 – Exemple d'application des Tableaux B.4 et B.5

Lorsque le dispositif de protection devant être placé immédiatement en amont de la CANALISATION alimentant le tableau ne peut être identifié, les prescriptions du Tableau B.5 s'appliquent.

Tableau B.5 – Section des CONDUCTEURS en fonction du courant de réglage du DISJONCTEUR de branchement

Courant de réglage du DISJONCTEUR de branchement (A)		Section minimale des CONDUCTEURS en cuivre (mm ²)	Section minimale des CONDUCTEURS en aluminium (mm ²)
Monophasé	15 A	4 mm ²	4 mm ²
	30 A	6 mm ² ou 5,5 mm ²	10 mm ²
	45 A	10 mm ²	16 mm ²
	60 A	16 mm ²	25 mm ²
	75 A	25 mm ²	35 mm ²
	90 A	25 mm ²	35 mm ²
Triphasé	10 A	2,5 mm ²	4 mm ²
	15 A	2,5 mm ²	4 mm ²
	20 A	4 mm ²	6 mm ²
	25 A	6 mm ² ou 5,5 mm ²	10 mm ²
	30 A	6 mm ² ou 5,5 mm ²	10 mm ²
	40 A	10 mm ²	16 mm ²
	50 A	16 mm ²	25 mm ²
	60 A	16 mm ²	25 mm ²
<i>Pour des courants de réglage > 90 A en monophasé ou > 60 A en triphasé, l'adéquation entre le courant de réglage du DISJONCTEUR de branchement et la section des CONDUCTEURS de la CANALISATION immédiatement en aval est « non vérifiable » au titre du présent document et doit apparaître comme telle dans la grille de contrôle et dans le rapport de DIAGNOSTIC.</i>			

- g) un TABLEAU DE REPARTITION ou le DISJONCTEUR de branchement ne doit être placé ni au-dessus de feux ou de plaques de cuisson, ni sous un point d'eau (avec ou sans receveur) situé dans le même local ;

Sont considérés par exemple comme point d'eau, les vannes, robinets, soupapes de sécurité, points de purge, raccords démontables, etc.

- h) aux points de CONNEXION les CONDUCTEURS et les APPAREILLAGES tels que les douilles d'éclairage ne doivent pas présenter de trace d'échauffement ;
- i) le courant assigné de l'INTERRUPTEUR assurant la coupure de l'ensemble de l'installation électrique (cas notamment lorsque l'APPAREIL GENERAL DE COMMANDE ET DE PROTECTION n'assure pas la fonction de COUPURE D'URGENCE au sens de la fiche B.1), doit être au moins égal au courant assigné du dispositif de protection placé immédiatement en amont. Le cas des BRANCHEMENTS A PUISSANCE LIMITEE est indiqué dans le Tableau B.6 ci-après :

Tableau B.6 – Courant assigné minimal de l'INTERRUPTEUR coupant l'ensemble de l'installation électrique dans le cas des BRANCHEMENTS A PUISSANCE LIMITEE

Type de DISJONCTEUR de branchement	Courant assigné minimal de l'INTERRUPTEUR
Monophasé 10 / 30 A	30 A
Monophasé 15 / 45 A	45 A
Monophasé 30 / 60 A	60 A
Monophasé 60 / 90 A	90 A
Triphasé 10 / 30 A	30 A
Triphasé 30 / 60 A	60 A

- j) Pour la vérification du courant assigné de l' (des) INTERRUPTEUR(s) différentiel(s) placé(s) en aval du DISJONCTEUR de branchement, deux cas sont à distinguer :

Cas j1) : un seul INTERRUPTEUR protège l'ensemble de l'installation : son courant assigné doit satisfaire au Tableau B.7 ci-après :

Tableau B.7 – Courant assigné minimal de l'INTERRUPTEUR différentiel protégeant l'ensemble de l'installation électrique

Type de DISJONCTEUR de branchement	Courant assigné minimal
Monophasé 10 / 30 A	30 A
Monophasé 15 / 45 A	• 40 A sans CIRCUIT 32 A ni de CIRCUIT de chauffage électrique • 45 A dans les autres cas
Monophasé 30 / 60 A	60 A
Monophasé 60 / 90 A	90 A
Triphasé 10 / 30 A	30 A
Triphasé 30 / 60 A	60 A

Cas j2) : plusieurs INTERRUPTEURS différentiels protègent toute ou partie de l'installation électrique ou un seul INTERRUPTEUR différentiel ne protège qu'une partie de l'installation :

- Si le courant assigné de chaque INTERRUPTEUR différentiel est :
 - soit au moins égal au courant assigné du dispositif de PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES placé en amont (en général le courant de réglage maximum du DISJONCTEUR de branchement) ;
 - soit au moins égal au courant ou à la somme des courants assignés des dispositifs de PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES placés en aval ;
 alors le courant assigné de(s) l'INTERRUPTEUR(s) différentiel(s) est adapté.
- Dans le cas contraire si le courant assigné d'au moins un INTERRUPTEUR différentiel n'est :
 - ni au moins égal au courant assigné du dispositif de PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES placé en amont (en général le courant de réglage maximum du DISJONCTEUR de branchement) ;
 - ni au moins égal au courant ou à la somme des courants assignés des dispositifs de PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES placés en aval ;
 alors la vérification de l'adéquation du courant assigné de ces INTERRUPTEURS différentiels avec les CIRCUITS placés en aval n'est pas possible. Ce point doit être considéré comme « non vérifiable » dans la grille de contrôle et apparaît comme tel dans le rapport.

Il est également admis que le courant assigné de l'INTERRUPTEUR puisse être supérieur à la somme des courants d'emploi des CIRCUITS qu'il protège. Ces courants d'emploi ne sont pas évaluable dans le cadre du présent DIAGNOSTIC.

Tableau B.8 – supprimé

B.4.4 Critères de décision

Il y a anomalie si l'une des exigences ci-dessus n'est pas respectée (sauf B.4.3 j2)).

B.4.5 Libellé des anomalies

B.4.3 a1)	Au moins un CIRCUIT n'est pas protégé, à son origine, contre les surcharges et les courts-circuits.
B.4.3 a2)	Au moins un dispositif de PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES n'est pas placé sur un CONDUCTEUR de phase.
B.4.3 b)	Le type d'au moins un FUSIBLE ou un DISJONCTEUR n'est plus autorisé (fusible à tabatière, à broches rechargeables, COUPE-CIRCUIT A FUSIBLE de type industriel, DISJONCTEUR réglable en courant protégeant des CIRCUITS terminaux).
B.4.3 c)	Plusieurs CIRCUITS disposent d'un CONDUCTEUR NEUTRE commun dont les CONDUCTEURS ne sont pas correctement protégés contre les surintensités.
B.4.3 d)	Vide.
B.4.3 e)	Le courant assigné (calibre) de la protection contre les surcharges et courts-circuits d'au moins un CIRCUIT n'est pas adapté à la section des CONDUCTEURS correspondants.
B.4.3 f1)	La section des CONDUCTEURS de la CANALISATION alimentant le seul tableau n'est pas adaptée au courant de réglage du DISJONCTEUR de branchement.
B.4.3 f2)	La section des CONDUCTEURS de la CANALISATION d'alimentation d'au moins un tableau n'est pas en adéquation avec le courant assigné du dispositif de protection placé immédiatement en amont ou avec le courant de réglage du DISJONCTEUR de branchement placé immédiatement en amont.
B.4.3 f3)	A l'intérieur du tableau, la section d'au moins un conducteur alimentant les dispositifs de protection n'est pas adaptée au courant de réglage du disjoncteur de branchement.
B.4.3 g)	Le (les) tableau(x) de répartition et/ou le DISJONCTEUR de branchement sont placés dans un endroit non admis (sous un point d'eau ou au-dessus de feux ou de plaques de cuisson).
B.4.3 h)	Des CONDUCTEURS ou des APPAREILLAGES présentent des traces d'échauffement.
B.4.3 i)	Le courant assigné de l'INTERRUPTEUR assurant la coupure de l'ensemble de l'installation n'est pas adapté.
B.4.3 j1)	Le courant assigné de l'INTERRUPTEUR différentiel placé en aval du DISJONCTEUR de branchement n'est pas adapté.

B.5 Fiche de contrôle N° 5 – Présence d'une LIAISON EQUIPOTENTIELLE supplémentaire (LES) dans chaque local contenant une baignoire ou une douche

B.5.1 Nature du contrôle

Vérification visuelle, si possible, de la présence d'une LIAISON EQUIPOTENTIELLE supplémentaire reliant tous les ELEMENTS CONDUCTEURS et les MASSES.

Vérification de la continuité électrique entre les ELEMENTS CONDUCTEURS et les MASSES.

La présente fiche s'applique également en présence d'équipements de balnéothérapie qui doivent être considérés comme des baignoires.

B.5.2 Risque couvert

Risque lors d'un défaut, d'une différence de potentiel, pouvant être la cause d'une électrocution. Cette différence de potentiel peut être particulièrement dangereuse dans ces locaux compte tenu de la présence d'eau fréquente.

B.5.3 Exigences

a) La LIAISON EQUIPOTENTIELLE supplémentaire locale doit relier :

- le contact de terre des socles de prise de courant ;
Ne sont pas concernés, les socles de prise de courant alimentés par un transformateur de séparation (prise rasoir).
- les CANALISATIONS métalliques d'eau froide, d'eau chaude, de vidange, à l'exception des portions métalliques de CANALISATIONS ne sortant pas du local ;
- les CANALISATIONS métalliques de chauffage et de gaz, situées (1) à moins de 3 m du bord de la baignoire ou du receveur de douche (en horizontal) ou du sol (en vertical) à l'exception des portions métalliques de CANALISATIONS ne sortant pas du local ;
- les huisseries métalliques de porte et de fenêtre, situées (1) à moins de 3 m du bord de la baignoire ou du receveur de douche (en horizontal) ou du sol (en vertical) ;
- les MASSES des MATERIELS DE CLASSE I, situées (1) à moins de 3 m du bord de la baignoire ou du receveur de douche (en horizontal) ou du sol (en vertical) ;
- le corps métallique de la baignoire ou du receveur de douche.

La vérification des conditions ci-dessus est réalisée par un CONTROLE DE CONTINUITE.

Les autres ELEMENTS CONDUCTEURS n'ont pas l'obligation d'être reliés, notamment :

- les bondes, siphons (y compris ses différents éléments constitutifs) (2) et grilles métalliques d'évacuation des eaux usées ;
- les radiateurs de chauffage central, le(s) distributeur(s) (nourrices), les robinets, reliés à des CANALISATIONS en matériaux isolants ou composites à paroi externe isolante ;
- des parements et/ou pare-douche comportant des ELEMENTS CONDUCTEURS ;
- les matériels non électriques et non chauffants en métal (tels que porte-serviettes) du fait que ces matériels ne sont pas susceptibles d'apporter un potentiel différent de celui des autres ELEMENTS CONDUCTEURS ;
- les grilles métalliques hautes et basses de ventilation naturelle ;

(1) Dans le cas de douche sans receveur, la distance horizontale de 3 m doit être prise à partir de l'extrémité d'une zone virtuelle définie comme suit :

- surface cylindrique à génératrice verticale de rayon 0,60 m et dont l'axe passe par la pomme de douche fixe ;
- surface cylindrique à génératrice verticale de rayon 1,20 m et dont l'axe est considéré à l'origine du flexible de la pomme de douche.

(2) Le siphon inclut : la grille, le support de grille ou rehausse, l'avaloir, le tube plongeur, le corps de siphon, les collerettes de serrage, etc.

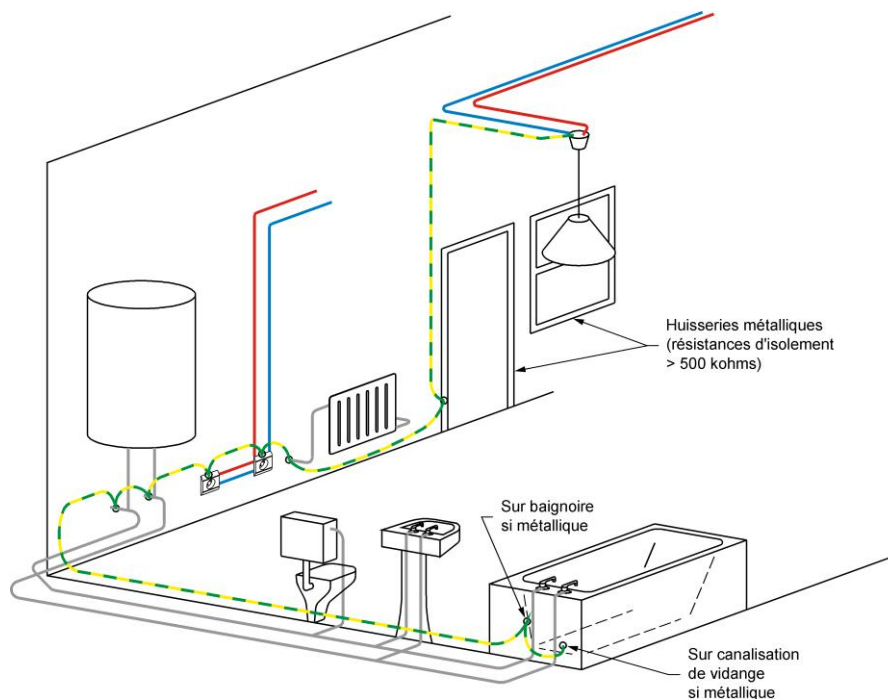


Figure B.3 – Salle d'eau : absence de CONDUCTEUR DE PROTECTION

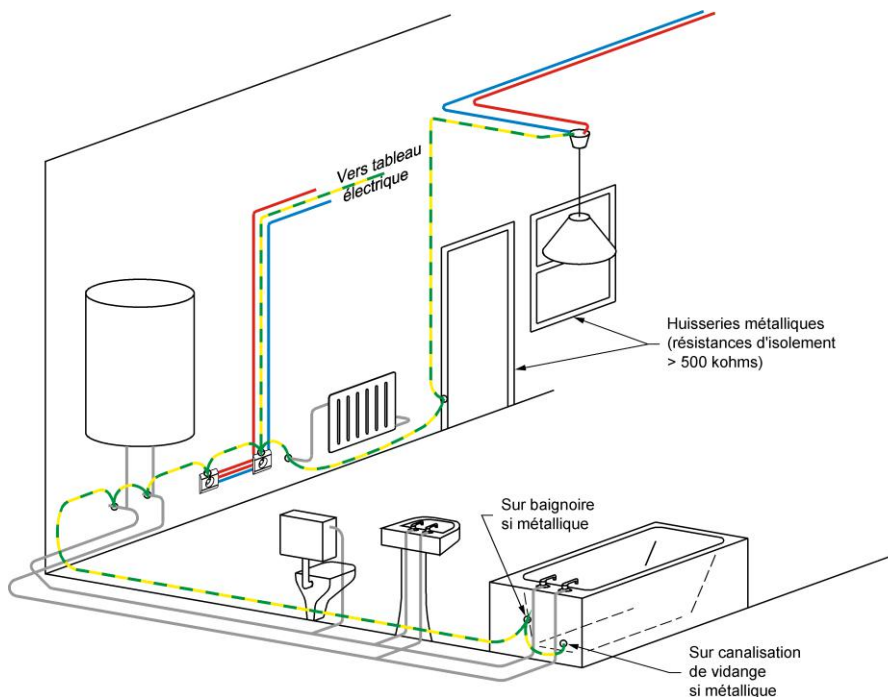


Figure B.4 – Salle d'eau : présence de CONDUCTEUR DE PROTECTION

- b) la section de la partie visible du CONDUCTEUR de LIAISON EQUIPOTENTIELLE supplémentaire locale ne doit pas être inférieure à :
- 1,5 mm² en cuivre protégé mécaniquement au moyen d'un conduit, d'une goulotte ou d'une plinthe ;
 - 2,5 mm² en cuivre non protégé mécaniquement ;
- c) vide ;
- d) la qualité des CONNEXIONS visibles du CONDUCTEUR de LIAISON EQUIPOTENTIELLE supplémentaire locale doit être telle qu'elle assure un contact sûr et durable.

B.5.3.1 MESURE COMPENSATOIRE

Lorsque la valeur de la résistance électrique est > 2 ohms entre un élément devant être relié à la LES et uniquement :

- les huisseries métalliques de porte et de fenêtre ;
- le corps métallique de la baignoire ou du receveur de douche ;
- la CANALISATION de vidange métallique de la baignoire ou du receveur de douche ;

la MESURE COMPENSATOIRE est satisfaite si les deux exigences suivantes sont simultanément vérifiées :

- la résistance d'isolement mesurée entre ces ELEMENTS CONDUCTEURS et un élément effectivement relié à la LES, est au moins égale à 500 000 ohms ;
- l'ensemble de l'installation électrique est protégée par au moins un dispositif de protection différentielle à haute sensibilité ≤ 30 mA.

Cette MESURE COMPENSATOIRE ne concerne que l'exigence B.5.3 a).

B.5.4 Critères de décision

Il y a anomalie :

- si l'une des exigences ci-dessus n'est pas respectée ;
- en cas d'absence de LIAISON EQUIPOTENTIELLE supplémentaire locale ou de LIAISON EQUIPOTENTIELLE supplémentaire locale partiellement réalisée.

B.5.5 Libellé des anomalies

B.5.3 a)	Locaux contenant une baignoire ou une douche : la continuité électrique de la LIAISON EQUIPOTENTIELLE supplémentaire, reliant les ELEMENTS CONDUCTEURS et les MASSES des MATERIELS ELECTRIQUES, n'est pas satisfaisante (résistance > 2 ohms).
B.5.3 b)	Locaux contenant une baignoire ou une douche : la section de la partie visible du CONDUCTEUR de LIAISON EQUIPOTENTIELLE supplémentaire est insuffisante.
B.5.3 c)	Vide.
B.5.3.d)	Locaux contenant une baignoire ou une douche : au moins une CONNEXION du CONDUCTEUR de LIAISON EQUIPOTENTIELLE supplémentaire, à un élément conducteur et/ou une MASSE et/ou une broche de terre d'un socle de prise de courant n'assure un contact sûr et durable.

B.5.6 Libellé de la MESURE COMPENSATOIRE correctement mise en œuvre

B.5.3.1)	Locaux contenant une baignoire ou une douche : la MESURE COMPENSATOIRE appliquée dans le cas où la valeur de la résistance électrique est > 2 ohms entre un élément effectivement relié à la LIAISON EQUIPOTENTIELLE supplémentaire et uniquement : • les huisseries métalliques de porte et de fenêtre ; • le corps métallique de la baignoire ou du receveur de douche ; • la CANALISATION de vidange métallique de la baignoire ou du receveur de douche ; est correctement mise en œuvre.
-----------------	---

B.6 Fiche de contrôle N° 6 – Respect des règles liées aux zones dans chaque local contenant une baignoire ou une douche

B.6.1 Nature du contrôle

Vérification visuelle du respect des conditions d'installation des MATERIELS ELECTRIQUES dans les zones.

La présente fiche s'applique également en présence d'équipements de balnéothérapie qui doivent être considérés comme des baignoires.

B.6.2 Risques couverts

Risques d'inadéquation des caractéristiques techniques de l'installation électrique vis-à-vis des emplacements où la présence d'eau augmente le risque d'électrisation.

B.6.3 Exigences

Définition des zones :

- la zone 0 est la zone intérieure de la baignoire ou du receveur de douche ;
- la zone 1 est limitée :
 - d'une part, par la surface cylindrique à génératrice verticale circonscrite à la baignoire ou au receveur de douche ou, pour une douche à pomme fixe sans receveur, par la surface cylindrique à génératrice verticale de rayon 0,60 m et dont l'axe passe par la pomme fixe ou pour une douche sans receveur avec pomme située à l'extrémité d'un flexible, par la surface cylindrique à génératrice verticale de rayon 1,20 m et dont l'axe est considéré à l'origine du flexible de la douchette ;
 - d'autre part, par le plan horizontal situé au-dessus de la zone 0 et celui situé à 2,25 m au-dessus du fond de la baignoire ou de la douche ;
- la zone 2 est limitée :
 - d'une part, par la surface verticale extérieure de la zone 1 et une surface parallèle située à 0,60 m de la première ;
 - d'autre part, par le sol et le plan horizontal situé à 2,25 m au-dessus du sol ;
- la zone 3 est limitée :
 - d'une part, par la surface verticale extérieure de la zone 2 et une surface parallèle située à 0,40 m de la première ;
 - d'autre part, par le sol et le plan horizontal situé à 2,25 m au-dessus du sol.

Limitation de la zone 1 ou 2 par une paroi :

Les dimensions sont mesurées en tenant compte des murs et des parois.

Toute paroi fixe jointive au sol ou mobile limite la zone lorsque sa hauteur est au moins égale à 1,80 m. Dans les autres cas, cette paroi ne délimite pas la zone.

Lorsque la paroi n'est pas jointive à un mur, les règles du contournement horizontal s'appliquent.

La limitation de la zone 1 s'entend parois mobiles en position fermée.

La limitation de la zone 2 s'entend parois mobiles en position ouverte.

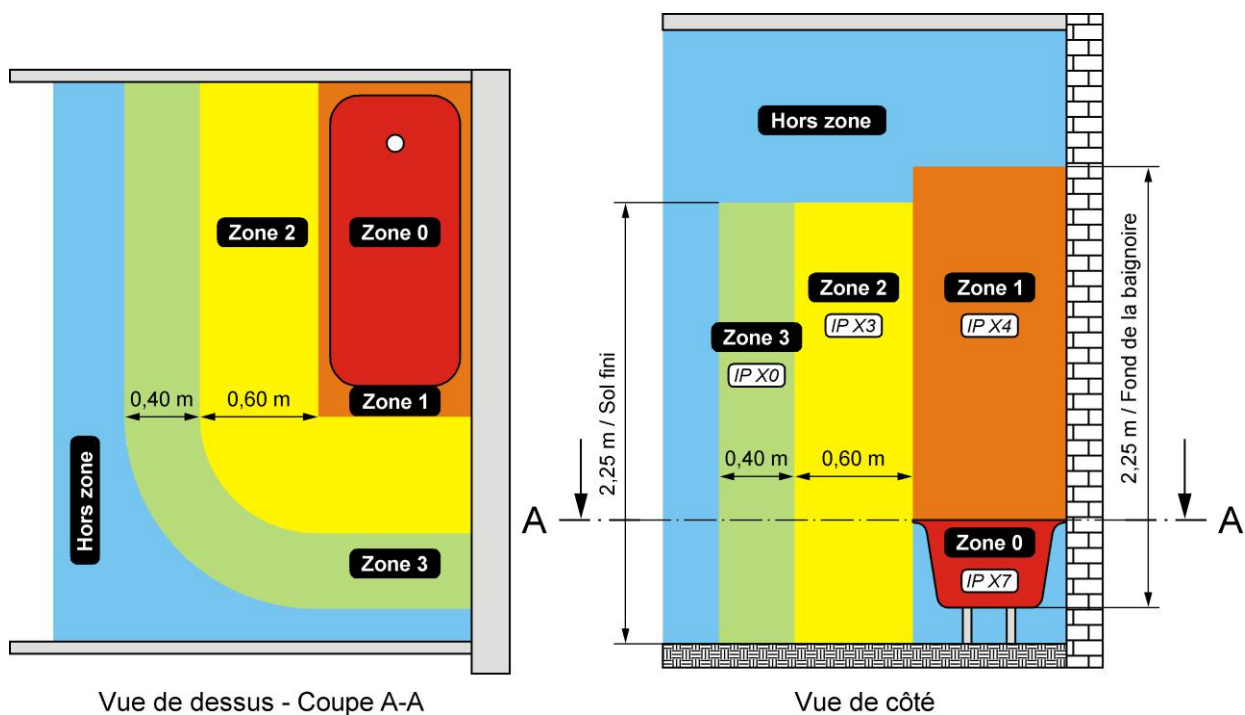


Figure B.5 – Zones de protection pour un local contenant une baignoire

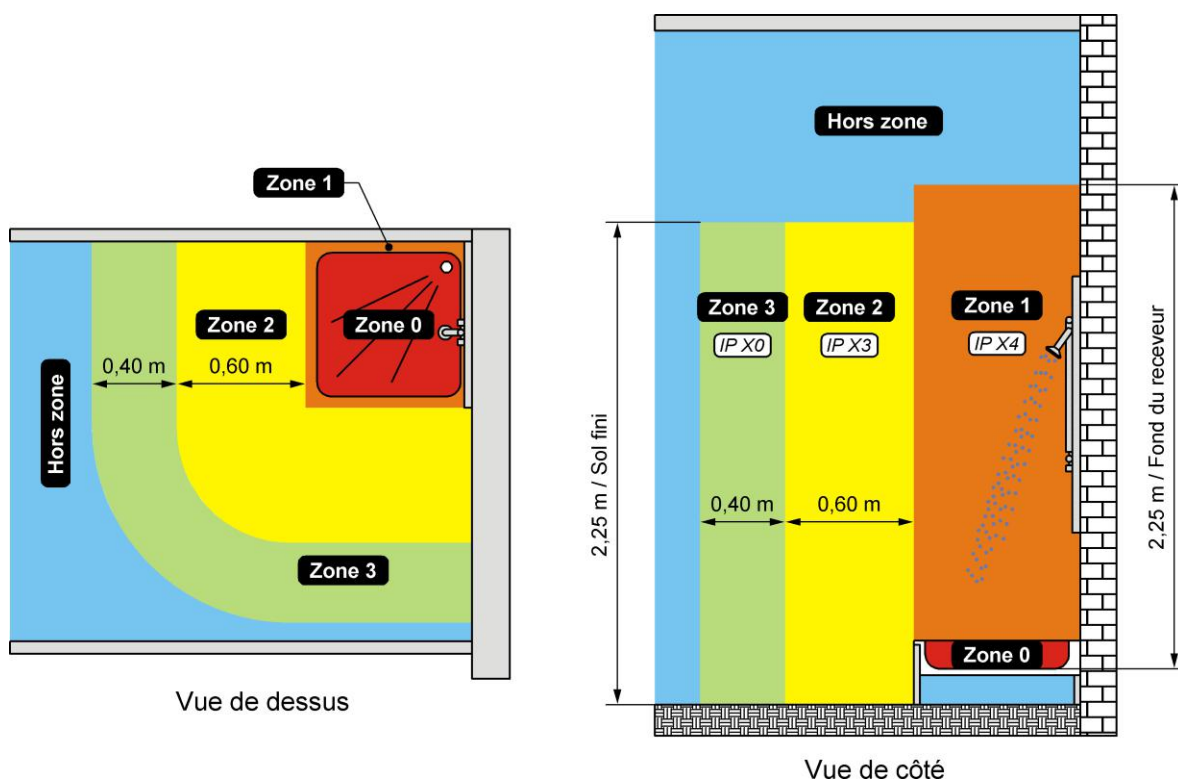


Figure B.6 – Zones de protection pour un local contenant une douche

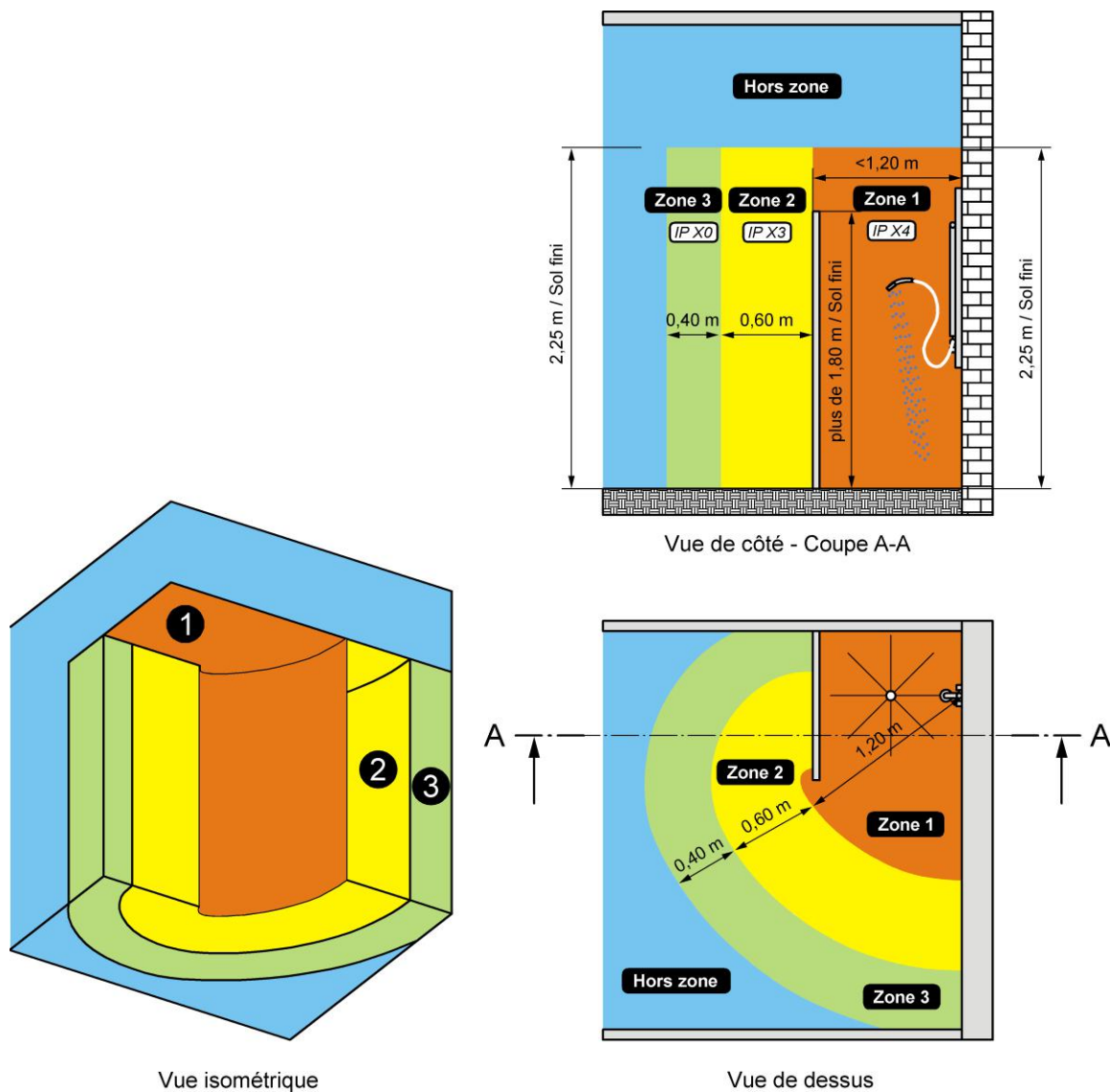


Figure B.7 – Exemple d'application de la règle du contournement

B.6.3.1 Matériels autorisés dans les zones

L'absence d'un MATERIEL interdit dans une zone donnée doit être vérifiée en considérant les bords extérieurs de celui-ci.

- a) Les MATERIELS ELECTRIQUES autorisés dans les zones sont indiqués dans le Tableau B.9 ci-après :

Tableau B.9 – Matériel admis selon les zones

	Zones				
	0	1	2	3	Hors zone
Degré de protection minimal du MATERIEL ELECTRIQUE	IPX7	IPX4	IPX3	IPX0	IPX0
Socle de prise de courant avec contact de terre ⁽¹⁾				Protégé par DDHS ⁽⁴⁾ ≤ 30 mA	
Prise rasoir			(2)		
Matériel et APPAREILLAGE alimentés par une source TBTS	≤ 12 ⁽⁵⁾ (7) V a.c., 30 V d.c.	≤ 12 ⁽⁵⁾ V a.c., 30 V d.c.	≤ 12 ⁽⁵⁾ V a.c., 30 V d.c.	≤ 50 V a.c., 120 V d.c.	≤ 50 V a.c., 120 V d.c.
Appareil général de commande et TABLEAU DE REPARTITION ⁽³⁾					
APPAREILLAGE alimenté en BT avec ENVELOPPE en matière isolante					
CONDUCTEURS électriques sous conduits, goulottes ou plinthes apparents en matière isolante			(6)		
Matériel de classe 0					
MATERIEL DE CLASSE I hors chauffe-eau électrique				Protégé par DDHS ⁽⁴⁾ ≤ 30 mA	
MATERIEL DE CLASSE II					
Chauffe-eau instantané ou à accumulation		Protégé par DDHS ⁽⁴⁾ ≤ 30 mA	Protégé par DDHS ⁽⁴⁾ ≤ 30 mA	Protégé par DDHS ⁽⁴⁾ ≤ 30 mA	

 Présence autorisée si les prescriptions de la zone et le degré de protection IP sont respectés.
  Interdit.

(1) Les socles de prise de courant non équipés d'un contact de terre sont interdits.

(2) Les socles de prise rasoir de degré de protection IP20 sont autorisés.

(3) Le matériel avec ENVELOPPE métallique est interdit.

(4) DDHS : dispositif de protection différentielle à haute sensibilité ≤ 30 mA.

(5) Le (les) transformateur(s) ou convertisseur(s) de sécurité doivent se trouver en dehors des zones 0, 1 et 2, hormis ceux placés dans des meubles prévus pour être installés dans la zone 2.

(6) Les CONDUCTEURS placés sous CONDUIT isolant d'un seul tenant et sans accessoire sont admis.

(7) L'APPAREILLAGE n'est pas admis en zone 0.

Tableau B.10 – Marquage des gouttes d'eau

	Degré de protection	NF EN 60598-1 (C 71-000-1) LUMINAIRES	NF EN 60335-1 (C 73-800) APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES
Protégé contre les chutes d'eau verticales	IPX1		
Protégé contre la pluie	IPX3		
Protégé contre les projections d'eau	IPX4		
Protégé contre les jets d'eau	IPX5		
Étanche à l'immersion	IPX7		

- b) vide ;
- c) le MATERIEL ELECTRIQUE alimenté en BT sous une tension > 50 V en courant alternatif ou 120 V en courant continu placé sous la baignoire ne doit pouvoir être accessible qu'après avoir retiré le tablier ou une trappe à l'aide d'un outil.

B.6.4 Critères de décision

Il y a anomalie si l'une des exigences fixées dans les tableaux ci-dessus n'est pas respectée.

B.6.5 Libellé des anomalies

B.6.3.1 a)	Local contenant une baignoire ou une douche : l'installation électrique ne répond pas aux prescriptions particulières appliquées à ce local (adéquation entre l'emplacement où est installé le MATERIEL ELECTRIQUE et les caractéristiques de ce dernier – respect des règles de protection contre les chocs électriques liées aux zones).
B.6.3.1 b)	Vide.
B.6.3.1 c)	Local contenant une baignoire ou une douche : le MATERIEL ELECTRIQUE placé sous la baignoire est accessible sans avoir à retirer le tablier ou la trappe à l'aide d'un outil.

B.7 Fiche de contrôle N° 7 – Absence de matériels présentant des risques de CONTACT DIRECT avec des éléments sous tension

B.7.1 Nature du contrôle

Vérification qu'aucun MATERIEL ELECTRIQUE ne rend accessible des parties actives nues sous tension (voir illustrations D.1 de l'Annexe D).

B.7.2 Risques couverts

Risque pour une personne d'entrer en contact avec des parties de l'installation électrique normalement sous tension, ce contact pouvant entraîner l'électrisation voire l'électrocution.

B.7.3 Exigences

- a) les ENVELOPPES des MATERIELS ELECTRIQUES doivent être présentes, en place et en bon état ;
- b) les isolants des CONDUCTEURS doivent être en bon état ;
- c) c1) vide ;

- c2) les CONDUCTEURS nus et les parties actives accessibles sont alimentés sous une tension ≤ 25 V en courant alternatif ou ≤ 60 V en courant continu et à partir d'une source TBTS ;

Pour le vérifier, une mesure du niveau de tension entre CONDUCTEURS doit être réalisée :

- en présence d'une tension alternative > 25 V, il y a anomalie, quelle que soit la nature de la source ;
- lorsque la tension mesurée par l'appareil est de 0 V en courant alternatif une nouvelle mesure est effectuée sur la position « V courant continu » de l'appareil. En présence d'une tension continue > 60 V, il y a anomalie, quelle que soit la nature de la source.

Lorsque le niveau de tension mesuré respecte les seuils ci-dessus, mais que la nature TBTS de la source ne peut pas être identifiée, cette exigence doit être considérée comme « non vérifiable » dans la grille de contrôle et apparaître comme telle dans le rapport.

- c) les dispositifs de CONNEXION (bornes, type « dominos », etc.) doivent être placés dans des boîtes de CONNEXION équipées de leur couvercle d'obturation ou dans des goulottes ou plinthes équipées de couvercles. Les CONNEXIONS réalisées par épissure ou soudure sont proscrites, hormis celles réalisées par soudure sur des ELEMENTS CONDUCTEURS (par exemple, une CANALISATION de fluide raccordée par soudure au CONDUCTEUR de LES ou de LEP est acceptée) ;
- d) les dispositifs de protection doivent être d'un modèle ne permettant pas l'accès aux parties actives (neutre compris) lors de la manipulation des éléments de remplacement (exemple : fusibles à tabatière, à broches rechargeables ou de type industriel, etc.) ;
- e) l'installation électrique, placée en amont du DISJONCTEUR de branchement et dans la partie privative, ne doit présenter ni de parties actives sous tension accessibles ni de CONDUCTEUR non protégé par des conduits ou goulottes.

Cette disposition, lorsqu'elle n'est pas satisfaite, doit être mentionnée dans la rubrique « Constatations diverses » du rapport remis au client.

B.7.4 Critères de décision

Il y a anomalie si l'une des exigences ci-dessus n'est pas respectée.

B.7.5 Libellé des anomalies

B.7.3 a)	L'ENVELOPPE d'au moins un matériel est manquante ou détériorée.
B.7.3 b)	L'isolant d'au moins un CONDUCTEUR est dégradé.
B.7.3 c1)	Vide.
B.7.3 c2)	Au moins un CONDUCTEUR nu et/ou au moins une partie accessible est alimenté sous une tension > 25 V a.c. ou > 60 V d.c. ou est alimenté par une source autre que TBTS.
B.7.3 d)	L'installation électrique comporte au moins une CONNEXION avec une partie active nue sous tension accessible.
B.7.3 e)	L'installation électrique comporte au moins un dispositif de protection avec une partie active nue sous tension accessible.
B.7.3 f)	Vide.

B.8 Fiche de contrôle N°8 – Absence de MATERIELS ELECTRIQUES vétustes ou inadaptés à l'usage

B.8.1 Nature du contrôle

Vérification visuelle que ce type de matériel n'est pas présent (voir illustrations en Annexe D).

B.8.2 Risques couverts

Risque d'électrisation, voire d'électrocution d'une personne ou d'incendie du fait d'un matériel ou d'un montage inadapté à l'usage ou devenu dangereux par vétusté.

B.8.3 Exigences

- Les matériels vétustes sont interdits (voir D.2 de l'Annexe D).
- Les matériels dont les caractéristiques ne sont pas adaptées à l'usage (ex : matériel dont le degré de protection n'est pas adapté à l'endroit où il est installé) sont interdits (voir Tableau B.11 et en D.3 de l'Annexe D).

Tableau B.11 – Caractéristiques des MATERIELS ELECTRIQUES suivant les emplacements (ou locaux)

Désignation des emplacements ou locaux	Degrés de protection minimaux
	IP
Cabinets de toilette, WC	20
Caves, celliers, garage, local avec chaudière	20
Chambres, salles de séjour	20
Cuisines, lingerie, salles de repassage	20
Escaliers intérieurs, coursives intérieures, greniers (combles)	20
Buanderies, séchoirs, sous-sols, terrasses couvertes, vérandas	21
Coursives extérieures couvertes	21
Escaliers extérieurs, coursives extérieures non couvertes	24
Cours, jardins, auvents	24
Local à poubelles, rampes d'accès au garage	25
Salles d'eau, locaux contenant une baignoire ou une douche	Ne concerne pas la présente fiche, anomalie traitée en fiche B.6
Vides sanitaires	23
PISCINES	Ne concerne pas la présente fiche, anomalie traitée en fiche B.10

- Un CONDUCTEUR vert et jaune ne doit pas être utilisé comme CONDUCTEUR ACTIF.

Un CONDUCTEUR vert et jaune recouvert sur toute sa longueur visible par un ruban adhésif ou thermo rétractable d'une autre couleur est admis comme CONDUCTEUR ACTIF.

- Les anciens CONDUCTEURS dont le diamètre est $< 12/10$ mm ($1,13$ mm²) sont interdits.
- Les CONDUCTEURS isolés doivent être placés sur toute leur longueur dans des conduits, goulottes, plinthes ou huisseries en matière isolante ou métallique et ce, jusqu'à leur pénétration dans l'APPAREILLAGE, boîtes de CONNEXION, tableaux électriques et MATERIELS D'UTILISATION.

Cette exigence ne concerne pas les CABLES.

Cette exigence ne concerne pas les CONDUCTEURS isolés en extrémité des points d'éclairage situés au plafond ou en applique, munis soit d'une boîte de CONNEXION, soit d'une douille en matière isolante ou en matière métallique.

B.8.4 Critères de décision

Il y a anomalie si l'une des exigences ci-dessus n'est pas respectée.

B.8.5 Libellé des anomalies

B.8.3 a)	L'installation comporte au moins un MATERIEL ELECTRIQUE vétuste.
B.8.3 b)	L'installation comporte au moins un MATERIEL ELECTRIQUE inadapté à l'usage.
B.8.3 c)	L'installation comporte au moins un CONDUCTEUR ACTIF repéré par la double coloration vert et jaune.
B.8.3 d)	L'installation comporte au moins un CONDUCTEUR ACTIF dont le diamètre est $< 12/10$ mm (1,13 mm ²).
B.8.3 e)	Au moins un CONDUCTEUR isolé n'est pas placé sur toute sa longueur dans un conduit, une goulotte, une plinthe ou une huisserie, en matière isolante ou métallique, jusqu'à sa pénétration dans le MATERIEL ELECTRIQUE qu'il alimente.

B.9 Fiche de contrôle N° 9 – Installations et MATERIELS D'UTILISATION situés dans des parties privatives et alimentés depuis les parties communes – MATERIELS D'UTILISATION situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives

B.9.1 Nature du contrôle

Vérification :

- visuelle qu'un MATERIEL D'UTILISATION et son alimentation sont présents ;
- de l'absence de parties actives accessibles ;
- de la continuité des CONDUCTEURS DE PROTECTION.

B.9.2 Risques couverts

Risque pour une personne d'être en contact avec la MASSE d'un matériel en défaut ou une partie active sous tension, pouvant entraîner l'électrisation, voire l'électrocution.

B.9.3 Exigences

B.9.3.1 MATERIELS D'UTILISATION situés dans des parties privatives et alimentés depuis les parties communes

a) L'installation électrique doit répondre a minima aux dispositions suivantes :

- soit être réalisée en Très Basse Tension de Sécurité (obligatoire dans le cas des VMC gaz) ;
- soit être réalisée en basse tension et le MATERIEL DE CLASSE I doit être relié à la terre du logement (vérification par mesure de la continuité ≤ 2 ohms) ; en présence d'un ascenseur ou d'un monte-charge situé dans des parties communes et desservant directement la partie privative du logement, cette exigence concerne la porte palière de l'ascenseur ou du monte-charge directement accessible depuis le logement ;
L'ascenseur lui-même est en dehors du domaine d'application du diagnostic.
- l'alimentation électrique basse tension dispose d'un dispositif de commande et de sectionnement assurant la coupure de l'alimentation issue des parties communes et de la partie privative, placé dans le logement.

Cette exigence ne concerne pas l'alimentation électrique d'éléments chauffants noyés dans les parois, ni l'alimentation électrique d'un ascenseur issu des parties communes et desservant directement la partie privative.

b) Le matériel ne doit pas comporter de parties actives accessibles.

Ces deux dispositions, lorsqu'elles ne sont pas satisfaites, doivent être mentionnées dans la rubrique « Constatations diverses » du rapport remis au client, selon l'Annexe E.

B.9.3.2 MATERIELS D'UTILISATION situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives

a) L'installation électrique doit répondre a minima aux dispositions suivantes :

- soit être réalisée en très basse tension de sécurité ;
- soit être réalisée en basse tension, le MATERIEL DE CLASSE I doit être relié à la terre (vérification par mesure de la continuité ≤ 2 ohms) et l'installation être protégée à son origine par un dispositif différentiel à haute sensibilité ≤ 30 mA et comporter un dispositif de coupure et de sectionnement à proximité du MATERIEL D'UTILISATION (les socles de prise de courant, les matériels d'éclairage, les systèmes de contrôle d'accès et de communication ainsi que les sonnettes ne sont pas visés par l'obligation d'un dispositif de coupure et de sectionnement à proximité).

B.9.4 Critères de décision

Il y a anomalie si l'une des exigences ci-dessus n'est pas respectée.

B.9.5 Libellé des anomalies

B.9.3.1 a) et B.9.3.1 b)	Vide.
B.9.3.2 a)	L'installation électrique issue de la partie privative, alimentant des MATERIELS D'UTILISATION placés dans les parties communes, n'est pas mise en œuvre correctement.

B.10 Fiche de contrôle N° 10 – Installation et équipement électrique de la PISCINE et du bassin de FONTAINE

B.10.1 Nature du contrôle

Vérification visuelle de l'installation et de l'équipement électrique de la PISCINE et bassin de FONTAINE et vérification de la continuité des CONDUCTEURS DE PROTECTION et de LIAISON EQUIPOTENTIELLE.

Ne sont pas concernés les MATERIELS ELECTRIQUES des PISCINES et bassins de FONTAINES alimentés depuis un socle de prise de courant.

Pour un bassin non destiné à être occupé par des personnes, les règles du bassin de FONTAINE s'appliquent.

Pour un bassin destiné à être occupé par des personnes, les règles des PISCINES s'appliquent.

Pour une FONTAINE sans bassin, les règles du volume 1 des bassins de FONTAINE s'appliquent.

La vérification d'un équipement de balnéothérapie n'est pas couverte par la présente fiche mais par les fiches de contrôle B.5 et B.6 du présent document.

B.10.2 Risques couverts

L'inadéquation des caractéristiques techniques de l'installation et des équipements électriques vis-à-vis des emplacements où la présence d'eau augmente le risque d'électrisation.

B.10.3 Exigences

B.10.3.1 Exigences pour les PISCINES

Définitions des volumes (des exemples sont donnés aux Figures B.8, B.9, B.10 et B.11).

- **Volume 0**

Le volume 0 comprend l'intérieur du bassin, ses ouvertures dans les parois ou le fond, les pédiluves.

- **Volume 1**

Le volume 1 est limité par :

- le volume 0 ;
- le plan vertical situé à 2 m des bords du bassin ;
- le sol ou la surface où peuvent se tenir des personnes ;
- un plan horizontal situé à 2,5 m au-dessus du sol ou de la surface.

Lorsque la PISCINE comporte des plongeoirs, des tremplins, des plots de départ, un toboggan ou des éléments structuraux destinés à être occupés ou accessibles par des personnes, le volume 1 est limité par :

- un plan vertical situé à 1,5 m autour des plongeoirs, tremplins, plots de départ, toboggans et éléments structuraux tels que sculptures accessibles et bassins ;
- le plan horizontal situé à 2,5 m au-dessus du niveau le plus élevé destiné à être occupé par des personnes.

- **Volume 2**

Le volume 2 est limité par :

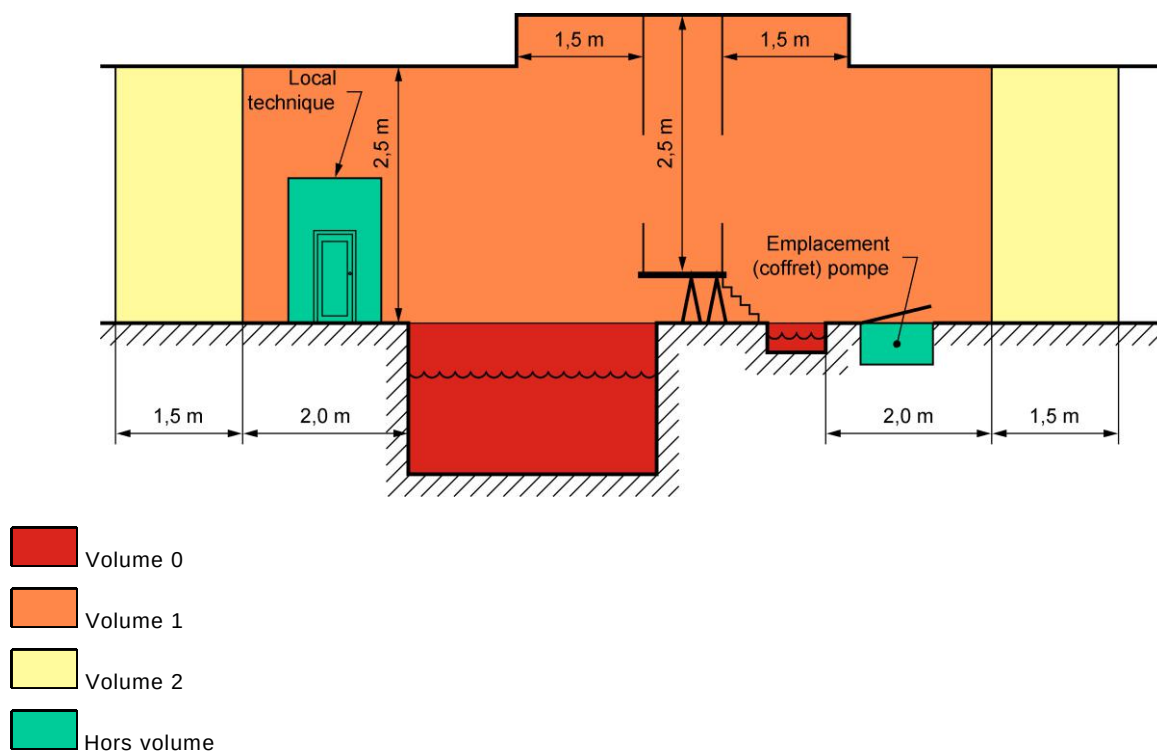
- le plan vertical extérieur du volume 1 et le plan parallèle situé à 1,5 m de ce dernier ;
- le sol ou la surface destinés à être occupés par des personnes et un plan horizontal situé à 2,5 m au-dessus du sol ou de la surface.

- **Limitation du volume 1 ou 2 par une paroi :**

Les dimensions sont mesurées en tenant compte des murs et des parois.

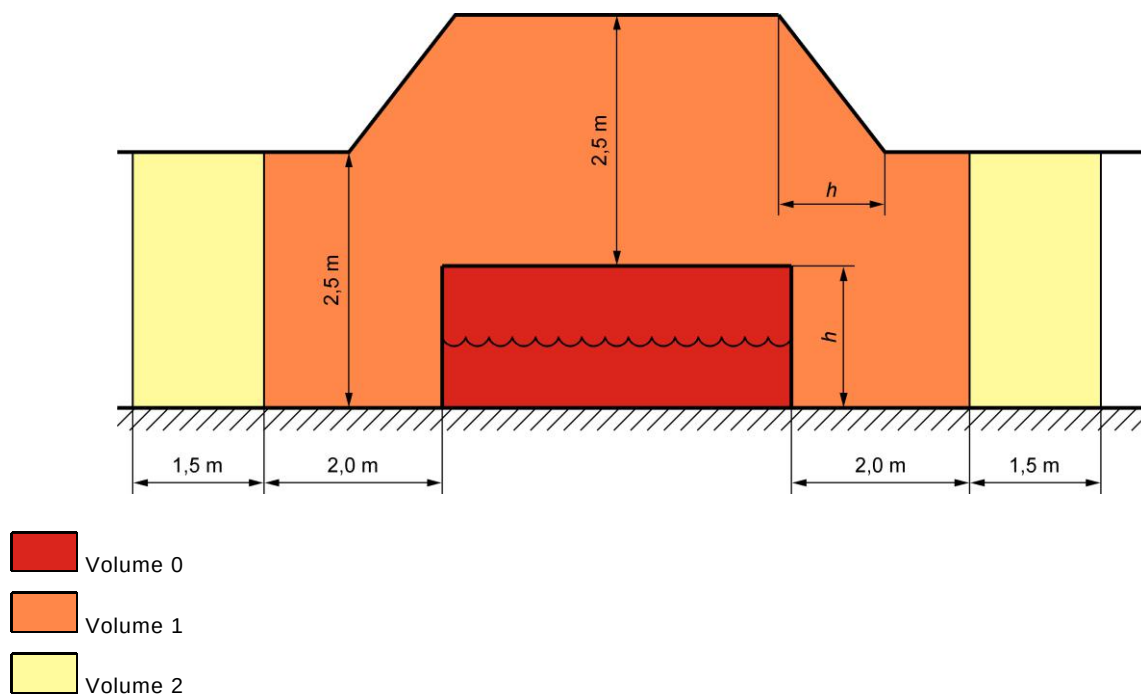
Toute paroi fixe limite le volume lorsque sa hauteur est supérieure ou égale à celle du volume concernée.

Dans ce cas, les règles du contournement horizontal s'appliquent.
Dans les autres cas, cette paroi ne délimite pas le volume.



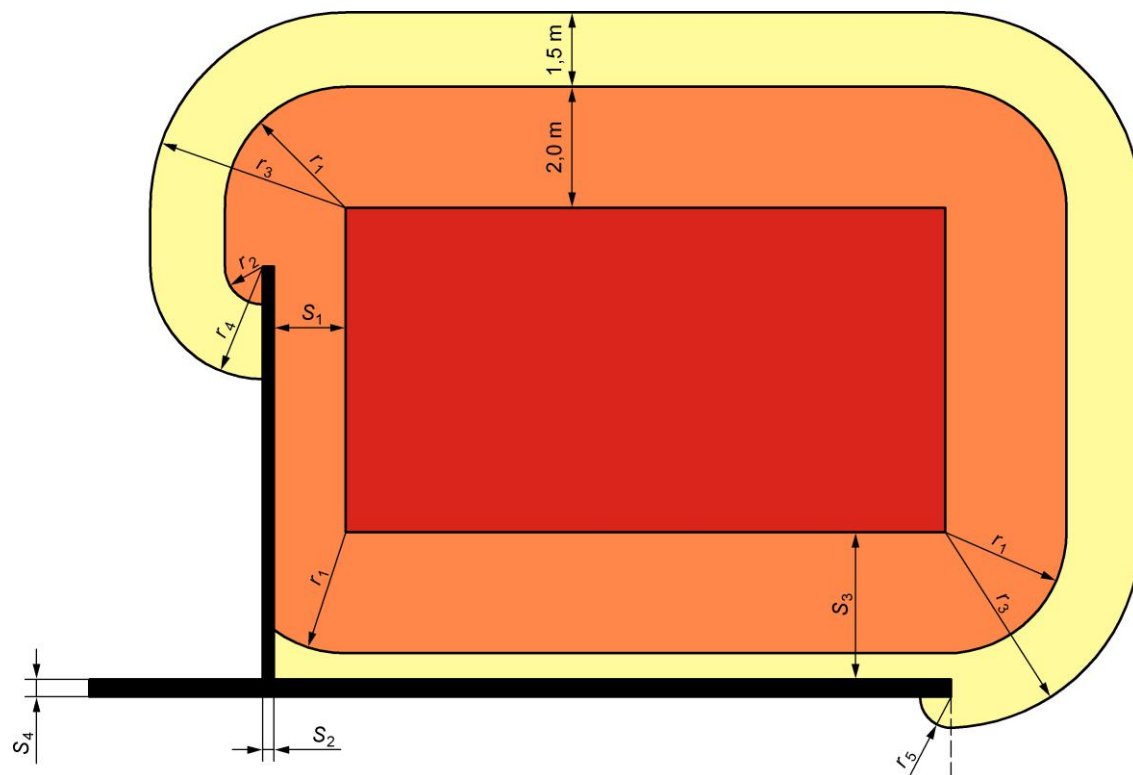
Les dimensions des volumes sont limitées par les murs et parois fixes.

Figure B.8 – Dimensions des volumes pour bassins de PISCINES et pédiluves



Les dimensions des volumes sont limitées par les murs et parois fixes.

Figure B.9 – Dimensions des volumes pour bassins de PISCINES au-dessus du sol



- Volume 0
- Volume 1
- Volume 2

Dimensions en mètres :

$$r_1 = 2$$

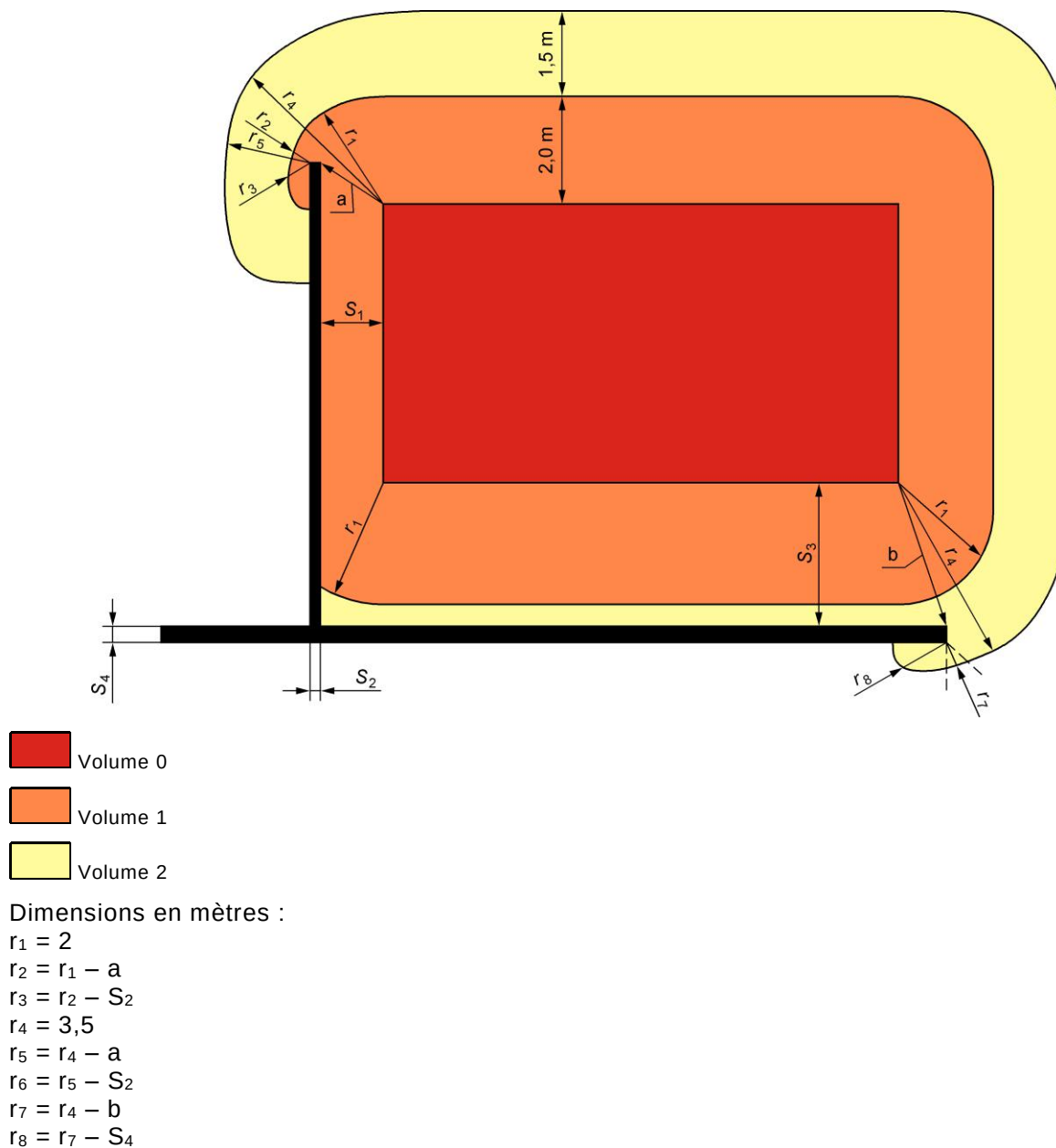
$$r_2 = r_1 - S_1 - S_2$$

$$r_3 = 3,5$$

$$r_4 = r_3 - S_1 - S_2$$

$$r_5 = r_3 - S_3 - S_4$$

**Figure B.10 – Exemples de dimensions de volumes (représentation plane)
avec parois fixes d'au moins 2,5 m de hauteur**



**Figure B.11 – Exemple de dimensions de volumes (représentation plane)
avec parois fixes d'au moins 2,5 m de hauteur**

- a) Les MATERIELS ELECTRIQUES autorisés dans les volumes sont indiqués dans le Tableau B.12 ci-après :

Tableau B.12 – Matériel admis selon les volumes pour les PISCINES

VOLUMES	0	1	2
DEGRES DE PROTECTION	IPX8	IPX5	IPX2 *
CANALISATIONS	Classe III **	Classe II ou équivalente	Classe II ou équivalente
APPAREILLAGE	X	X	- Séparation - ou TBTS - ou DDR 30 mA
MATERIELS D'UTILISATION	X	X	- Séparation - ou TBTS - ou DDR 30 mA
X Interdit (sauf TBTS limitée à 12 V a.c. ou 30 V d.c.) ; * IPX5 pour les PISCINES à l'extérieur des bâtiments ; ** En classe III : très basse tension de sécurité (TBTS).			

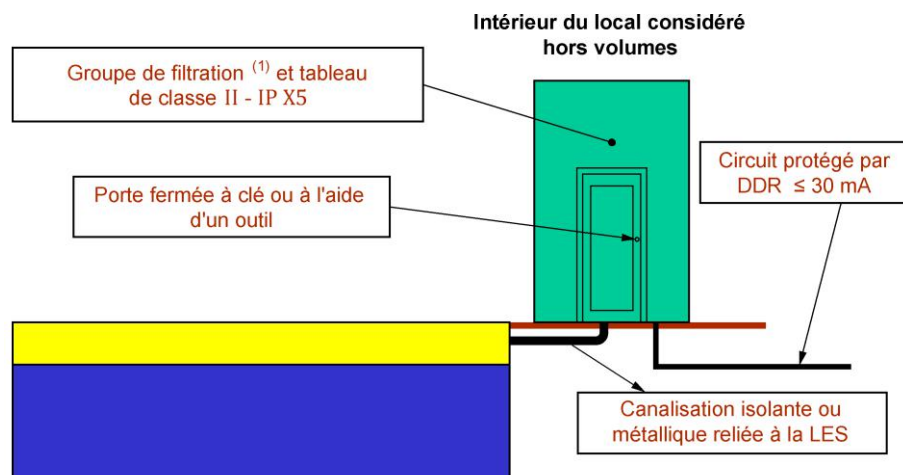
- b) CANALISATIONS :

- dans les volumes 0,1 et 2 les CANALISATIONS ne doivent pas comporter de gaines métalliques ;
- dans les volumes 0 et 1, les CANALISATIONS doivent être limitées à celles nécessaires pour les matériels installés dans ces volumes ;

- c) Un MATERIEL ELECTRIQUE spécialement utilisé dans les PISCINES disposé dans un local ou emplacement contigu à la PISCINE et accessible par une trappe (ou porte) située sur la plage entourant la PISCINE, doit être protégé par l'une des mesures suivantes :

- TBTS limitée à 12 V en courant alternatif ou 30 V en courant continu ;
- séparation électrique ;
- dispositif différentiel ≤ 30 mA avec les conditions suivantes simultanément remplies :
 1. la pompe ou autres matériels sont reliés au bassin de la PISCINE :
 - soit par des CANALISATIONS d'eau électriquement isolantes ;
 - soit par des CANALISATIONS d'eau métalliques reliées à la LIAISON EQUIPOTENTIELLE du bassin de la PISCINE ;
 2. les matériels situés à l'intérieur de l'ENVELOPPE sont de classe II ou s'ils sont de classe I et mis à la terre, sont séparés des éléments métalliques par une isolation supplémentaire ;
 3. les matériels ne sont accessibles que par la trappe (ou porte d'accès) ne pouvant être ouverte qu'à l'aide d'une clé ou d'un outil ;
 4. lorsque la trappe (ou porte d'accès) est ouverte, l'ensemble des matériels présente un degré de protection au moins égal à IPX5 ;
 5. la LIAISON EQUIPOTENTIELLE supplémentaire répond aux exigences de B.10.3.1 e) ; la vérification de ces conditions est réalisée par une mesure de continuité. La valeur mesurée de la résistance de continuité électrique entre les ELEMENTS CONDUCTEURS, entre les MASSES et entre les ELEMENTS CONDUCTEURS et les MASSES, est ≤ 2 ohms ;

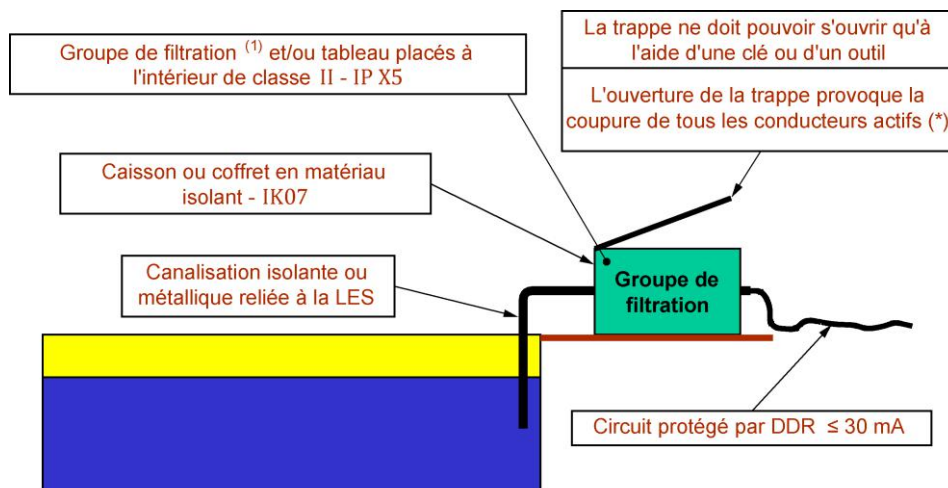
Le local dans lequel se trouvent ces matériels est considéré comme extérieur aux volumes 1 ou 2.



(1) Ou de classe I relié à la terre et séparé des éléments métalliques par une enveloppe isolante

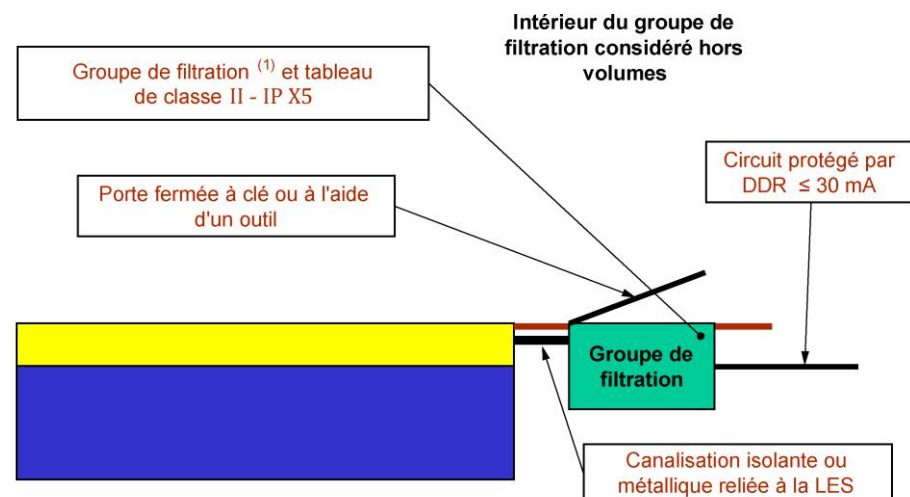
Figure B.12 – Exemple de local technique situé sur la plage entourant la PISCINE

- d) les MATERIELS ELECTRIQUES basse tension installés dans le volume 1 spécialement destinés à être utilisés dans les PISCINES (par exemple groupes de filtration, nage à contre-courant) alimentés sous une tension autre que la TBTS limitée à 12 V en courant alternatif ou 30 V en courant continu, sont admis dans le volume 1 avec les exigences suivantes :
- les MATERIELS ELECTRIQUES doivent être situés dans une ENVELOPPE dont l'isolation est équivalente à une isolation supplémentaire et présentant une protection mécanique IK07 ;
 - les exigences de B.10.3.1 c) sont applicables ; et
 - l'ouverture de la trappe spécifiée en B.10.3.1 c4) doit provoquer la coupure de tous les CONDUCTEURS ACTIFS de l'alimentation des matériels situés dans l'ENVELOPPE. L'installation de l'INTERRUPTEUR omnipolaire ainsi que l'entrée du CABLE doit être équivalente à la classe II ;



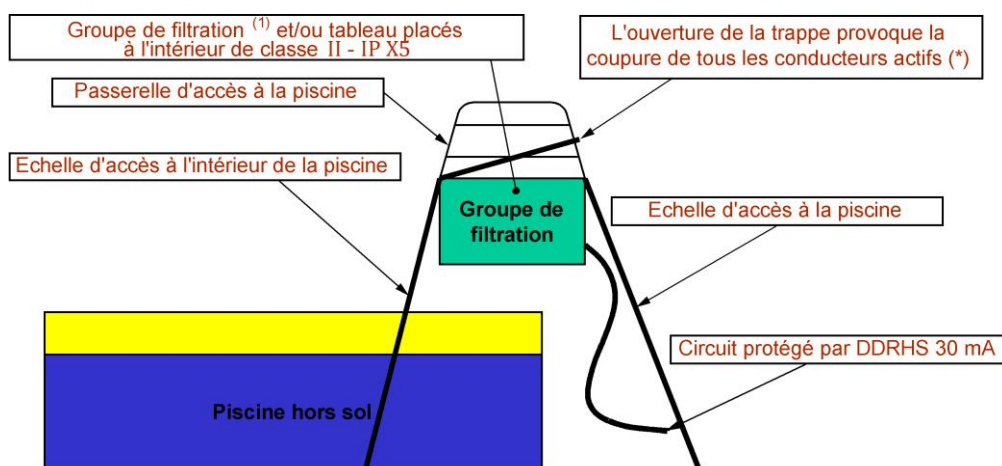
(*) l'installation de l'interrupteur omnipolaire et l'entrée du câble d'alimentation sont équivalentes à la classe II

Figure B.13 – Exemple de matériels installés dans le volume 1 et spécialement destinés à être utilisés dans les PISCINES



(1) Ou de classe I relié à la terre et séparé des éléments métalliques par une enveloppe isolante

Figure B.14 – Exemple d'emplacement (coffret) de pompe enterré et affleurant la plage entourant la PISCINE



(*) l'installation de l'interrupteur omnipolaire et l'entrée du câble d'alimentation sont équivalent à la classe II

Figure B.15 – Exemple d'emplacement (coffret) de pompe situé sous l'échelle d'accès à la PISCINE dans le cas d'une piscine hors sol

- e) tous les ELEMENTS CONDUCTEURS des volumes 0, 1 et 2 doivent être reliés par des CONDUCTEURS d'équipotentialité, eux-mêmes reliés aux CONDUCTEURS DE PROTECTION des MASSES des matériels situés dans ces volumes.

Exemples d'éléments à relier à la LIAISON EQUIPOTENTIELLE supplémentaire :

- les armatures du sol, si elles existent ;
- les conduites métalliques ;
- les charpentes métalliques accessibles ;
- les grilles d'amenée et de sortie d'eau et d'air (sauf si les CANALISATIONS correspondantes sont en matière isolante).

Exemples d'éléments pouvant ne pas être reliés à la LIAISON EQUIPOTENTIELLE supplémentaire :

- les échelles des plongeurs ;
- les échelles et barrières du bassin ;
- les tremplins.

B.10.3.2 Exigences pour les bassins de FONTAINES

Définition des volumes :

- **Volume 0**

Ce volume comprend l'intérieur du bassin, ses ouvertures dans les parois ou le fond, les pédiluves, la partie interne de cascades ou de FONTAINES.

- **Volume 1**

Ce volume est limité par :

- le volume 0 ;
- le plan vertical situé à 2 m des bords du bassin ;
- le sol ou la surface où peuvent se tenir des personnes ;
- un plan horizontal situé à 2,5 m au-dessus du sol ou de la surface.

- **Limitation du volume 1 par une paroi :**

Les dimensions sont mesurées en tenant compte des murs et des parois.

Toute paroi fixe limite le volume 1 lorsque sa hauteur est supérieure ou égale à celle de ce volume.

Dans ce cas, les règles du contournement horizontal s'appliquent.

Dans les autres cas, cette paroi ne délimite pas le volume.

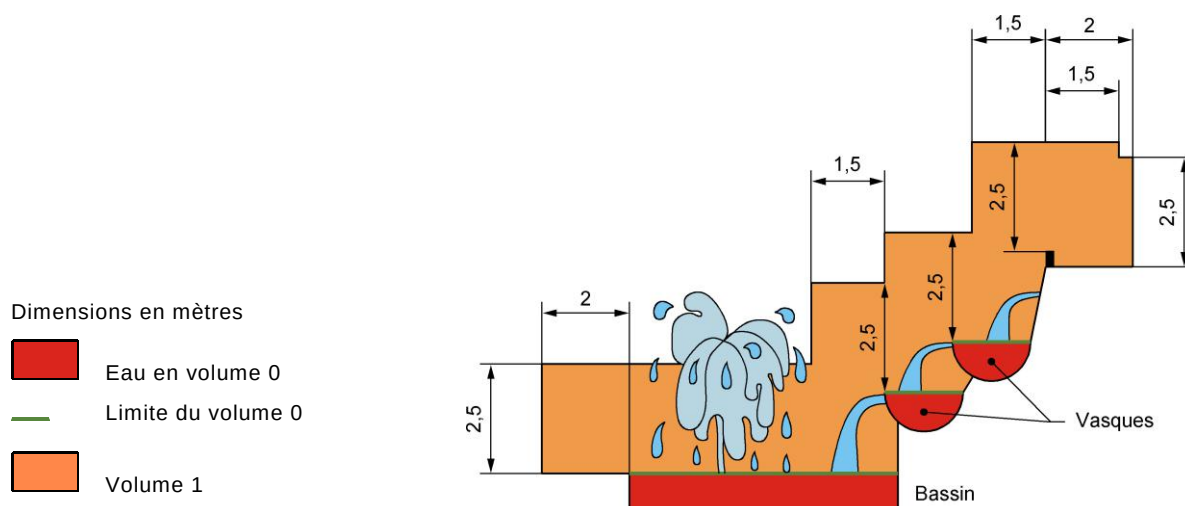


Figure B.16 – Exemple de détermination des volumes dans le cas d'un bassin de FONTAINE

- a) Les MATERIELS ELECTRIQUES autorisés dans les volumes sont indiqués dans le Tableau B.13 ci-après :

Tableau B.13 – Matériel admis selon les volumes pour les bassins de FONTAINES

VOLUMES	0	1
DEGRES DE PROTECTION	IPX8	IPX5
CANALISATIONS	Classe II ou équivalente	Classe II ou équivalente
APPAREILLAGE	Interdit	Classe III*
MATERIELS D'UTILISATION	Classe III * ou séparation ou DDR 30 mA	
* En classe III : très basse tension de sécurité (TBTS)		

b) CANALISATIONS :

- dans les volumes 0 et 1, les CANALISATIONS ne doivent pas comporter de gaines métalliques ;
- dans les volumes 0 et 1, les CANALISATIONS doivent être limitées à celles nécessaires pour les matériels installés dans ces volumes.

c) Les MATERIELS ELECTRIQUES dans les volumes 0 et 1 doivent être inaccessibles, par exemple, par l'utilisation de verre armé ou de grilles ne pouvant être enlevés qu'à l'aide d'outils.

d) Les luminaires dans les volumes 0 et 1 doivent être fixés.

e) Tous les ELEMENTS CONDUCTEURS des volumes 0 et 1 doivent être reliés par des CONDUCTEURS d'équipotentialité, eux-mêmes reliés aux CONDUCTEURS DE PROTECTION des MASSES des matériels situés dans ces volumes.

Exemples d'éléments à relier à la LIAISON EQUIPOTENTIELLE supplémentaire :

- les armatures du sol, si elles existent ;
- les conduites métalliques ;
- les charpentes métalliques accessibles ;
- les grilles d'amenée et de sortie d'eau et d'air (sauf si les CANALISATIONS correspondantes sont en matière isolante).

B.10.4 Critères de décision

Il y a anomalie si l'une des exigences fixées dans les tableaux ci-dessus n'est pas respectée.

B.10.5 Libellé des anomalies

B.10.3.1 a)	PISCINE : l'installation ne répond pas aux prescriptions particulières applicables (adéquation entre l'emplacement où est installé le MATERIEL ELECTRIQUE et les caractéristiques de ce dernier – respect des règles de protection contre les chocs électriques liées aux volumes).
B.10.3.2 a)	Bassin de FONTAINE : l'installation ne répond pas aux prescriptions particulières applicables (adéquation entre l'emplacement où est installé le MATERIEL ELECTRIQUE et les caractéristiques de ce dernier – respect des règles de protection contre les chocs électriques liées aux volumes).
B.10.3.1 b)	PISCINE : dans les volumes 0,1 ou 2, au moins une CANALISATION comporte un revêtement métallique ou n'est pas limitée à l'alimentation de matériels installés dans les volumes 0 ou 1.
B.10.3. 2 b)	Bassin de FONTAINE : dans les volumes 0 ou 1, au moins une CANALISATION comporte un revêtement métallique ou n'est pas limitée à l'alimentation de matériels installés dans les volumes 0 ou 1.
B.10.3.1 c)	PISCINE : les matériels spécialement utilisés pour les PISCINES, disposés dans un local, ne sont pas correctement installés.
B.10.3.2 c)	Bassin de FONTAINE : les MATERIELS ELECTRIQUES des volumes 0 ou 1 sont accessibles sans avoir à retirer une ENVELOPPE telle qu'un verre armé ou une grille à l'aide d'un outil.
B.10.3.1 d)	PISCINE : les matériels basse tension spécialement prévus pour être installés dans un volume 1 de PISCINE ne sont pas correctement installés.

B.10.3.2 d)	Bassin de FONTAINE : un ou des luminaires des volumes 0 ou 1 ne sont pas fixés.
B.10.3 1 e)	PISCINE : la continuité électrique de la LIAISON EQUIPOTENTIELLE supplémentaire, reliant les ELEMENTS CONDUCTEURS et les MASSES des MATERIELS ELECTRIQUES, n'est pas satisfaisante (résistance > 2 ohms).
B.10.3. 2 e)	Bassin de FONTAINE : la continuité électrique de la LIAISON EQUIPOTENTIELLE supplémentaire, reliant les ELEMENTS CONDUCTEURS et les MASSES des MATERIELS ELECTRIQUES, n'est pas satisfaisante (résistance > 2 ohms).

B.11 Fiche de contrôle N° 11 – Autres vérifications (informatives)

B.11.1 Nature du contrôle

Vérification de la présence d'APPAREILLAGES ayant fait l'objet d'une évolution significative sur le plan de la sécurité des personnes.

B.11.2 Protection de l'ensemble de l'installation électrique par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité ≤ 30 mA

B.11.2.1 Risques couverts

Les risques d'accident dus à la défaillance occasionnelle des mesures classiques de protection contre les CONTACTS DIRECTS, par défaut d'entretien, usure normale ou anormale de l'isolation, ou imprudence, voire de protection contre les CONTACTS INDIRECTS en cas de MATERIEL ELECTRIQUE en défaut. Cette mesure est destinée à assurer rapidement la mise hors tension de l'installation électrique ou partie de l'installation électrique intéressée, dès l'apparition d'un faible courant de défaut à la terre.

B.11.3 Présence de socles de prise de courant d'un type à obturateur d'alvéoles ⁽³⁾

B.11.3.1 Risques couverts

Risques d'électrisation pouvant entraîner des brûlures voire risques d'électrocution, par suite de l'introduction d'un objet conducteur dans une ou plusieurs alvéoles sous tension.

B.11.4 Présence de socles de prise de courant avec un puits de 15 mm

B.11.4.1 Risques couverts

Risques d'électrisation pouvant entraîner des brûlures voire risques d'électrocution lors de l'introduction d'une fiche à broches non isolées.

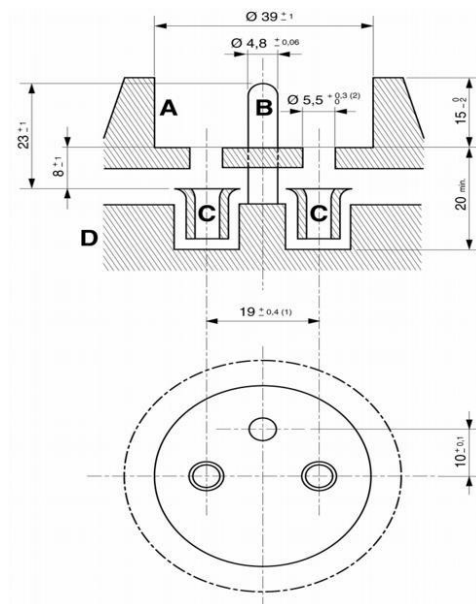


Figure B.17 – Exemple de socle de prise présentant un puits de 15 mm

Les socles de prise de courant dont le puits se matérialise lors de l'introduction de la fiche sont autorisés.

(3) Les socles de prise de courant alimentés par un transformateur de séparation de puissance ne sont pas visés.

B.11.5 Libellé de l'information

B.11 a1)	L'ensemble de l'installation électrique est protégé par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité ≤ 30 mA.
B.11 a2)	Une partie seulement de l'installation électrique est protégée par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité ≤ 30 mA.
B.11 a3)	Il n'y a aucun dispositif différentiel à haute sensibilité ≤ 30 mA.
B.11 b1)	L'ensemble des socles de prise de courant est de type à obturateur.
B.11 b2)	Au moins un socle de prise de courant n'est pas de type à obturateur.
B.11.c1)	L'ensemble des socles de prise de courant possède un puits de 15 mm.
B.11.c2)	Au moins un socle de prise de courant ne possède pas un puits de 15 mm.

Annexe C (normative)

Grille de contrôle (appelée par 3.2)

N° fiche	N° article	Libellé	OUI	NON	Non vérifiable	Sans objet
B.1		APPAREIL GENERAL DE COMMANDE ET DE PROTECTION <i>Dans le cadre de la présente fiche, la notion d'AGCP doit être comprise au sens de dispositif de COUPURE D'URGENCE</i>				
	B.1.3 a)	Présence (y compris annexe à usage d'habitation).	☐	☐	☐	☐
	B.1.3 b)	Placé à l'intérieur du logement ou dans un local annexe accessible directement.	☐	☐	☐	☐
	B.1.3 c)	Assure la coupure de l'ensemble de l'installation.	☐	☐	☐	☐
	B.1.3 d)	INTERRUPTEUR OU DISJONCTEUR.	☐	☐	☐	☐
	B.1.3 e)	Uniquement à commande manuelle.	☐	☐	☐	☐
	B.1.3 f)	Coupure simultanée et omnipolaire.	☐	☐	☐	☐
	B.1.3 g)	Placé à une hauteur $\leq 1,80$ m du sol fini (hauteur supérieure admise si marches ou estrade).	☐	☐	☐	☐
	B.1.3 h)	Placé en un endroit dont l'accès ne se fait pas par une trappe incluant ou non un escalier escamotable.	☐	☐	☐	☐
	B.1.3 i)	Tableau, armoire, placard ou gaine accessible sans l'utilisation d'une clé ou d'un outil.	☐	☐	☐	☐
	B.1.3 j)	Non placé au-dessus de feux ou plaques de cuisson ni sous un point d'eau.	☐	☐	☐	☐
	B.1.3 k)	Vide.	☐	☐	☐	☐
	B.1.3 l)	Vide	☐	☐	☐	☐
B.2		Dispositifs de protection différentielle (DDR)	Oui	Non	Non vérifiable	Sans objet
	B.2.3.1 a)	Présence.	☐	☐	☐	☐
	B.2.3.1 b)	Indication sur le ou les appareils du courant différentiel assigné (sensibilité).	☐	☐	☐	☐
	B.2.3.1 c)	Protection de l'ensemble de l'installation.	☐	☐	☐	☐
	B.2.3.1 d)	Non réglable en courant différentiel résiduel (sensibilité) et en temps de déclenchement.	☐	☐	☐	☐
	B.2.3.1 e)	Vide.	☐	☐	☐	☐
	B.2.3.1 f)	Courant différentiel assigné (sensibilité) au plus égal à 650 mA (sauf dans le cas d'un BRANCHEMENT A PUISSANCE SURVEILLÉE).	☐	☐	☐	☐
	B.2.3.1 g)	Vide.	☐	☐	☐	☐
	B.2.3.1 h)	Déclenche, lors de l'essai de fonctionnement, pour un courant de défaut au plus égal à son courant différentiel-résiduel assigné (sensibilité).	☐	☐	☐	☐
	B.2.3.1 i)	Déclenche par action sur le bouton test quand ce dernier est présent.	☐	☐	☐	☐
	B.2.3.2 a)	Liaison de classe II entre le DISJONCTEUR de branchement non différentiel et les bornes aval des dispositifs différentiels protégeant l'ensemble de l'installation.	☐	☐	☐	☐

N° fiche	N° article	Libellé	OUI	NON	Non vérifiable	Sans objet
B.3		PRISE DE TERRE et INSTALLATION DE MISE A LA TERRE				
	B.3.3.1 a)	Vide.				
	B.3.3.1 b)	Elément constituant la PRISE DE TERRE approprié.	☐	☐	☐	☐
	B.3.3.1 c)	PRISES DE TERRE multiples interconnectées pour un même bâtiment.	☐	☐	☐	☐
	B.3.3.1 d)	Valeur de la résistance de la PRISE DE TERRE adaptée au(x) dispositif(s) différentiel(s).	☐	☐	☐	
	B.3.3.1 e)	Alors qu'une étiquette mentionne l'absence de PRISE DE TERRE dans l'immeuble collectif, l'ensemble de l'installation est protégé par au moins un dispositif différentiel 30 mA et il existe une LIAISON EQUIPOTENTIELLE supplémentaire en cuisine.	☐	☐	☐	☐
	B.3.3.2 a)	Présence d'un CONDUCTEUR DE TERRE.	☐	☐	☐	☐
	B.3.3.2 b)	Section du CONDUCTEUR DE TERRE satisfaisante.	☐	☐	☐	☐
	B.3.3.3 a)	Qualité satisfaisante de la CONNEXION du CONDUCTEUR DE TERRE, de la LIAISON EQUIPOTENTIELLE principale, du CONDUCTEUR PRINCIPAL DE PROTECTION, sur la borne ou barrette de terre principale.	☐	☐	☐	☐
	B.3.3.4 a)	CONNEXION assurée des ELEMENTS CONDUCTEURS de la structure porteuse et des CANALISATIONS métalliques à la LIAISON EQUIPOTENTIELLE principale (résistance de continuité ≤ 2 ohms).	☐	☐	☐	☐
	B.3.3.4 b)	Section satisfaisante du CONDUCTEUR de LIAISON EQUIPOTENTIELLE principale.	☐	☐	☐	☐
	B.3.3.4 c)	Vide.				
	B.3.3.4 d)	Qualité satisfaisante des CONNEXIONS visibles du CONDUCTEUR de LIAISON EQUIPOTENTIELLE principale sur ELEMENTS CONDUCTEURS.	☐	☐	☐	☐
	B.3.3.5 a1)	En maison individuelle, présence d'un CONDUCTEUR PRINCIPAL DE PROTECTION.	☐	☐	☐	☐
	B.3.3.5 a2)	En immeuble collectif, présence d'une DERIVATION INDIVIDUELLE DE TERRE au répartiteur de terre du TABLEAU DE REPARTITION en partie privative	☐	☐	☐	☐
	B.3.3.5 b1)	En maison individuelle, section satisfaisante du CONDUCTEUR PRINCIPAL DE PROTECTION.	☐	☐	☐	☐
	B.3.3.5 b2)	En immeuble collectif, section satisfaisante de la DERIVATION INDIVIDUELLE DE TERRE visible en partie privative.	☐	☐	☐	☐
	B.3.3.5 c)	Eléments constituant le CONDUCTEUR PRINCIPAL DE PROTECTION appropriés.	☐	☐	☐	☐
	B.3.3.5 d)	Continuité satisfaisante du CONDUCTEUR PRINCIPAL DE PROTECTION.	☐	☐	☐	☐
	B.3.3.6 a1)	Tous les socles de prise de courant comportent un contact de terre.	☐	☐	☐	☐
	B.3.3.6 a2)	Tous les socles de prise courant comportant un contact de terre sont reliés à la terre.	☐	☐	☐	☐
	B.3.3.6 a3)	Tous les CIRCUITS autres que ceux alimentant des socles de prises de courant sont reliés à la terre	☐	☐	☐	☐
	B.3.3.6 a4)	Dans le cas d'un ascenseur ou d'un monte-charge privés, porte palière de l'ascenseur ou du monte-charge reliée à la terre.	☐	☐	☐	☐
	B.3.3.6 b)	Eléments constituant les CONDUCTEURS DE PROTECTION appropriés.	☐	☐	☐	☐
	B.3.3.6 c)	Section satisfaisante des CONDUCTEURS DE PROTECTION.	☐	☐	☐	☐
	B.3.3.6 d)	Vide.	☐	☐	☐	☐

N° fiche	N° article	Libellé	OUI	NON	Non vérifiable	Sans objet
B.3 (suite)		PRISE DE TERRE et INSTALLATION DE MISE A LA TERRE				
	B.3.3.6 e)	Vide.	☐	☐	☐	☐
	B.3.3.6 f)	Vide.	☐	☐	☐	☐
	B.3.3.6.1	MESURE COMPENSATOIRE correctement mise en œuvre dans le cas de socles de prises de courant ou d'autres CIRCUITS non reliés à la terre.	☐	☐	☐	☐
	B.3.3.7 a)	Conduits métalliques en montage apparent ou encastré, contenant des CONDUCTEURS, reliés à la terre.	☐	☐	☐	☐
	B.3.3.7 b)	Absence de conduits métalliques en montage apparent ou encastré dans les locaux contenant une baignoire ou une douche.	☐	☐	☐	☐
	B.3.3.7 c)	Vide.	☐	☐	☐	☐
	B.3.3.7.1	MESURE COMPENSATOIRE correctement mise en œuvre, en l'absence de mise à la terre des conduits métalliques en montage apparent ou encastré contenant des CONDUCTEURS.	☐	☐	☐	☐
	B.3.3.8 a)	Huisseries ou goulottes métalliques contenant des CONDUCTEURS ou sur lesquelles sont fixés des APPAREILLAGES, reliées à la terre.	☐	☐	☐	☐
	B.3.3.8 b)	Absence de CONDUCTEURS cheminant dans les huisseries ou goulottes métalliques ou d'APPAREILLAGE fixé ou encastré sur ou dans les huisseries ou goulottes métalliques des locaux contenant une baignoire ou une douche.	☐	☐	☐	☐
	B.3.3.8.1	MESURE COMPENSATOIRE correctement mise en œuvre, en l'absence de mise à la terre des huisseries ou goulottes métalliques contenant des CONDUCTEURS ou sur lesquelles est fixé de l'APPAREILLAGE.	☐	☐	☐	☐
	B.3.3.9 a)	Absence de boîtes de CONNEXION métalliques en montage apparent ou encastré dans les locaux contenant une baignoire ou une douche.	☐	☐	☐	☐
	B.3.3.9 b)	Boîtes de CONNEXION métalliques en montage apparent ou encastré, contenant des CONDUCTEURS, reliées à la terre.	☐	☐	☐	☐
	B.3.3.9.1	MESURE COMPENSATOIRE correctement mise en œuvre, en l'absence de mise à la terre des boîtes de CONNEXION métalliques empruntées par des CONDUCTEURS ou CABLES.	☐	☐	☐	☐
	B.3.3.10 a)	Socles de prise de courant situés à l'extérieur protégés par dispositif différentiel à haute sensibilité ≤ 30 mA.	☐	☐	☐	☐
	B.3.3.10 b)	Vide.	☐	☐	☐	☐

N° fiche	N° article	Libellé	OUI	NON	Non vérifiable	Sans objet
B.4		Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des CONDUCTEURS sur chaque CIRCUIT				
	B.4.3 a1)	Présence d'une PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES à l'origine de chaque CIRCUIT.	☐	☐	☐	☐
	B.4.3 a2)	Tous les dispositifs de PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES sont placés sur les CONDUCTEURS de phase.	☐	☐	☐	☐
	B.4.3 b)	Le type de fusible est d'un modèle autorisé. Le type de DISJONCTEUR, protégeant les CIRCUITS terminaux, n'est pas réglable en courant.	☐	☐	☐	☐
	B.4.3 c)	CONDUCTEURS de phase regroupés sous la même PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES en présence de CONDUCTEUR NEUTRE commun à plusieurs CIRCUITS.	☐	☐	☐	☐
	B.4.3 d)	Vide.	☐	☐	☐	☐
	B.4.3 e)	Courant assigné (calibre) de la PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES de chaque CIRCUIT adapté à la section des CONDUCTEURS.	☐	☐	☐	☐
	B.4.3 f1)	La section des CONDUCTEURS de la CANALISATION alimentant le seul tableau est en adéquation avec le courant de réglage du dispositif de protection placé immédiatement en amont.	☐	☐	☐	☐
	B.4.3 f2)	La section des CONDUCTEURS de la CANALISATION d'alimentation de chacun des tableaux est en adéquation avec le courant assigné du dispositif de protection placé immédiatement en amont.	☐	☐	☐	☐
	B.4.3 f3)	La section des CONDUCTEURS de pontage à l'intérieur du tableau est en adéquation avec le courant de réglage du disjoncteur de branchement.	☐	☐	☐	☐
	B.4.3 g)	Aucun tableau placé au-dessous d'un point d'eau, ni au-dessus de feux ou plaques de cuisson.	☐	☐	☐	☐
	B.4.3 h)	Aucun point de CONNEXION de CONDUCTEUR ou d'APPAREILLAGE ne présente de trace d'échauffement.	☐	☐	☐	☐
	B.4.3 i)	Courant assigné (calibre) de l'INTERRUPTEUR assurant la coupure de l'ensemble de l'installation électrique adapté.	☐	☐	☐	☐
	B.4.3 j1)	Courant assigné (calibre) adapté de l'INTERRUPTEUR différentiel placé en aval du DISJONCTEUR de branchement et protégeant l'ensemble de l'installation.	☐	☐	☐	☐
	B.4.3 j2)	Courants assignés (calibres) adaptés de plusieurs INTERRUPTEURS différentiels placés en aval du DISJONCTEUR de branchement et protégeant tout ou partie de l'installation (ou de l'INTERRUPTEUR différentiel placé en aval du DISJONCTEUR de branchement et ne protégeant qu'une partie de l'installation).	☐		☐	☐
B.5		LIAISON EQUIPOTENTIELLE supplémentaire (LES) dans chaque local contenant une baignoire ou une douche	Oui	Non	Non vérifiable	Sans objet
	B.5.3 a)	Continuité satisfaisante de la LIAISON EQUIPOTENTIELLE supplémentaire.	☐	☐	☐	☐
	B.5.3 b)	Section satisfaisante du CONDUCTEUR de LIAISON EQUIPOTENTIELLE supplémentaire.	☐	☐	☐	☐
	B.5.3 c)	Vide.	☐	☐	☐	☐
	B.5.3 d)	Qualité satisfaisante des CONNEXIONS du CONDUCTEUR de la LIAISON EQUIPOTENTIELLE supplémentaire aux ELEMENTS CONDUCTEURS et aux MASSES.	☐	☐	☐	☐
	B.5.3.1	MESURE COMPENSATOIRE à B.5.3 a) correctement mise en œuvre.	☐	☐	☐	☐

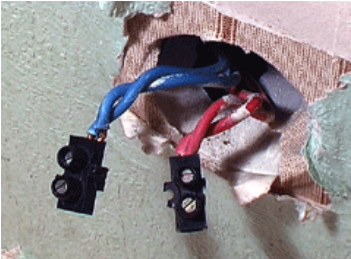
N° fiche	N° article	Libellé	OUI	NON	Non vérifiable	Sans objet
B.6		Respect des règles liées aux zones dans chaque local contenant une baignoire ou une douche				
	B.6.3.1 a)	Installation électrique répondant aux prescriptions particulières appliquées à ces locaux.	☐	☐	☐	☐
	B.6.3.1 b)	Vide.	☐	☐	☐	☐
	B.6.3.1 c)	MATERIEL ELECTRIQUE BT (> 50 V a.c. ou > 120 V d.c.) placé sous la baignoire accessible qu'en retirant le tablier ou la trappe à l'aide d'un outil.	☐	☐	☐	☐
B.7		Matériels présentant des risques de CONTACT DIRECT avec des éléments sous tension	Oui	Non	Non vérifiable	Sans objet
	B.7.3 a)	ENVELOPPE des MATERIELS ELECTRIQUES en place et non détériorée.	☐	☐	☐	☐
	B.7.3 b)	Isolant des CONDUCTEURS en bon état.	☐	☐	☐	☐
	B.7.3 c1)	Vide	☐	☐	☐	☐
	B.7.3 c2)	CONDUCTEURS nus ou parties actives accessibles alimentés sous une tension ≤ 25 V a.c. ou ≤ 60 V d.c. et à partir d'une source TBTS.	☐	☐	☐	☐
	B.7.3 d)	Aucune CONNEXION présentant des parties actives nues sous tension.	☐	☐	☐	☐
	B.7.3 e)	Aucun dispositif de protection présentant des parties actives nues sous tension.	☐	☐	☐	☐
	B.7.3 f)	L'installation électrique en amont du DISJONCTEUR de branchement située dans la partie privative (y compris les bornes amont du DISJONCTEUR) ne présente aucun risque de CONTACTS DIRECTS.	☐	☐	☐	☐
B.8		MATERIELS ELECTRIQUES vétustes ou inadaptés à l'usage	Oui	Non	Non vérifiable	Sans objet
	B.8.3 a)	Absence de MATERIEL ELECTRIQUE vétuste.	☐	☐	☐	☐
	B.8.3 b)	Absence de MATERIEL ELECTRIQUE inadapté à l'usage.	☐	☐	☐	☐
	B.8.3 c)	Absence de CONDUCTEUR repéré par la double coloration vert et jaune utilisé comme CONDUCTEUR ACTIF.	☐	☐	☐	☐
	B.8.3 d)	Absence de CONDUCTEUR ACTIF dont le diamètre est $< 12/10$ mm (1,13 mm²).	☐	☐	☐	☐
	B.8.3 e)	CONDUCTEURS isolés protégés mécaniquement par conduits, goulottes, plinthes ou huisseries en matière isolante ou métallique.	☐	☐	☐	☐

N° fiche	N° article	Libellé	OUI	NON	Non vérifiable	Sans objet
B.9		MATERIELS D'UTILISATION situés dans des parties privatives alimentés depuis les parties communes – MATERIELS D'UTILISATION situés dans des parties communes alimentés depuis les parties privatives				
	B.9.3.1 a) et B.9.3.1 b)	Installation électrique issue des parties communes, alimentant des MATERIELS D'UTILISATION placés dans la partie privative, mise en œuvre correctement.	☐	☐	☐	☐
	B.9.3.2 a)	Installation électrique issue de la partie privative, alimentant des MATERIELS D'UTILISATION placés dans les parties communes, mise en œuvre correctement.	☐	☐	☐	☐
B.10		Installation et équipement électrique de la PISCINE et du bassin de FONTAINE	Oui	Non	Non vérifiable	Sans objet
	B.10.3.1 a)	PISCINE : l'installation répond aux prescriptions particulières applicables (adéquation entre l'emplacement où est installé le MATERIEL ELECTRIQUE et les caractéristiques de ce dernier – respect des règles de protection contre les chocs électriques liées aux volumes).	☐	☐	☐	☐
	B.10.3.2 a)	Bassin de FONTAINE : l'installation répond aux prescriptions particulières applicables (adéquation entre l'emplacement où est installé le MATERIEL ELECTRIQUE et les caractéristiques de ce dernier – respect des règles de protection contre les chocs électriques liées aux volumes).	☐	☐	☐	☐
	B.10.3.1 b)	PISCINE : dans les volumes 0, 1 ou 2, les CANALISATIONS ne comportent pas de revêtement métallique ou sont limitées à l'alimentation de matériel installés dans les volumes 0 ou 1.	☐	☐	☐	☐
	B.10.3.2 b)	Bassin de FONTAINE : dans les volumes 0 ou 1, les CANALISATIONS ne comportent pas de revêtement métallique et sont limitées à l'alimentation de matériels installés dans les volumes 0 ou 1.	☐	☐	☐	☐
	B.10.3.1 c)	PISCINE : les matériels spécialement utilisés pour les PISCINES, disposés dans un local, sont correctement installés.	☐	☐	☐	☐
	B.10.3.2 c)	Bassin de FONTAINE : les MATERIELS ELECTRIQUES des volumes 0 ou 1 sont inaccessibles.	☐	☐	☐	☐
	B.10.3.1 d)	PISCINE : les matériels basse tension spécialement prévus pour être installés dans un volume 1 sont correctement installés.	☐	☐	☐	☐
	B.10.3.2 d)	Bassin de FONTAINE : les luminaires des volumes 0 et 1 sont fixés.	☐	☐	☐	☐
	B.10.3.1 e)	PISCINE : la continuité électrique de la LIAISON EQUIPOTENTIELLE supplémentaire, reliant les ELEMENTS CONDUCTEURS et les MASSES des MATERIELS ELECTRIQUES, est satisfaisante (résistance ≤ 2 ohms).	☐	☐	☐	☐
	B.10.3.2 e)	Bassin de FONTAINE : la continuité électrique de la LIAISON EQUIPOTENTIELLE supplémentaire, reliant les ELEMENTS CONDUCTEURS et les MASSES des MATERIELS ELECTRIQUES, est satisfaisante (résistance ≤ 2 ohms).	☐	☐	☐	☐
B.11		Autres vérifications recommandées (informatives)	Oui	Non	Non vérifiable	Sans objet
	B.11 a1)	Ensemble de l'installation électrique protégée par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité ≤ 30 mA.	☐	☐	☐	☐
	B.11 a2)	Une partie seulement de l'installation électrique protégée par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité ≤ 30 mA.	☐	☐	☐	☐
	B.11 a3)	Aucun dispositif différentiel à haute sensibilité ≤ 30 mA.	☐	☐	☐	☐
	B.11 b1)	Ensemble des socles de prise de courant du type à obturateur.	☐	☐	☐	☐
	B.11 b2)	Au moins un socle de prise de courant n'est pas de type à obturateur.	☐	☐	☐	☐
	B.11 c1)	Ensemble des socles de prise de courant avec un puits de 15 mm.	☐	☐	☐	☐
	B.11 c2)	Au moins un socle de prise de courant n'a pas un puits de 15 mm.	☐	☐	☐	☐

Annexe D (informative)

MATERIELS ELECTRIQUES vétustes, inadaptés à l'usage ou présentant des risques de CONTACT DIRECT

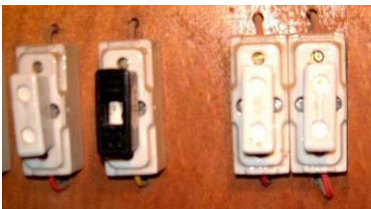
D.1 Exemples de matériels ou montages présentant des risques de CONTACT DIRECT

Type	Photo	Risques
Socle de prise de courant arraché du mur		Risque d'électrisation, voire d'électrocution au contact de parties sous tension.
Dispositifs de CONNEXION non intégrés dans une boîte ou une ENVELOPPE		
CONNEXIONS réalisées par épissures ou par soudures		Risque d'incendie et/ou d'électrisation, voire d'électrocution par CONTACT DIRECT.
Tableau électrique avec accès aux parties actives		Risque d'électrisation voire d'électrocution par CONTACT DIRECT.

D.2 Exemples de matériels vétustes

Exemples d'APPAREILLAGES qui, en raison de l'usure et du vieillissement de leurs constituants, sont considérés comme vétustes.

D.2.1 Tableaux et APPAREILLAGES de protection vétustes

Type de matériel	Photos	Risques
TABLEAU DE REPARTITION métallique non relié à la terre (sauf si marquage classe II)	Non illustrable	Risque d'électrisation au toucher de l'ENVELOPPE métallique du tableau.
TABLEAU DE REPARTITION de degré de protection < IP20 ou IPxxB		Les CONDUCTEURS alimentant les dispositifs de protections sont directement accessibles. Risque d'électrisation voire d'électrocution.
Fusibles à tabatières		Ces matériels datent généralement d'avant les années 1970 : ils permettent l'accès aux parties actives lors de la manipulation du DISJONCTEUR ou de l'élément de remplacement du fusible. Risque d'électrisation voire d'électrocution par CONTACT DIRECT. Risque d'incendie.
Fusibles à broches		
DISJONCTEURS à broches		
Fusibles de type à puits		Accès aux parties actives lors du remplacement de la cartouche. Risque d'électrisation, voire d'électrocution par CONTACT DIRECT. Risque d'incendie.

Fusibles industriels à bascule		Accès aux parties sous tension lors de l'ouverture. Risque d'électrisation voire d'électrocution par CONTACT DIRECT. Possibilité de remplacer la cartouche par une de calibre supérieur, entraînant un possible échauffement de la CANALISATION électrique (risque d'incendie).
--------------------------------	---	--

D.2.2 Douilles d'éclairage vétustes

Type de matériel	Photos	Risques
Douille métallique avec INTERRUPTEUR intégré sans contact de mise à la terre Douille métallique simple sans contact de mise à la terre		Risque d'électrisation voire d'électrocution au contact de la partie métallique.
Douille avec alimentation bilatérale		Risque d'électrisation voire d'électrocution par CONTACT DIRECT du fait de l'absence de protection mécanique des CONDUCTEURS qui pénètrent dans la douille.

D.2.3 APPAREILLAGES de commande vétustes

Les APPAREILLAGES récents conformes à la norme produit les concernant dont la façade en métal ou en porcelaine ne sert que d'habillage sont autorisés.

Type de matériel	Photos	Risques
APPAREILLAGES de commande de type TUMBLER posés en saillie ou encastrés		Risque d'électrisation, voire d'électrocution : par CONTACT DIRECT par démontage sans l'aide d'outils et par CONTACT INDIRECT du fait de la défaillance des isolations internes.
INTERRUPTEUR métallique à bouton rotatif		
INTERRUPTEUR porcelaine à bouton rotatif et alimentation latérale		Risque d'électrisation, voire d'électrocution par CONTACT DIRECT, la protection mécanique complémentaire des CONDUCTEURS n'est pas assurée.
Poire de commande de tête de lit		Risque d'électrisation, voire d'électrocution par CONTACT DIRECT, par démontage sans l'aide d'outils.

Sont également considérées comme vétustes les targettes de toilettes avec actionneur métallique (la fermeture du verrou de la porte des toilettes provoque l'allumage de la lumière). L'APPAREILLAGE de commande de classe 0 est interdit sauf s'il est alimenté en TBTS limitée à 25 V en courant alternatif ou 60 V en courant continu.

D.2.4 Socles de prise de courant vétustes

Les socles de prise de courant récents conformes à la norme produit les concernant dont la façade en métal ou en porcelaine ne sert que d'habillage sont autorisés.

Type	Photo	Commentaire
Prises de type "usuel" avec une façade métallique et des alvéoles protégées par de la porcelaine		Risque d'électrisation, voire d'électrocution et/ou d'incendie du fait de la mise sous tension possible de la plaque métallique à l'insertion des broches d'une fiche mâle. Diamètre des alvéoles inadapté aux fiches mâles 16 A.

Type	Photo	Commentaire
Prises en saillie		Risque d'électrisation voir d'électrocution par CONTACTS DIRECTS et indirects. Les prises en saillie en porcelaine ou autre matière permettant le branchement d'une seule broche d'une fiche mâle d'un MATERIEL D'UTILISATION.
		 Exemple de branchement dangereux.
INTERRUPTEUR ou socle de prise de courant avec fusible incorporé		Accès aux parties sous tension lors du remplacement de la cartouche. Risque d'électrisation, voire d'électrocution et/ou d'incendie.
Ancienne prise de courant triphasée à usage industriel		Risque d'alimenter entre phases un MATERIEL D'UTILISATION monophasé.

D.2.5 CONDUCTEURS et CABLES vétustes

Type	Photo	Risques
CONDUCTEURS isolés avec tresses textile, par guipage coton		Risque d'incendie et d'électrisation, voire d'électrocution par CONTACT DIRECT.
Filé rosette ou fils torsadés		
CONDUCTEURS isolés au caoutchouc naturel (gutta-percha)		
CABLES Müller		
CABLES souples méplat sans gaine (scindex)		

De façon générale, l'ENVELOPPE des CONDUCTEURS électriques isolés ne doit pas être détériorée.

D.2.6 Conduits vétustes

Type	Photo	Risques
CONDUIT FRO (dit Bergmann ou en tôle) posé en apparent		La matière isolante se dégrade naturellement avec le temps et devient inflammable au moindre échauffement des CONDUCTEURS qu'elle contient. Risque d'incendie.

D.2.7 Dispositifs de CONNEXIONS vétustes

Type	Photo	Risques
Ancien dispositif de CONNEXION en porcelaine		Risque d'électrisation, voire d'électrocution par CONTACT DIRECT.

D.2.8 MATÉRIELS D'UTILISATION

Les MATÉRIELS D'UTILISATION de classe 0 sont interdits.

D.3 Exemples de matériels inadaptés à l'usage

Exemples de matériels dont les caractéristiques ne sont pas adaptées à l'usage et/ou possédant un degré de protection (IP et IK) ne correspondant pas à l'endroit où ils sont installés.

Type d'usage	Photo ou schéma	Risques
Exemple d'un socle de prise de courant inapproprié pour un usage en extérieur		Degré de protection IP insuffisant contre la pénétration de l'eau. Risque d'électrisation, voire d'électrocution par CONTACT DIRECT et/ou d'incendie.
Contact de terre par alvéole sur prise de courant		Non raccordement du CONDUCTEUR DE PROTECTION du cordon du matériel électrique d'utilisation.
Socle de prise de courant avec brochage étranger		Mauvais raccordement du MATERIEL D'UTILISATION.
Conducteurs isolés non placés dans des conduits, goulottes, plinthes ou huisseries		Mode de pose des conducteurs inadapté à l'environnement

Annexe E (normative)

Constatations diverses à insérer dans le rapport de l'état de l'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE

Les libellés suivants ne doivent figurer dans le rapport que si la constatation est avérée.

E.1 Installations, parties d'installation ou spécificités non couvertes

Les installations, parties de l'installation ou spécificités cochées ou mentionnées ci-après ne sont pas couvertes par le présent DIAGNOSTIC :

- a) installation ou partie d'installation consacrée à la production d'énergie électrique du générateur jusqu'au point d'injection : préciser le type de production (photovoltaïque, éolien, etc.) ;
- b)
 - b1) poste à haute tension privé et installation à haute tension éventuellement (installations haute et basse tension situées dans le poste à haute tension privé) ;
 - b2) les spécificités de l'installation raccordée au réseau public de distribution par l'intermédiaire d'un branchement en puissance surveillée ;
- c) installation ou partie d'installation soumise à d'autres réglementations (code du travail, établissement recevant du public, etc.) : préciser les locaux concernés et le type d'exploitation ;
- d) le logement étant situé dans un immeuble collectif d'habitation :
 - INSTALLATION DE MISE A LA TERRE située dans les parties communes de l'immeuble collectif d'habitation (PRISE DE TERRE, CONDUCTEUR DE TERRE, borne ou barrette principale de terre, LIAISON EQUIPOTENTIELLE principale, CONDUCTEUR PRINCIPAL DE PROTECTION et la ou les dérivation(s) éventuelle(s) de terre situées en parties communes de l'immeuble d'habitation) : existence et caractéristiques ;
 - le ou les dispositifs différentiels : adéquation entre la valeur de la résistance de la PRISE DE TERRE et le courant différentiel-résiduel assigné (sensibilité) ;
 - parties d'installation électrique situées dans les parties communes alimentant les MATERIELS D'UTILISATION placés dans la partie privative : état, existence de l'ensemble des mesures de protection contre les CONTACTS INDIRECTS et surintensités appropriées ;

E.2 Points de contrôle du DIAGNOSTIC n'ayant pu être vérifiés :

N° article ¹	Libellé des points de contrôle n'ayant pu être vérifiés selon l'Annexe C	Motifs ²
Pour les points de contrôle du DIAGNOSTIC n'ayant pu être vérifiés, il est recommandé de faire contrôler ces points par un installateur électricien qualifié ou par un organisme d'inspection accrédité dans le domaine de l'électricité, ou, si l'installation électrique n'était pas alimentée, par un OPERATEUR DE DIAGNOSTIC certifié lorsque l'installation sera alimentée		
1 <i>Références des numéros d'article selon l'Annexe C</i> 2 <i>Les motifs peuvent être, si c'est le cas :</i> • « Le tableau électrique est manifestement ancien : son ENVELOPPE (capot), s'il est démonté, risque de ne pouvoir être remonté sans dommage. » ; • « Les supports sur lesquels sont fixés directement les dispositifs de protection ne sont pas à démonter dans le cadre du présent DIAGNOSTIC : de ce fait, la section et l'état des CONDUCTEURS n'ont pu être vérifiés. » ; • « L'installation ou une ou plusieurs parties de celle-ci n'étai(en)t pas alimentée(s) en électricité le jour de la visite. » ; • « Le(s) courant(s) d'emploi du (des) CIRCUIT(S) protégé(s) par le(s) INTERRUPTEUR(S) différentiel(s) ne peu(ven)t pas être évalué(s). » • « L'installation est alimentée par un poste à haute tension privé qui est exclu du domaine d'application du présent DIAGNOSTIC et dans lequel peut se trouver la partie de l'installation à vérifier » • « La nature TBTS de la source n'a pas pu être repérée. » • « Le calibre du ou des dispositifs de PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES est > 63 A pour un DISJONCTEUR ou 32A pour un fusible. » • « Le courant de réglage du DISJONCTEUR de branchement est > 90 A en monophasé ou > 60 A en triphasé. » • « La méthode dite « amont-aval » ne permet pas de vérifier le déclenchement du DISJONCTEUR de branchement lors de l'essai de fonctionnement. » • Les bornes aval du disjoncteur de branchement et/ou la canalisation d'alimentation du ou des tableaux électriques comportent plusieurs conducteurs en parallèle • toute autre mention, adaptée à l'installation, décrivant la ou les impossibilités de procéder au(x) contrôle(s) concerné(s).		

E.3 Constatations concernant l'installation électrique et/ou son environnement

Cocher ou mentionner les rubriques appropriées et préciser si nécessaire :

- a) « Il y a une étiquette sur le tableau situé (...) qui indique l'absence de prise terre. Il y a donc présomption de l'absence de cette dernière dans l'immeuble ; il est recommandé de se rapprocher du syndic de copropriété » ;
- b) « Il a été détecté une tension > 50 V sur le CONDUCTEUR NEUTRE lors de l'identification du ou des CONDUCTEURS de phase ; il est recommandé de consulter un installateur électrique qualifié » ;
- c) « L'installation électrique, placée en amont du DISJONCTEUR de branchement et dans la partie privative, présente des parties actives sous tension accessibles ; il est recommandé de se rapprocher du gestionnaire du réseau public de distribution » ;
- d) « L'installation électrique, placée en amont du DISJONCTEUR de branchement et dans la partie privative, présente un (ou des) CONDUCTEUR(S) non protégé(s) par des conduits ou goulottes » ; il est recommandé de se rapprocher du gestionnaire du réseau public de distribution » ;
- e) « MATERIELS D'UTILISATION situés dans des parties privatives et alimentés depuis les parties communes ». Préciser la nature et la localisation des MATERIELS D'UTILISATION concernés et ajouter la (ou les) formule(s) appropriée(s) :
 - 1. « Ces matériels sont alimentés en basse tension, mais le MATERIEL DE CLASSE I n'est pas relié à la terre ; il est recommandé de se rapprocher du syndic de copropriété » ;
 - 2. « Ces matériels ne sont pas alimentés en très basse tension de sécurité et sont alimentés par un (des) CIRCUIT(S) ne disposant pas de dispositif de commande et de sectionnement placé dans le logement ; il est recommandé de se rapprocher du syndic de copropriété » ;
 - 3. « Ces matériels ne sont pas alimentés en très basse tension de sécurité et des matériels comportent des parties actives accessibles ; il est recommandé de se rapprocher du syndic de copropriété » ;
 - 4. « Ces matériels sont alimentés en Très Basse Tension, mais la nature de la source (Très Basse Tension de Sécurité) n'a pas pu être identifiée ».
- f) Vide
- g) « La valeur mesurée de la résistance de la PRISE DE TERRE depuis la partie privative n'est pas en adéquation avec la sensibilité du (ou des) dispositifs différentiels ; il est recommandé de se rapprocher du syndic de copropriété » ;
- h) « Il n'existe pas de DERIVATION INDIVIDUELLE DE TERRE au répartiteur de terre du TABLEAU DE REPARTITION en partie privative ; il est recommandé de se rapprocher du syndic de copropriété » ;
- i) « La section de la DERIVATION INDIVIDUELLE DE TERRE visible en partie privative est insuffisante ; il est recommandé de se rapprocher du syndic de copropriété ».

Annexe F (informative)

Modèle de rapport de l'état de l'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE

Norme ou spécification technique utilisée :

A. - Désignation du ou des immeubles bâtis

Localisation du ou des immeubles bâtis

Département :

Commune :

Adresse :

Lieudit :

N° de rue, voie :

Référence cadastrale :

Désignation et situation du lot de (co) propriété :

Type d'immeuble :

Appartement

Maison individuelle

Année de construction :

Année de l'installation :

Distributeur d'électricité :

B. - Identification du donneur d'ordre

Identité du donneur d'ordre :

Nom :

Prénom :

Adresse :

Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) :

Propriétaire de l'appartement ou de la maison individuelle

Autre, le cas échéant (préciser)

C. - Identification de l'opérateur

Identité de l'opérateur :

Nom :

Prénom :

Nom et raison sociale de l'entreprise :

Adresse de l'entreprise :

N° SIRET :

Désignation de la compagnie d'assurance :

N° de police et date de validité :

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :

..... le : jusqu'au

D. - Limites du domaine d'application du diagnostic

Le diagnostic porte uniquement sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse tension des locaux à usage d'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protection de cette installation. Il ne concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes, destinés à être reliés à l'installation électrique fixe, ni les installations de production d'énergie électrique du générateur jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccordement à l'installation intérieure, ni les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d'alarme, etc. lorsqu'ils sont alimentés en régime permanent sous une tension ≤ 50 V en courant alternatif et 120 V en courant continu.

L'intervention de l'opérateur de diagnostic ne porte que sur les constituants visibles, visitables, de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans déplacement de meubles ni démontage de l'installation électrique (hormis le démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des câbles.

Des éléments dangereux de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment :

- les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros œuvre ou le second œuvre ou masquées par du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boîtes de connexion, conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la maçonnerie, luminaires des piscines plus particulièrement) ;
- les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur capot ;
- inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la section des conducteurs sur toute la longueur des circuits.

E. - Synthèse de l'état de l'installation intérieure d'électricité

E.1. Anomalies et/ou constatations diverses relevées lors du diagnostic

Cocher distinctement le cas approprié parmi les quatre éventualités ci-dessous :

L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie et ne fait pas l'objet de constatations diverses.

L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie, mais fait l'objet de constatations diverses.

L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au propriétaire de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin d'éliminer les dangers qu'elle (s) présente (nt). L'installation ne fait pas l'objet de constatations diverses.

L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au propriétaire de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais par un installateur électricien qualifié afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt). L'installation fait également l'objet de constatations diverses.

E.2. Les domaines faisant l'objet d'anomalies sont :

Cocher distinctement les domaines où des anomalies non compensées sont avérées en faisant mention des autres domaines :

1. L'appareil général de commande et de protection et son accessibilité.
2. La protection différentielle à l'origine de l'installation électrique et sa sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre.
3. La prise de terre et l'installation de mise à la terre.
4. La protection contre les surintensités adaptée à la section des conducteurs, sur chaque circuit.
5. La liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche.
6. Les règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche.
7. Des matériels électriques présentant des risques de contact direct.
- 8.1. Des matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.
- 8.2. Des conducteurs non protégés mécaniquement.
9. Des appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative
10. La piscine, ou le bassin de fontaine.

E.3. Les constatations diverses concernent :

Cocher distinctement le(s) cas approprié(s) parmi les éventualités ci-dessous :

Des installations, parties d'installations ou spécificités non couvertes par le présent diagnostic

Des points de contrôle n'ayant pu être vérifiés

Des constatations concernant l'installation électrique et/ou son environnement

F. - Anomalies identifiées

NUMÉRO article (1)	LIBELLÉ ET LOCALISATION (*) DES ANOMALIES	NUMÉRO article (2)	LIBELLÉ des mesures compensatoires (3) correctement mises en œuvre

(*) AVERTISSEMENT : la localisation des anomalies n'est pas exhaustive. Il est admis que l'opérateur de diagnostic ne procède à la localisation que d'une anomalie par point de contrôle. Toutefois, cet avertissement ne concerne pas le test de déclenchement des dispositifs différentiels.

(1) Référence des anomalies selon la norme ou la spécification technique utilisée.

(2) Référence des mesures compensatoires selon la norme ou la spécification technique utilisée.

(3) Une mesure compensatoire est une mesure qui permet de limiter un risque de choc électrique lorsque les règles fondamentales de sécurité ne peuvent s'appliquer pleinement pour des raisons soit économiques, soit techniques, soit administratives. Le numéro d'article et le libellé de la mesure compensatoire sont indiqués en regard de l'anomalie concernée.

G.1. Informations complémentaires

NUMÉRO article (1)	LIBELLÉ DES INFORMATIONS

(1) Référence des informations complémentaires selon la norme ou la spécification technique utilisée.

G.2. Constatations diverses

NUMÉRO article (1)	LIBELLÉ DES CONSTATATIONS DIVERSES

(1) Référence des constatations diverses selon la norme ou la spécification technique utilisée.

H. - Identification des parties du bien (pièces et emplacements) n'ayant pu être visitées et justification

Cachet de l'entreprise :

Dates de visite et d'établissement de l'état

Visite effectuée le :

Etat rédigé à Le

Nom : Prénom :

Signature de l'opérateur :

I. - Objectif des dispositions et description des risques encourus en fonction des anomalies identifiées

CORRESPONDANCE avec le domaine d'anomalies (1)	OBJECTIF DES DISPOSITIONS et description des risques encourus
1	Appareil général de commande et de protection : cet appareil, accessible à l'intérieur du logement, permet d'interrompre, en cas d'urgence, en un lieu unique, connu et accessible, la totalité de la fourniture de l'alimentation électrique.
	Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de coupure en cas de danger (risque d'électrisation, voire d'électrocution), d'incendie ou d'intervention sur l'installation électrique.
2	Protection différentielle à l'origine de l'installation : ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de choc électrique lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique.
	Son absence ou son mauvais fonctionnement peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.
3	Prise de terre et installation de mise à la terre : ces éléments permettent, lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique, de dévier à la terre le courant de défaut dangereux qui en résulte.
	L'absence de ces éléments ou leur inexistence partielle peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.
4	Protection contre les surintensités : les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits à cartouche fusible, à l'origine de chaque circuit, permettent de protéger les conducteurs et câbles électriques contre les échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts-circuits.
	L'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut être à l'origine d'incendies.
5	Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : elle permet d'éviter, lors d'un défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux.
	Son absence privilégie, en cas de défaut, l'écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.
6	Règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : les règles de mise en œuvre de l'installation électrique à l'intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé.
	Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.
7	Matériels électriques présentant des risques de contact direct : les matériels électriques dont des parties nues sous tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques dénudés, bornes de connexion non placées dans une boîte équipée d'un couvercle, matériels électriques cassés...) présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution.

8	Matériels électriques vétustes ou inadaptés à l'usage : ces matériels électriques, lorsqu'ils sont trop anciens, n'assurent pas une protection satisfaisante contre l'accès aux parties nues sous tension ou ne possèdent plus un niveau d'isolement suffisant. Lorsqu'ils ne sont pas adaptés à l'usage que l'on veut en faire, ils deviennent très dangereux lors de leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution.
9	Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives : lorsque l'installation électrique issue de la partie privative n'est pas mise en œuvre correctement, le contact d'une personne avec la masse d'un matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension peut être la cause d'électrisation, voire d'électrocution.
10	Piscine ou bassin de fontaine : les règles de mise en œuvre de l'installation électrique et des équipements associés à la piscine ou au bassin de fontaine permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé.
	Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.
(1) Référence des anomalies selon la norme ou les spécifications techniques utilisées.	

J. - Informations complémentaires

CORRESPONDANCE avec le groupe d'informations (1)	OBJECTIF DES DISPOSITIONS et description des risques encourus
11	Dispositif (s) différentiel (s) à haute sensibilité protégeant tout ou partie de l'installation électrique : l'objectif est d'assurer rapidement la coupure du courant de l'installation électrique ou du circuit concerné, dès l'apparition d'un courant de défaut même de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle (telle que l'usure normale ou anormale des matériels, l'imprudence ou le défaut d'entretien, la rupture du conducteur de mise à la terre d'un matériel électrique, etc.) des mesures classiques de protection contre les risques d'électrisation, voire d'électrocution.
	Socles de prise de courant de type à obturateurs : l'objectif est d'éviter l'introduction, en particulier par un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous tension pouvant entraîner des brûlures graves et/ ou l'électrisation, voire l'électrocution.
	Socles de prise de courant de type à puits : la présence d'un puits au niveau d'un socle de prise de courant évite le risque d'électrisation, voire d'électrocution, au moment de l'introduction des fiches mâles non isolées d'un cordon d'alimentation.
(1) Référence des informations complémentaires selon la norme ou la spécification technique utilisée.	

Bibliographie

- (1) Décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 modifié par le décret n° 2001-222 du 6 mars 2001 relatif au contrôle et à l'attestation de conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes en vigueur.
- (2) Articles D342-18 à 21 du code de l'énergie
- (3) Circulaire du 13 décembre 1982 relative à la sécurité des personnes en cas de travaux de réhabilitation ou d'amélioration des bâtiments d'habitation existants.
- (4) Décret n° 87-149 du 6 mars 1987 fixant les conditions minimales de confort et d'habitabilité auxquels doivent répondre les locaux mis en location.
- (5) Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relatif à la solidarité et au renouvellement urbain.
- (6) Décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour application de l'article 187 de la Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000.
- (7) Décret n° 2003-1219 du 19 décembre 2003 pris pour l'application des articles 31 et 31bis du code Général des Impôts et relatif à la mise en location des logements ainsi qu'aux souscriptions au capital de Société Civile de placement immobilier.
- (8) Arrêté du 19 décembre 2003 pris pour l'application du décret n° 2003-1219 du 19 décembre 2003.
- (9) Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant Engagement National pour le Logement.
- (10) Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové introduit une obligation d'information du locataire par le bailleur sur l'état de l'installation intérieure d'électricité du logement loué.
- (11) Article L.134-7 du code de la Construction et de l'Habitation.
- (12) Décret n° 2008-384 du 22 avril 2008 relatif à l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les immeubles à usage d'habitation.
- (13) Décret n° 2016-1105 du 11 août 2016 relatif à l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les logements en location.
- (14) Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les immeubles à usage d'habitation.
- (15) Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.
- (16) Article R. 4544-3 et R. 4535-12 du code du travail.
- (17) Arrêté du 26 avril 2012 relatif aux normes définissant les opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ainsi que les modalités recommandées pour leur exécution.
- (18) NF C 14-100, Installations de branchement à basse tension.
- (19) NF C 15-100, Installations électriques à basse tension.
- (20) Guide PROMOTELEC, Installations Electriques des logements existants – Prévenir les risques encourus.

- (21) NF C 01-826, Vocabulaire Electrotechnique – Partie 826 : Installations électriques.
- (22) Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.
- (23) NF EN 60335-1, Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 1 : Exigences générales (indice de classement : C73-800).
- (24) NF EN 60598-1, Luminaires - Partie1 : Exigences générales et essais (indice de classement : C71-000-1).
- (25) NF EN 61557 (série), Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension de 1 000 V c.a. et 1 500 V c.c. – Dispositifs de contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de protection (indice de classement : C42-198-X).
- (26) NF EN 61010 (série), Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire (indice de classement : C42-020-X).
- (27) X 07-011, Métrologie – Essais – Métrologie dans l'entreprise – Constat de vérification des moyens de mesure.
